

流体力学

从数学原理到前沿研究

涵盖经典理论与现代 CFD 方法

魏舟

2026 年 7 月 22 日

目录

第 1 章 引言与数学基础	1
1.1 流体力学概述	1
1.1.1 流体力学的发展简史	1
1.1.2 流体力学的应用领域	2
1.2 流体的基本概念	2
1.2.1 连续介质假设	2
1.2.2 流体质点	3
1.2.3 流体的主要物理性质	3
1.3 矢量与张量分析基础	4
1.3.1 矢量微分算子	4
1.3.2 积分定理	5
1.3.3 张量基础	6
1.3.4 常用矢量恒等式	7
1.4 物质导数	8
1.4.1 拉格朗日描述与欧拉描述	8
1.4.2 物质导数的定义	9
1.4.3 定常与非定常流动	10
1.5 雷诺输运定理	10
1.5.1 控制体与物质体	10
1.5.2 输运公式的推导	11
1.5.3 输运定理的应用	12
1.5.4 输运定理的推广形式	13
1.5.5 本章小结	13
第 2 章 流体静力学	15
2.1 静止流体中的应力	15
2.1.1 应力的各向同性	15
2.1.2 压强的定义与单位	16
2.2 流体静力学基本方程	16
2.2.1 微分形式的平衡方程	16
2.2.2 等压面	16
2.3 重力场中的压强分布	17
2.3.1 流体静力学基本公式	17
2.3.2 帕斯卡原理	17
2.3.3 大气压强的分布	18
2.4 作用在平面上的流体静压力	18
2.4.1 平面上的总压力	18
2.4.2 压力中心	19
2.4.3 常见平面图形的惯性矩	20

2.5	作用在曲面上的流体静压力	20
2.5.1	曲面上的总压力	20
2.5.2	浮力——阿基米德原理	21
2.6	非惯性坐标系中的流体静力学	22
2.6.1	等加速直线运动	22
2.6.2	等角速度旋转	22
2.7	表面张力与毛细现象	23
2.7.1	表面张力	23
2.7.2	杨—拉普拉斯方程	23
2.7.3	接触角与毛细现象	24
2.7.4	本章小结	24
第3章	流体运动学	27
3.1	描述流体运动的两种方法	27
3.1.1	拉格朗日方法与欧拉方法回顾	27
3.1.2	流线、迹线与流管	27
3.2	速度场的分解	28
3.2.1	亥姆霍兹速度分解定理	28
3.2.2	亥姆霍兹定理的物理意义	29
3.3	应变率张量	30
3.3.1	线应变率与角应变率	30
3.3.2	应变率张量的主值	31
3.3.3	涡量与速度梯度张量的不变量	31
3.4	涡量	31
3.4.1	涡量的定义与物理意义	31
3.4.2	涡线、涡管与涡丝	32
3.4.3	环量与斯托克斯定理	32
3.5	有旋流动与无旋流动	32
3.5.1	无旋流动与速度势	32
3.5.2	有旋流动的特征	33
3.6	流函数	34
3.6.1	平面流动的流函数	34
3.6.2	轴对称流动的流函数	34
3.6.3	三维流动的流函数	35
3.7	流动的分类	35
3.7.1	定常与非定常流动	35
3.7.2	均匀与非均匀流动	35
3.7.3	一维、二维与三维流动	35
3.7.4	层流与湍流概述	36
3.7.5	可压缩与不可压缩流动	36
3.7.6	本章小结	36
第4章	理想流体动力学	39
4.1	欧拉方程	39
4.1.1	理想流体的动量方程	39
4.1.2	欧拉方程与纳维—斯托克斯方程的关系	40
4.1.3	欧拉方程的边界条件	40

4.2 沿流线的伯努利方程	40
4.2.1 推导	40
4.2.2 无旋流动中的伯努利方程	41
4.3 伯努利方程的应用	42
4.3.1 皮托管	42
4.3.2 文丘里管	42
4.3.3 小孔出流——托里拆利定理	43
4.4 无旋流动与速度势理论	44
4.4.1 速度势与拉普拉斯方程	44
4.4.2 势流问题的适定性	44
4.5 平面势流与复势	44
4.5.1 复势的基本理论	44
4.5.2 基本势流	45
4.5.3 叠加原理与圆柱绕流	46
4.5.4 达朗贝尔佯谬	46
4.6 环量与升力	47
4.6.1 带环量的圆柱绕流	47
4.6.2 库塔—茹科夫斯基定理	47
4.6.3 库塔条件与环量的确定	47
4.6.4 马格努斯效应	48
4.6.5 本章小结	48
第 5 章 粘性流体动力学	51
5.1 粘性应力的本构关系	51
5.1.1 广义牛顿流体的应力张量	51
5.2 Navier-Stokes 方程的推导	52
5.2.1 连续性方程	53
5.2.2 动量方程 (Cauchy 运动方程)	53
5.2.3 本构关系代入——完整 NS 方程	53
5.3 不可压缩 Navier-Stokes 方程	54
5.3.1 基本形式	54
5.3.2 压力 Poisson 方程	54
5.3.3 能量方程	55
5.4 Navier-Stokes 方程的无量纲化	57
5.4.1 无量纲化过程	57
5.4.2 Reynolds 数及其物理意义	57
5.4.3 其他重要的无量纲数	57
5.4.4 不同 Re 数范围的流动特征	58
5.5 Navier-Stokes 方程的精确解	58
5.5.1 Couette 流动	58
5.5.2 Poiseuille 流动	59
5.5.3 Stokes 第一问题——突然起动平板	60
5.5.4 Stokes 第二问题——振荡平板	61
5.6 相似解与量纲分析	61
5.6.1 Buckingham Π 定理	61
5.6.2 自相似解	62
5.6.3 NS 方程的量纲分析要点	62

5.7	Navier-Stokes 方程的数学性质	62
5.7.1	非线性性质	62
5.7.2	能量守恒与耗散	62
5.7.3	Helmholtz 分解与投影算子	63
5.7.4	存在性与光滑性——千禧年问题	63
5.7.5	适定性	63
5.8	低 Reynolds 数流动——Stokes 流动	63
5.8.1	Stokes 方程的基本性质	64
5.8.2	Stokes 阻力公式	64
5.8.3	Oseen 修正	64
5.8.4	低 Re 数流动的应用	65
5.8.5	润滑理论	67
5.8.6	Hele-Shaw 流动	67
5.8.7	多孔介质流动——Darcy 定律	67
5.9	本章总结	68
第 6 章	层流与湍流	69
6.1	层流到湍流的转捩	69
6.1.1	Reynolds 的经典实验	69
6.1.2	转捩机制	70
6.2	流动稳定性理论	70
6.2.1	线性稳定性分析的基本框架	70
6.2.2	Orr-Sommerfeld 方程	70
6.2.3	线性稳定性的数值求解	71
6.2.4	非线性稳定性与分岔	73
6.3	湍流的统计描述	73
6.3.1	Reynolds 分解	73
6.4	Reynolds 平均 Navier-Stokes 方程	74
6.4.1	RANS 方程的推导	74
6.4.2	湍流的封闭问题	74
6.5	Reynolds 应力	74
6.5.1	物理意义	74
6.5.2	涡粘性假设	74
6.5.3	混合长度模型	75
6.5.4	湍动能方程与两方程模型	75
6.6	湍流的能量级串——Kolmogorov 理论	75
6.6.1	Richardson 的级串概念	75
6.6.2	Kolmogorov 假设	76
6.6.3	惯性子区与 $-5/3$ 律	76
6.6.4	Kolmogorov 常数与谱修正	77
6.7	湍流的间歇性	79
6.7.1	K41 理论的局限性	79
6.7.2	间歇性的统计描述	79
6.7.3	Kolmogorov-Obukhov 修正 (K62)	79
6.7.4	多重分形模型与当前理解	79
6.8	湍流模型的工程实践	80
6.8.1	零方程模型与一方程模型	80

6.8.2	两方程模型	80
6.8.3	Reynolds 应力模型与高级方法	80
6.9	本章总结	81
第 7 章	边界层理论	83
7.1	边界层概念	83
7.1.1	Prandtl 的洞察	83
7.1.2	壁面无滑移条件	83
7.1.3	边界层厚度的定义	83
7.2	边界层方程的推导	84
7.2.1	量纲分析与 NS 方程的简化	84
7.2.2	二维定常 Prandtl 边界层方程	84
7.3	Blasius 解	85
7.3.1	相似变换	85
7.3.2	数值求解（打靶法）	85
7.3.3	Blasius 解的主要结果	86
7.4	边界层的积分方法	87
7.4.1	Von Karman 动量积分方程	87
7.4.2	Pohlhausen 方法	87
7.4.3	Thwaites 方法	88
7.5	边界层分离	88
7.5.1	分离的物理机制	88
7.5.2	分离的控制	88
7.5.3	尾迹区	88
7.6	层流边界层的转捩	89
7.6.1	转捩的工程意义	89
7.6.2	影响转捩的因素	89
7.6.3	自然转捩与旁路转捩	89
7.7	湍流边界层	89
7.7.1	湍流边界层的多层结构	89
7.7.2	壁面律（Law of the Wall）	89
7.7.3	湍流边界层的统计特性	92
7.7.4	平板湍流边界层的摩擦阻力	92
7.7.5	粗糙度对湍流边界层的影响	92
7.8	三维边界层	94
7.9	本章总结	94
第 8 章	涡量动力学	95
8.1	涡量的基本性质	95
8.1.1	涡量的定义与运动学	95
8.1.2	变形率张量与涡量	95
8.1.3	涡量输运方程	96
8.2	涡管与环量守恒——Helmholtz 涡定理	96
8.2.1	涡线、涡管与涡丝	96
8.2.2	Helmholtz 涡定理	97
8.2.3	Kelvin 环量定理	97
8.3	涡线的拉伸与倾斜	97
8.3.1	涡旋拉伸的物理机制	97

8.3.2	涡旋倾斜	98
8.3.3	二维涡动力学的简化	98
8.4	二维涡动力学	98
8.4.1	涡量-流函数公式	98
8.4.2	点涡与点涡系	98
8.4.3	Karman 涡街	99
8.4.4	二维涡旋的合并	99
8.5	三维涡结构	99
8.5.1	马蹄涡	99
8.5.2	涡环	100
8.5.3	涡旋破裂	100
8.6	涡量的生成与扩散	100
8.6.1	壁面涡量的生成——Lighthill 机制	100
8.6.2	涡量扩散方程	101
8.6.3	涡量的 Re 数依赖性	101
8.7	涡方法	101
8.7.1	涡方法的基本原理	101
8.7.2	二维涡团法	101
8.7.3	涡方法的优缺点	102
8.7.4	涡方法的前沿应用	104
8.8	本章总结	104
第 9 章	可压缩流动	105
9.1	热力学基础	105
9.1.1	状态方程与基本热力学量	105
9.1.2	等熵关系	106
9.1.3	临界状态	107
9.2	声速与 Mach 数	107
9.2.1	声速的物理本质	107
9.2.2	Mach 数及其分类	108
9.2.3	Mach 角与影响区域	108
9.3	可压缩流动的基本方程	109
9.3.1	守恒形式	109
9.3.2	原始变量形式	110
9.3.3	速度势方程与全速势方程	110
9.4	一维等熵流动	111
9.4.1	变截面管流	111
9.4.2	Laval 喷管	111
9.4.3	壅塞现象	112
9.5	正激波	112
9.5.1	激波的形成	112
9.5.2	Rankine-Hugoniot 关系	112
9.5.3	Prandtl 关系	114
9.5.4	激波管问题	114
9.6	斜激波与膨胀波	114
9.6.1	斜激波	114
9.6.2	Prandtl-Meyer 膨胀波	115

9.6.3 激波极线图	115
9.7 高超音速流动	116
9.7.1 高超音速流动的特征	116
9.7.2 气动加热与热防护	116
9.7.3 真实气体效应	116
9.7.4 航天器再入气动热力学	117
9.7.5 激波-激波相互作用	117
9.8 可压缩流动的数值挑战	117
第 10 章 计算流体力学导论	119
10.1 CFD 概述	119
10.1.1 数值方法的必要性	119
10.1.2 CFD 工作流程	119
10.2 控制方程的离散化	120
10.2.1 三大离散化方法概述	120
10.2.2 有限差分法基本原理	120
10.2.3 Taylor 展开与截断误差	120
10.2.4 有限体积法简介	121
10.3 有限差分法详解	122
10.3.1 一维稳态对流-扩散方程	122
10.3.2 高精度格式	122
10.4 一维对流方程	123
10.4.1 方程与物理意义	123
10.4.2 FTCS 格式（不稳定）	123
10.4.3 迎风格式	123
10.4.4 Lax-Wendroff 格式	124
10.4.5 修正方程的物理诠释	124
10.5 一维扩散方程	125
10.5.1 方程描述	125
10.5.2 显式 FTCS 格式	125
10.5.3 隐式格式	125
10.5.4 Crank-Nicolson 格式	126
10.6 稳定性分析	126
10.6.1 von Neumann 方法	126
10.6.2 CFL 条件	126
10.6.3 耗散与色散误差的定量描述	127
10.7 不可压 NS 方程的数值求解	127
10.7.1 压力-速度耦合问题	127
10.7.2 投影法	127
10.7.3 SIMPLE 算法	128
10.8 Python 数值示例	128
10.8.1 一维对流方程求解	128
10.8.2 一维扩散方程求解	130
10.8.3 二维 Poisson 方程求解	132
10.8.4 二维 Poiseuille 流动求解器	134

第 11 章 湍流模型与数值模拟	139
11.1 湍流的多尺度本质	139
11.1.1 从层流到湍流——转捩	139
11.1.2 Kolmogorov 的能量级串	139
11.1.3 尺度分离与数值分辨率需求	140
11.2 湍流数值模拟的三种途径	140
11.2.1 方法总览	140
11.3 DNS——直接数值模拟	141
11.3.1 DNS 的数学描述	141
11.3.2 谱方法的优越性与局限性	141
11.3.3 DNS 的里程碑计算	141
11.4 RANS 湍流模型	142
11.4.1 Reynolds 平均	142
11.4.2 Boussinesq 涡黏假设	142
11.4.3 零方程模型	142
11.4.4 一方程模型	143
11.4.5 两方程模型	143
11.4.6 雷诺应力模型	144
11.4.7 壁面处理	145
11.5 LES——大涡模拟	145
11.5.1 滤波操作	145
11.5.2 Smagorinsky 亚格子模型	146
11.5.3 动态 Smagorinsky 模型	146
11.5.4 壁面模型与 LES	147
11.6 DES——分离涡模拟	147
11.7 湍流模型的选择指南	147
第 12 章 流体力学前沿研究与应用	149
12.1 机器学习与流体力学	149
12.1.1 范式转变	149
12.1.2 物理信息神经网络	149
12.1.3 PINN 求解 Navier-Stokes 方程	150
12.1.4 PINN 的 Python 实现	150
12.1.5 数据驱动的湍流模型	153
12.1.6 流场降阶建模	154
12.2 流动控制	154
12.2.1 主动与被动控制	154
12.2.2 等离子体激励器	154
12.2.3 合成射流	154
12.3 生物流体力学	155
12.3.1 心血管流动	155
12.3.2 昆虫飞行的非定常空气动力学	155
12.3.3 鱼类游动的推进机制	155
12.4 多相流	155
12.4.1 多相流分类	155
12.4.2 界面追踪方法	156

12.5	微纳尺度流动	157
12.5.1	连续介质假设的极限——Knudsen 数	157
12.5.2	滑移边界条件	157
12.5.3	微流控芯片	157
12.6	环境流体力学	158
12.6.1	大气边界层	158
12.6.2	污染物扩散	159
12.6.3	海洋环流	159
12.7	天体物理流体力学	159
12.7.1	吸积盘	159
12.7.2	恒星对流	160
12.8	超流体与量子流体	160
12.8.1	氦 II 的两流体模型	160
12.8.2	Bose-Einstein 凝聚	160
12.8.3	量子涡旋动力学	160
12.9	流体力学中的未解问题	160
12.9.1	NS 方程的数学存在性和光滑性	160
12.9.2	湍流封闭问题	161
12.9.3	转捩预测	161

引言与数学基础

流体力学是研究流体（液体和气体）的机械运动规律及其应用的学科。它是连续介质力学的重要分支，与固体力学并列构成了经典力学的两大支柱。本章将介绍流体力学的发展历程、基本概念以及所需的数学工具，为后续深入学习打下坚实基础。

§1.1 流体力学概述

1.1.1 流体力学的发展简史

流体的运动规律自古以来就吸引着人类的注意。古希腊学者阿基米德（Archimedes，公元前 287–212 年）在其著作《论浮体》中首次提出了浮力原理，标志着流体静力学的诞生。这一理论至今仍是船舶设计和浮体稳定性分析的基础。

文艺复兴时期，达·芬奇（Leonardo da Vinci，1452–1519 年）对水流和飞鸟的飞行进行了细致观察，留下了大量关于涡旋和湍流的手稿。他提出的“物体在流体中运动所受阻力”的概念预示了后来的流体动力学。

牛顿（Isaac Newton，1643–1727 年）在《自然哲学的数学原理》中研究了流体中的阻力问题，提出了牛顿内摩擦定律，即切应力与速度梯度成正比。这一定律奠定了粘性流体力学的基础：

$$\tau = \mu \frac{du}{dy} \quad (1.1)$$

其中 τ 为切应力， μ 为动力粘度， du/dy 为速度梯度。满足这一线性关系的流体称为牛顿流体（Newtonian fluid）。

欧拉（Leonhard Euler，1707–1783 年）于 1755 年建立了理想流体运动的基本方程——欧拉方程。他将牛顿第二定律应用于流体质点，得到了描述无粘流体运动的偏微分方程组。欧拉方程是流体动力学发展的里程碑。

十九世纪，纳维（Claude-Louis Navier，1821 年）和斯托克斯（George Gabriel Stokes，1845 年）分别从不同角度考虑了流体的粘性效应，将欧拉方程推广为纳维—斯托克斯方程（Navier-Stokes equations，简称 N-S 方程）。这组方程描述了粘性不可压缩流体的运动：

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} \right) = -\nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{u} + \rho \mathbf{g} \quad (1.2)$$

N-S 方程是流体力学理论的核心，但因其高度非线性，至今仍无法求得一般形式的解析解。其解的存在性和光滑性是克雷数学研究所（Clay Mathematics Institute）提出的七个千禧年大奖问题之一。

普朗特（Ludwig Prandtl，1875–1953 年）于 1904 年提出了边界层理论，揭示了在大雷诺数流动中，

粘性效应主要集中在靠近物面的薄层内，而外部流动可近似为无粘流动。这一理论架起了理想流体和粘性流体之间的桥梁，被誉为现代流体力学诞生的标志。

二十世纪以来，随着计算机技术的发展，计算流体力学（Computational Fluid Dynamics, CFD）取得了长足进步。湍流模型、大涡模拟（LES）、直接数值模拟（DNS）等方法使得复杂工程流动问题的数值求解成为可能。同时，实验技术如粒子图像测速（PIV）、激光多普勒测速（LDV）的发展也为流场测量提供了高精度手段。

1.1.2 流体力学的应用领域

流体力学在众多领域有着广泛的应用。

在航空航天领域，飞行器的气动外形设计、升力和阻力的计算、跨声速和超声速流动中的激波现象等都需要流体力学理论的支持。机翼绕流、喷气发动机内部流动、再入大气层飞行器的热防护等都是典型的流体力学问题。

在海洋工程领域，舰船阻力与推进、潜艇水动力学、海上浮式结构物的波浪载荷、海流能利用等都与流体力学密切相关。海洋内波、风暴潮等环境流动的预测也依赖于流体力学模型。

在生物医学领域，血液在血管中的流动（血流动力学）、呼吸道中的气流、游泳和飞行生物的运动机制等都属于生物流体动力学的范畴。心脑血管疾病的诊断和治疗也与血流动力学分析密不可分。

在环境工程领域，大气污染物的扩散、河流与湖泊中的污染物迁移、地下水渗流、风沙运动等都是流体力学的研究对象。天气预报和气候模拟等数值模式的核心也是地球物理流体动力学。

在能源与化工领域，管道输送、反应器内的混合与传质、燃烧室中的湍流燃烧、燃料电池中的多相流等过程都需要流体力学分析。核反应堆的热工水力设计更是离不开对冷却剂流动和传热的精确计算。

在土木工程领域，高层建筑的风载荷、桥梁的风致振动（如塔科马海峡大桥的颤振失稳）、城市通风与热岛效应等都与风工程——钝体空气动力学密切相关。

§ 1.2 流体的基本概念

1.2.1 连续介质假设

流体由大量分子组成，分子之间存在空隙且不停地做无规则热运动。在微观尺度上，流体的物理量（如密度、速度）在空间和时间上都是不连续的。然而，在绝大多数工程问题中，我们关心的特征尺度远大于分子平均自由程。因此，可以忽略流体的离散分子结构，将流体视为连续介质（continuum）。

连续介质假设

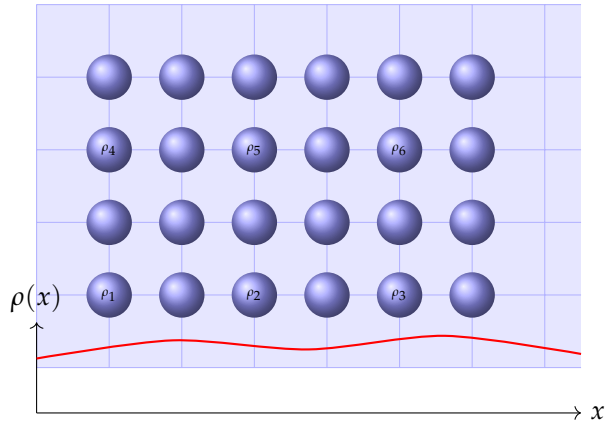
流体所占据的空间由连续分布的流体质点所充满，流体的物理性质（密度、速度、压强、温度等）都是空间坐标和时间的连续可微函数。

连续介质假设的适用性由克努森数（Knudsen number）来判断：

$$Kn = \frac{\lambda}{L} \quad (1.3)$$

其中 λ 为分子平均自由程， L 为流动的特征尺度。当 $Kn < 0.01$ 时，连续介质假设成立；当 $0.01 < Kn < 0.1$ 时，需要考虑滑移边界条件；当 $Kn > 0.1$ 时，必须采用分子动力学或稀薄气体动力学方法。

对于标准状况下的空气，分子平均自由程约为 $6.8 \times 10^{-8} \text{ m}$ ，远小于常规工程问题的特征尺度（如飞机的弦长约为米量级），因此连续介质假设完全适用。但在高超声速稀薄气体流动、微纳尺度流动等特殊情况下，连续介质假设可能失效。



连续介质中的密度连续分布

图 1.1: 连续介质假设示意图：流体被视为由连续分布的质点组成，物理量在空间上连续变化

1.2.2 流体质点

在连续介质框架下，我们引入流体质点（fluid particle）的概念。流体质点是流体宏观运动的最小物质单元，它包含足够多的分子，使得对其定义的宏观物理量（密度、速度、温度等）具有统计意义，同时又足够小，在宏观上可视为一个几何点。

流体质点的尺度 ℓ 满足：

$$\lambda \ll \ell \ll L \quad (1.4)$$

其中 λ 为分子平均自由程， L 为宏观特征尺度。例如，对于标准状况下的空气，取 $\ell \sim 10^{-6} \text{ m}$ 即可满足这一要求：它包含约 3×10^{10} 个分子（统计意义充分），同时又远小于典型的宏观尺度。

在数学描述中，流体质点的位置 $\mathbf{x}$ 和速度 $\mathbf{u}$ 都是时间 t 的函数。流体质点的概念使我们能够运用微积分等数学工具来描述流体运动。

1.2.3 流体的主要物理性质

密度与压缩性

流体的密度定义为单位体积内的质量：

$$\rho = \lim_{\Delta V \rightarrow \Delta V_0} \frac{\Delta m}{\Delta V} \quad (1.5)$$

其中 ΔV_0 是流体质点尺度的体积。密度的倒数称为比体积（specific volume） $v = 1/\rho$ 。

流体的压缩性用体积弹性模量（bulk modulus）来表征：

$$E_v = -V \frac{dp}{dV} = \rho \frac{dp}{d\rho} \quad (1.6)$$

或等效地用等温压缩系数 β ：

$$\beta = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T \quad (1.7)$$

对于不可压缩流动，我们假设 $\rho = \text{const}$ ，即 $D\rho/Dt = 0$ 。实际上，所有流体在一定程度上都是可压缩的，但在低速流动（马赫数 $Ma = U/c < 0.3$ ）中，密度变化很小（通常小于 5%），可近似为不可压缩。水的体积弹性模量很大（约 $2.2 \times 10^9 \text{ Pa}$ ），在多数情况下可视为不可压缩。

粘性

粘性是流体抵抗剪切变形的能力。当流体的相邻两层以不同速度运动时，层间存在内摩擦力（切应力）。牛顿内摩擦定律给出了切应力与速度梯度之间的线性关系：

$$\tau = \mu \frac{du}{dy} \quad (1.8)$$

其中动力粘度 μ 的单位为 $\text{Pa} \cdot \text{s}$ 。在流体力学中，常使用运动粘度（kinematic viscosity）：

$$\nu = \frac{\mu}{\rho} \quad (1.9)$$

运动粘度的单位为 m^2/s 。

空气在 20°C 时的运动粘度约为 $1.5 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$ ，水在 20°C 时的运动粘度约为 $1.0 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ 。常见流体的粘度随温度的变化规律不同：气体的粘度随温度升高而增大（分子热运动加剧），液体的粘度随温度升高而减小（分子间作用力减弱）。

牛顿流体与非牛顿流体

满足牛顿内摩擦定律（切应力与速度梯度成线性关系）的流体称为牛顿流体。水、空气、酒精、甘油等都是典型的牛顿流体。不满足这一线性关系的流体称为非牛顿流体。

非牛顿流体包括以下几类：

- 剪切变稀（shear-thinning）流体，如高分子溶液、油漆、熔融塑料等，其表观粘度随剪切率的增大而减小。
- 剪切变稠（shear-thickening）流体，如浓淀粉溶液，其表观粘度随剪切率的增大而增大。
- 宾汉塑性（Bingham plastic）流体，如牙膏、钻井泥浆、番茄酱等，它们需要克服一定的屈服应力后才会开始流动。
- 粘弹性（viscoelastic）流体，如高分子熔体，同时具有粘性和弹性的特征。

在本课程中，如无特别说明，我们讨论的都是牛顿流体。

§ 1.3

矢量与张量分析基础

1.3.1 矢量微分算子

在流体力学中，我们频繁使用矢量微分算子。定义 Nabla 算子 ∇ 为：

$$\nabla = \mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z} \quad (1.10)$$

其中 $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ 为直角坐标系的单位基矢量。

对于标量场 $\phi(\mathbf{x}, t)$ ，其梯度定义为：

$$\nabla \phi = \text{grad } \phi = \frac{\partial \phi}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial \phi}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial \phi}{\partial z} \mathbf{k} \quad (1.11)$$

梯度的方向是函数增长最快的方向，其大小为该方向的方向导数。

对于矢量场 $\mathbf{u}(\mathbf{x}, t) = (u_x, u_y, u_z)$ ，其散度定义为：

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = \text{div } \mathbf{u} = \frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{\partial u_y}{\partial y} + \frac{\partial u_z}{\partial z} \quad (1.12)$$

散度表示矢量场在某点的“源”或“汇”的强度。对于不可压缩流动， $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$ 。

矢量场的旋度定义为：

$$\nabla \times \mathbf{u} = \text{curl } \mathbf{u} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ u_x & u_y & u_z \end{vmatrix} \quad (1.13)$$

旋度等于流体微团旋转角速度的两倍： $\boldsymbol{\omega} = \nabla \times \mathbf{u} = 2\boldsymbol{\Omega}$ 。

拉普拉斯算子（Laplacian）定义为梯度的散度：

$$\nabla^2 \phi = \nabla \cdot (\nabla \phi) = \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} \quad (1.14)$$

矢量场的拉普拉斯运算恒等式：

$$\nabla^2 \mathbf{u} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{u}) - \nabla \times (\nabla \times \mathbf{u}) \quad (1.15)$$

1.3.2 积分定理

高斯散度定理（Gauss's divergence theorem，或称奥氏定理）将体积分与面积分联系起来：

高斯散度定理

设 V 为空间中的一个区域，其边界为封闭曲面 S ， $\mathbf{n}$ 为 S 的单位外法向矢量，则对于任意连续可微的矢量场 $\mathbf{F}$ ，有：

$$\iiint_V \nabla \cdot \mathbf{F} dV = \oint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS \quad (1.16)$$

高斯定理的物理意义是：矢量场通过封闭曲面的通量等于该矢量场的散度在曲面所围区域内的体积

分。在流体力学中，这一公式被广泛用于推导积分形式的控制方程。

斯托克斯定理（Stokes' theorem）将线积分和面积分联系起来：

斯托克斯定理

设 S 为以闭合曲线 C 为边界的曲面， $\mathbf{t}$ 为 C 的单位切向矢量， $\mathbf{n}$ 为 S 的单位法向矢量（方向按右手法则确定），则：

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS \quad (1.17)$$

斯托克斯定理将速度环量与涡通量联系起来，在涡动力学中起到核心作用。

1.3.3 张量基础

张量的定义与表示

在笛卡尔坐标系中，张量是标量和矢量概念的推广。标量是零阶张量（1 个分量），矢量是一阶张量（3 个分量），二阶张量有 9 个分量。

二阶张量在流体力学中极为重要。应力张量 σ_{ij} 和应变率张量 ϵ_{ij} 是典型的二阶张量。一个二阶张量可以表示为矩阵形式：

$$\boldsymbol{\sigma} = [\sigma_{ij}] = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{pmatrix} \quad (1.18)$$

其中第一个下标表示作用面的法向方向，第二个下标表示应力的方向。

在流体力学中，通常使用爱因斯坦求和约定（Einstein summation convention）：重复的下标表示对该下标在取值范围内求和。例如：

$$\sigma_{ii} = \sum_{i=1}^3 \sigma_{ii} = \sigma_{11} + \sigma_{22} + \sigma_{33} \quad (1.19)$$

$$a_i b_i = \sum_{i=1}^3 a_i b_i = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 \quad (1.20)$$

克罗内克符号与置换符号

克罗内克符号（Kronecker delta） δ_{ij} 定义为：

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases} \quad (1.21)$$

δ_{ij} 是二阶各向同性张量，满足 $a_i \delta_{ij} = a_j$ 。在流体力学中，压强对面积的作用力可以写为 $-p \delta_{ij} n_j$ 。

置换符号（Levi-Civita symbol） ϵ_{ijk} 定义为：

$$\varepsilon_{ijk} = \begin{cases} +1, & (i, j, k) \text{ 为}(1, 2, 3) \text{ 的偶排列} \\ -1, & (i, j, k) \text{ 为}(1, 2, 3) \text{ 的奇排列} \\ 0, & \text{有重复下标} \end{cases} \quad (1.22)$$

利用置换符号，叉乘可以简洁地表示为：

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b})_i = \varepsilon_{ijk} a_j b_k \quad (1.23)$$

旋度的分量表示为：

$$(\nabla \times \mathbf{u})_i = \varepsilon_{ijk} \frac{\partial u_k}{\partial x_j} \quad (1.24)$$

一个重要恒等式：

$$\varepsilon_{ijk} \varepsilon_{imn} = \delta_{jm} \delta_{kn} - \delta_{jn} \delta_{km} \quad (1.25)$$

张量的运算

张量的缩并（contraction）是指令两个下标相等并求和，从而降低张量的阶数。例如，二阶张量 σ_{ij} 的缩并 σ_{ii} 是一个标量。

两个矢量的并积（dyadic product）得到一个二阶张量：

$$(\mathbf{a} \otimes \mathbf{b})_{ij} = a_i b_j \quad (1.26)$$

两个二阶张量的双点积（double dot product）是一个标量：

$$\mathbf{A} : \mathbf{B} = A_{ij} B_{ij} \quad (1.27)$$

各向同性张量

一个张量如果在任意正交变换下其分量保持不变，则称为各向同性张量。零阶张量（标量）和各向同性一阶张量（除零矢量外）比较简单。二阶各向同性张量的形式为 $c\delta_{ij}$ ，即与单位张量成比例。

在牛顿流体的本构关系中，应力张量被表示为各向同性部分（压强）和偏斜部分的组合：

$$\sigma_{ij} = -p\delta_{ij} + \tau_{ij} \quad (1.28)$$

其中 $-p\delta_{ij}$ 为各向同性压强， τ_{ij} 为偏应力张量。

1.3.4 常用矢量恒等式

以下恒等式在流体力学推导中频繁使用：

$$\nabla \times (\nabla \phi) = \mathbf{0} \quad (1.29)$$

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{u}) = 0 \quad (1.30)$$

$$\nabla \cdot (\phi \mathbf{u}) = \phi \nabla \cdot \mathbf{u} + \mathbf{u} \cdot \nabla \phi \quad (1.31)$$

$$\nabla \times (\phi \mathbf{u}) = \nabla \phi \times \mathbf{u} + \phi (\nabla \times \mathbf{u}) \quad (1.32)$$

$$\nabla (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) = \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{v} + \mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{u} + \mathbf{u} \times (\nabla \times \mathbf{v}) + \mathbf{v} \times (\nabla \times \mathbf{u}) \quad (1.33)$$

$$\mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} = \nabla \left(\frac{1}{2} |\mathbf{u}|^2 \right) - \mathbf{u} \times (\nabla \times \mathbf{u}) \quad (1.34)$$

最后一个恒等式在推导伯努利方程时特别有用，因为它将非线性对流项分解为动能梯度和涡量的叉积。

§1.4 物质导数

1.4.1 拉格朗日描述与欧拉描述

在连续介质力学中，有两种基本的运动描述方法：拉格朗日描述和欧拉描述。

拉格朗日描述 (Lagrangian description) 以物质坐标为自变量，跟随每个流体质点，追踪其位置、速度等物理量随时间的变化。设流体质点在初始时刻 t_0 的坐标为 $\mathbf{X} = (X_1, X_2, X_3)$ (称为物质坐标或拉格朗日坐标)，则质点在任意时刻 t 的位置为 $\mathbf{x} = \mathbf{x}(\mathbf{X}, t)$ 。这个函数给出了物质体的位置和形状的变化。

欧拉描述 (Eulerian description) 以空间坐标 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$ 和时间 t 为自变量，考察空间中固定点上的流体物理量随时间的变化。例如，速度场 $\mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$ 表示在时刻 t 、位置 $\mathbf{x}$ 处的流体质点的速度。

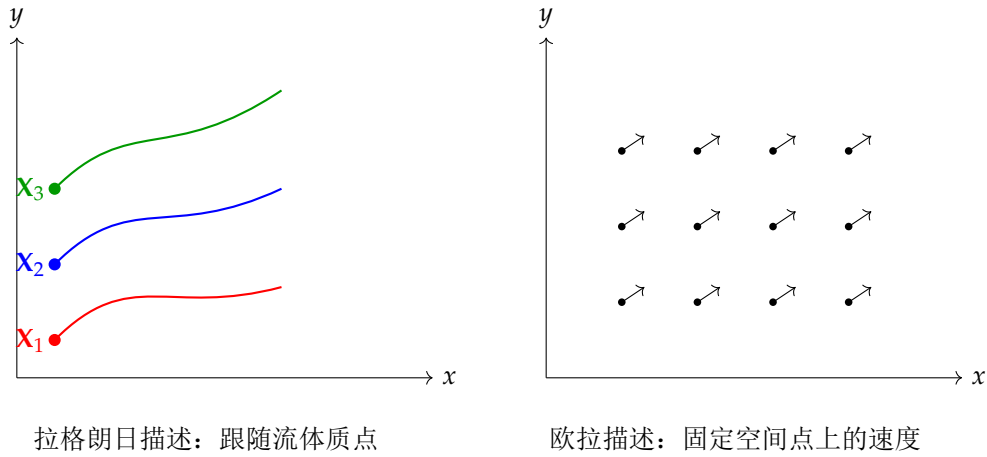


图 1.2: 拉格朗日描述与欧拉描述对比

两种描述各有优缺点。拉格朗日描述直观且容易追踪物质变化，但流体的变形极大时难以处理。欧拉描述适合处理流体的大变形，是流体力学中最常用的框架。本课程主要采用欧拉描述。

1.4.2 物质导数的定义

在欧拉描述中，我们考察的是空间中固定点的物理量变化 $\partial/\partial t$ （当地导数或局部导数）。但流体质点在运动过程中其物理量也会随之变化。物理量 $f(\mathbf{x}, t)$ 跟随流体质点的变化率称为物质导数（material derivative）或随体导数（substantial derivative），记作 Df/Dt 。

考虑一个流体质点，其位置 $\mathbf{x}(t)$ 满足 $d\mathbf{x}/dt = \mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$ 。物理量 $f(\mathbf{x}(t), t)$ 随该质点的时间变化率为：

$$\frac{Df}{Dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dz}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla f \quad (1.35)$$

因此：

物质导数公式

物理量 $f(\mathbf{x}, t)$ 的物质导数为：

$$\frac{Df}{Dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla f \quad (1.36)$$

其中 $\partial f/\partial t$ 是当地导数（local derivative），表示固定空间点上的变化率； $\mathbf{u} \cdot \nabla f$ 是对流导数（convective derivative），表示由于流体质点运动到不同位置而引起的物理量变化。

对于速度场本身的物质导数（即加速度）：

$$\mathbf{a} = \frac{D\mathbf{u}}{Dt} = \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} \quad (1.37)$$

在直角坐标系中：

$$\frac{Du_i}{Dt} = \frac{\partial u_i}{\partial t} + u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \quad (1.38)$$

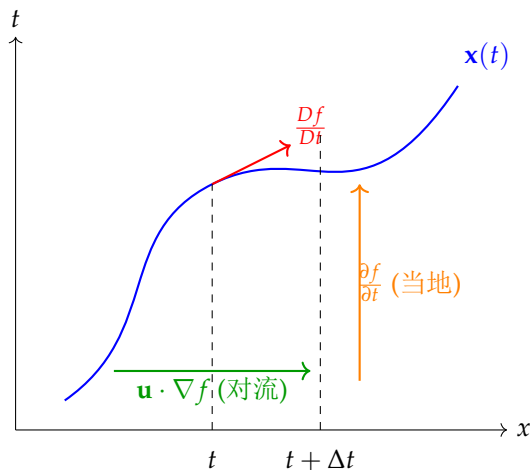


图 1.3: 物质导数的几何解释：当地变化与对流变化

1.4.3 定常与非定常流动

定常流动 (steady flow) 是指任意固定空间点上的流动参数均不随时间变化的流动, 即 $\partial/\partial t = 0$ 。在定常流动中, 流线、迹线和流管均保持不变。需要注意的是, 在定常流动中物质导数不一定为零, 因为流体微团在运动中由一点运动到另一点时, 其物理量仍可能发生变化。

非定常流动 (unsteady flow) 是指流动参数随时间变化的流动。

【例题 1.1】 考虑一维速度场 $u(x, t) = ax/(1 + bt)$, 其中 a 、 b 为常数。该速度场是否为定常的? 计算物质加速度。

解：当地加速度：

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -\frac{abx}{(1 + bt)^2}$$

对流加速度：

$$u \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{ax}{1 + bt} \cdot \frac{a}{1 + bt} = \frac{a^2 x}{(1 + bt)^2}$$

物质加速度：

$$\frac{Du}{Dt} = \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{ax(a - b)}{(1 + bt)^2}$$

该流动是非定常的 ($\partial u/\partial t \neq 0$, 除非 $b = 0$)。当速度分布为线性时, 流体微团受到拉伸或压缩, 其加速度与位置成正比。

§1.5 雷诺输运定理

1.5.1 控制体与物质体

在推导流体力学基本方程时, 我们需要考虑某个区域的物理量 (如质量、动量、能量) 随时间的变化率。有两种类型的区域：

控制体 (control volume): 固定在空间中 (或按给定规律运动) 的几何区域, 流体可以穿过其边界。控制体的边界称为控制面 (control surface)。

物质体 (material volume): 始终由同一组流体质点所占据的区域, 其边界随流体一起运动, 无流体穿过边界。物质体也称为系统 (system)。

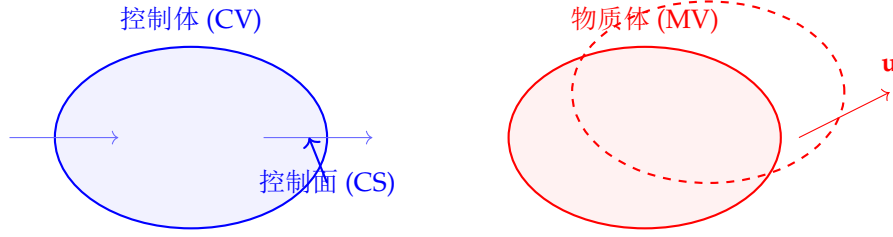


图 1.4: 控制体与物质体示意

1.5.2 输运公式的推导

设 $V(t)$ 为时刻 t 的物质体积, $S(t)$ 为其边界。令 $f(\mathbf{x}, t)$ 为流体的某种物理量密度 (可以是标量、矢量或张量), 我们需要计算物质体积内 f 的总量随时间的变化率:

$$\frac{d}{dt} \iiint_{V(t)} f(\mathbf{x}, t) dV \quad (1.39)$$

由于积分区域 $V(t)$ 本身随时间变化 (跟随流体质点运动), 我们不能直接将求导移到积分号内。利用雅可比行列式的物质导数 $DJ/Dt = J(\nabla \cdot \mathbf{u})$, 经过推导可得到:

雷诺输运定理

设 $V(t)$ 为物质体积, $S(t)$ 为其边界, 则:

$$\frac{d}{dt} \iiint_{V(t)} f dV = \iiint_{V(t)} \frac{\partial f}{\partial t} dV + \oint_{S(t)} f(\mathbf{u} \cdot \mathbf{n}) dS \quad (1.40)$$

或等价地:

$$\frac{d}{dt} \iiint_{V(t)} f dV = \iiint_{V(t)} \left[\frac{\partial f}{\partial t} + \nabla \cdot (f\mathbf{u}) \right] dV \quad (1.41)$$

输运定理的物理意义非常直观: 物质体系内某物理量的增加率等于控制体内该物理量的当地增加率加上通过控制面净流入的该物理量的通量。

利用高斯散度定理, 输运定理还有另一种等价形式:

$$\frac{d}{dt} \iiint_{V(t)} f dV = \iiint_{V(t)} \left[\frac{Df}{Dt} + f(\nabla \cdot \mathbf{u}) \right] dV \quad (1.42)$$

证明. 设 $\mathbf{x} = \mathbf{x}(\mathbf{X}, t)$ 为从拉格朗日坐标 $\mathbf{X}$ 到欧拉坐标 $\mathbf{x}$ 的映射。物质体积分可变换为:

$$\iiint_{V(t)} f dV = \iiint_{V_0} f(\mathbf{x}(\mathbf{X}, t), t) J dV_0$$

其中 $J = \det(\partial x_i / \partial X_j)$ 为雅可比行列式。对时间求导:

$$\frac{d}{dt} \iiint_{V(t)} f dV = \iiint_{V_0} \left(\frac{Df}{Dt} J + f \frac{DJ}{Dt} \right) dV_0$$

利用 $DJ/Dt = J(\nabla \cdot \mathbf{u})$:

$$= \iiint_{V_0} \left(\frac{Df}{Dt} + f(\nabla \cdot \mathbf{u}) \right) J dV_0 = \iiint_{V(t)} \left(\frac{Df}{Dt} + f(\nabla \cdot \mathbf{u}) \right) dV$$

又因为 $\frac{Df}{Dt} + f(\nabla \cdot \mathbf{u}) = \frac{\partial f}{\partial t} + \nabla \cdot (f\mathbf{u})$, 代入即得输运定理的散度形式。 $\square$

1.5.3 输运定理的应用

雷诺输运定理是推导流体力学基本方程的基础工具。对不同的物理量取 f , 可得到不同的守恒方程。

质量守恒 (连续方程)

取 $f = \rho$, 由质量守恒原理: 物质体内总质量不变:

$$\frac{d}{dt} \iiint_{V(t)} \rho dV = 0$$

应用输运定理:

$$\iiint_{V(t)} \left[\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) \right] dV = 0$$

由积分区域的任意性, 得到微分形式的质量守恒方程 (连续性方程):

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0 \quad (1.43)$$

或等价地:

$$\frac{D\rho}{Dt} + \rho(\nabla \cdot \mathbf{u}) = 0 \quad (1.44)$$

对于不可压缩流动, $\rho = \text{const}$, 连续性方程简化为:

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0 \quad \text{或} \quad \frac{\partial u_i}{\partial x_i} = 0 \quad (1.45)$$

动量守恒

取 $f = \rho \mathbf{u}$, 由牛顿第二定律: 物质体的动量变化率等于作用在其上的外力和:

$$\frac{d}{dt} \iiint_{V(t)} \rho \mathbf{u} dV = \sum \mathbf{F}_{\text{ext}}$$

外力包括体积力 (如重力) $\iiint_V \rho \mathbf{g} dV$ 和表面力 $\oint_S \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n} dS$, 应用输运定理并利用散度定理, 可得微分形式的动量方程 (即柯西动量方程):

$$\rho \frac{D\mathbf{u}}{Dt} = \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \rho \mathbf{g} \quad (1.46)$$

这是流体动力学中最基本的动量方程形式, 适用于任何连续介质。

能量守恒

取 $f = \rho(e + |\mathbf{u}|^2/2)$, 其中 e 为单位质量的内能, 应用热力学第一定律可得能量方程。这将在后续章节中详细讨论。

1.5.4 输运定理的推广形式

对于固定的控制体 V ，输运定理简化为：

$$\frac{d}{dt} \iiint_V f dV = \iiint_V \frac{\partial f}{\partial t} dV \quad (1.47)$$

对于以速度 $\mathbf{u}_s$ 运动的控制面 $S(t)$ ，广义的输运定理为：

$$\frac{d}{dt} \iiint_{V(t)} f dV = \iiint_{V(t)} \frac{\partial f}{\partial t} dV + \oint_{S(t)} f(\mathbf{u}_s \cdot \mathbf{n}) dS \quad (1.48)$$

这类形式在动网格问题（如自由表面流动、流体—结构耦合问题）中十分有用。

【例题 1.2】 在一维管流中，控制体由截面 1 和截面 2 围成。设密度为常数，截面面积分别为 A_1 和 A_2 ，速度分别为 u_1 和 u_2 。由连续性方程，流入控制体的质量等于流出控制体的质量：

$$\rho u_1 A_1 = \rho u_2 A_2$$

即：

$$u_1 A_1 = u_2 A_2$$

这就是一维定常不可压缩流动的连续性条件：体积流量守恒。

1.5.5 本章小结

本章介绍了流体力学的学科概貌、发展历程和主要应用领域。我们建立了连续介质假设和流体质点的概念，讨论了流体的主要物理性质（密度、压缩性、粘性），区分了牛顿流体与非牛顿流体。回顾了矢量与张量分析的基本工具，包括梯度、散度、旋度、高斯定理、斯托克斯定理以及克罗内克符号、置换符号和张量缩并运算。详细讨论了物质导数的概念和拉格朗日与欧拉两种描述框架。最后，推导了雷诺输运定理，并展示了它如何用于导出质量守恒和动量守恒方程。这些基础知识将为后续各章的学习提供必要的数学和物理基础。

不可压缩流动的速度场计算框架

```
i
1 import numpy as np
2 # 二维不可压缩流动：涡旋叠加均匀流
3 # 速度场:  $u = U_0 + \frac{\Gamma}{2\pi} * (-y/(x^2+y^2))$ 
4 #            $v = \frac{\Gamma}{2\pi} * x/(x^2+y^2)$ 
5
6 def velocity_field(x, y, U0=1.0, Gamma=2.0):
7     r2 = x**2 + y**2
8     r2 = np.maximum(r2, 1e-10)
9     u = U0 - Gamma / (2*np.pi) * y / r2
10    v = Gamma / (2*np.pi) * x / r2
11    return u, v
12
13 def check_divergence(x, y, dx=1e-6):
14     u_p, v_p = velocity_field(x+dx, y)
15     u_m, v_m = velocity_field(x-dx, y)
16     _, v_t = velocity_field(x, y+dx)
17     _, v_b = velocity_field(x, y-dx)
18     div = (u_p - u_m)/(2*dx) + (v_t - v_b)/(2*dx)
19     return div
20
21 x_test, y_test = 1.0, 2.0
22 print(f"Divergence at ({x_test}, {y_test}): "
23       f"{check_divergence(x_test, y_test):.2e}")
```

流体静力学

流体静力学研究流体在静止状态下的力学规律。在静止流体中，不存在相对运动，因此也没有切应力，流体内任意一点的应力状态是各向同性的。本章将建立起流体静力学的基本方程，并讨论重力场、非惯性系以及表面张力作用下的压强分布规律。

§2.1

静止流体中的应力

2.1.1 应力的各向同性

在运动流体中，作用在任意面元上的应力一般可以分解为法向应力和切向应力两部分。但在静止流体中，由于流体的各层之间没有相对运动，因而不存在切应力。作用在任意面元上的应力必定垂直于该面元，且只能是压应力。

考虑静止流体中的一个微元四面体，由力的平衡可以证明：作用在通过同一点但取向不同的各个面元上的压强大小相等，即静止流体中一点的压强与作用面的方向无关。

静止流体中的应力各向同性

在静止流体中，任一点的应力张量只含各向同性的法向应力分量：

$$\sigma_{ij} = -p\delta_{ij} \quad (2.1)$$

其中 p 为压强 (pressure)，正号表示压应力。压强 p 是一个标量函数 $p = p(x, y, z)$ ，与所取截面的方向无关。

证明. 考虑静止流体中的一个微元四面体 OABC，其中面 ABC 为单位外法向为 $\mathbf{n} = (n_x, n_y, n_z)$ 的斜面，其余三个面分别垂直于坐标轴。设斜面 ABC 的面积为 dS ，则其余三个面的面积分别为 $n_x dS$ 、 $n_y dS$ 、 $n_z dS$ 。

由力平衡条件，沿 x 方向的力平衡给出：

$$\sigma_x dS_x + \tau_{yx} dS_y + \tau_{zx} dS_z = \sigma_{nx} dS + \text{体积力项}$$

其中体积力为高阶小量。利用作用面积关系并令微元趋于零，得到：

$$\sigma_{nx} = \sigma_x n_x + \tau_{yx} n_y + \tau_{zx} n_z$$

即 $\sigma_{ni} = \sigma_{ji} n_j$ 。由于静水中 $\tau_{ij} = 0$ ($i \neq j$)，且 $\sigma_{11} = \sigma_{22} = \sigma_{33} = -p$ ，故 $\sigma_{ni} = -p n_i$ ，即 $\boldsymbol{\sigma} = -p \mathbf{I}$ 。□

2.1.2 压强的定义与单位

压强定义为流体中单位面积上所受的力。在国际单位制 (SI) 中, 压强的单位是帕斯卡 (Pascal):

$$1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2 \quad (2.2)$$

工程上常用的其他压强单位包括:

- 标准大气压: $1 \text{ atm} = 101325 \text{ Pa} \approx 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$
- 巴 (bar): $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$
- 毫米汞柱: $1 \text{ mmHg} = 133.322 \text{ Pa}$
- 毫米水柱: $1 \text{ mmH}_2\text{O} = 9.80665 \text{ Pa}$

在流体力学中, 常使用表压强 (gauge pressure) 的概念, 即绝对压强与当地大气压之差:

$$p_{\text{gauge}} = p_{\text{abs}} - p_{\text{atm}} \quad (2.3)$$

§ 2.2 流体静力学基本方程

2.2.1 微分形式的平衡方程

取静止流体中的一个微元长方体 $dx dy dz$, 分析其受力情况。作用在微元上的力包括体积力 (body force) $\rho \mathbf{g} dx dy dz$ 和表面力 (surface force, 即压强)。沿 x 方向, 左侧面的压力为 $p dy dz$, 右侧面的压力为 $-(p + \frac{\partial p}{\partial x} dx) dy dz$, 净压力为 $-\frac{\partial p}{\partial x} dx dy dz$ 。

由力平衡 $\sum \mathbf{F} = \mathbf{0}$, 得到三个方向的分量方程:

$$-\frac{\partial p}{\partial x} + \rho g_x = 0, \quad -\frac{\partial p}{\partial y} + \rho g_y = 0, \quad -\frac{\partial p}{\partial z} + \rho g_z = 0$$

写成矢量形式即得到流体静力学基本方程 (欧拉静平衡方程):

$$\nabla p = \rho \mathbf{g} \quad (2.4)$$

该方程表明: 静止流体中压强梯度的方向与体积力 (重力) 的方向相同, 大小等于单位体积流体所受的体积力。

2.2.2 等压面

等压面 (isobaric surface) 是指流体中压强相等的点构成的曲面, 其上 $p = \text{const}$, 即 $dp = 0$ 。

由静力学基本方程 $dp = \nabla p \cdot d\mathbf{r} = \rho \mathbf{g} \cdot d\mathbf{r}$, 在等压面上 $dp = 0$, 故:

$$\mathbf{g} \cdot d\mathbf{r} = 0 \quad (2.5)$$

这意味着等压面垂直于体积力的方向。在重力场中，重力方向铅直向下，因此等压面是水平面。这一结论对于静止流体具有普适性：重力场中静止流体的等压面是水平面。

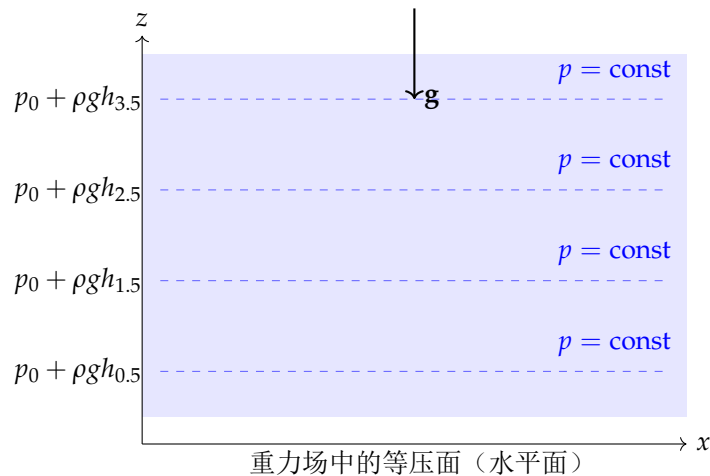


图 2.1: 重力场中静止流体的等压面示意

注. 如果流体中存在多种互不相溶的流体（如油和水），则两种流体的分界面必定是等压面。进一步，如果仅受重力作用，分界面也是水平面。

§2.3 重力场中的压强分布

2.3.1 流体静力学基本公式

在重力场中，取 z 轴铅直向上，则 $\mathbf{g} = -g\mathbf{k}$ 。静力学基本方程为：

$$\frac{dp}{dz} = -\rho g$$

对于均质不可压缩流体（ $\rho = \text{const}$ ），积分上式得：

$$p = p_0 - \rho g z \quad (2.6)$$

若以液面（ $z = H$ ， $p = p_0$ ）为参考点，将坐标变换为深度 $h = H - z$ ，则：

$$p = p_0 + \rho g h \quad (2.7)$$

这就是流体静力学基本公式。它表明：静止液体中任一点的压强等于自由表面压强加上单位面积上液体柱的重量。

2.3.2 帕斯卡原理

由静力学基本公式可以直接得出帕斯卡原理：

帕斯卡原理

在密闭容器内的静止液体中，任一点压强的变化将等值地传递到液体的所有部分。即：

$$\Delta p_1 = \Delta p_2 \quad (2.8)$$

帕斯卡原理是液压传动（hydraulic transmission）的理论基础，广泛应用于液压千斤顶、液压刹车系统、液压机等工程装置中。

【例题 2.1】 图示为一液压千斤顶的工作原理。小活塞面积 $A_1 = 5 \text{ cm}^2$ ，大活塞面积 $A_2 = 100 \text{ cm}^2$ 。若在小活塞上施加力 $F_1 = 200 \text{ N}$ ，求大活塞能举起的重量。

解：由帕斯卡原理，两活塞处的压强相等：

$$\begin{aligned} \frac{F_1}{A_1} &= \frac{F_2}{A_2} \\ F_2 &= F_1 \cdot \frac{A_2}{A_1} = 200 \times \frac{100}{5} = 4000 \text{ N} \end{aligned}$$

即大活塞可举起约 408 kg 的物体。力的放大倍数为 $A_2/A_1 = 20$ 。

2.3.3 大气压强的分布

对于可压缩流体（如大气），密度随压强变化。假设大气满足理想气体状态方程 $p = \rho RT$ ，且在等温假设（ $T = T_0 = \text{const}$ ）下：

$$\frac{dp}{dz} = -\rho g = -\frac{pg}{RT_0}$$

积分得玻尔兹曼大气压分布公式：

$$p(z) = p_0 \exp\left(-\frac{gz}{RT_0}\right) \quad (2.9)$$

其中标高高度 $H_p = RT_0/g \approx 8.5 \text{ km}$ （地面附近）。这意味着每升高约 8.5 km，大气压强约减小为原来的 $1/e$ 。

在实际大气中，温度随高度变化，标准大气模型采用多段线性温度分布（国际标准大气 ISA），给出更精确的压强分布。

§2.4 作用在平面上的流体静压力

2.4.1 平面上的总压力

当流体与固体壁面相接触时，流体静压强对壁面产生作用力。设一倾斜平面壁，面积为 A ，与水平面的夹角为 θ 。取坐标系如图， y 轴沿壁面方向，原点取在自由液面与壁面延长线的交点处。

在壁面上取面元 dA ，其中心深度为 $h = y \sin \theta$ 。作用在 dA 上的静压力为：

$$dF = p dA = (p_0 + \rho g y \sin \theta) dA$$

整个平面上的总压力通过面积分求得。通常我们只关心液体静压力（不计大气压的作用），此时 p_0 项抵消。液体作用在平面上的总压力大小为：

$$F = \rho g \sin \theta \iint_A y dA = \rho g \sin \theta \cdot y_c A = \rho g h_c A = p_c A \quad (2.10)$$

其中 y_c 为平面形心的 y 坐标, h_c 为形心的淹没深度, p_c 为形心处的液体静压强。

平面上的静水总压力

静止液体作用在平面壁上的总压力等于壁面形心处的液体静压强与壁面面积的乘积。即：

$$F = p_c A = \rho g h_c A \quad (2.11)$$

2.4.2 压力中心

总压力的作用点称为压力中心 (center of pressure)。由于静水压强随深度线性增大, 压力中心的位置一般低于形心。

由合力矩定理, 总压力对 x 轴的力矩等于各微元压力对 x 轴的矩之和。设压力中心坐标为 y_D , 则:

$$F \cdot y_D = \iint_A y \cdot (\rho g y \sin \theta dA) = \rho g \sin \theta \iint_A y^2 dA = \rho g \sin \theta \cdot I_{xx}$$

其中 I_{xx} 为面积 A 对 x 轴的惯性矩。于是:

$$y_D = \frac{I_{xx}}{y_c A} \quad (2.12)$$

利用平行移轴定理 $I_{xx} = I_{xc} + y_c^2 A$, 其中 I_{xc} 为面积对通过形心且平行于 x 轴的轴的惯性矩, 可得:

$$y_D = y_c + \frac{I_{xc}}{y_c A} \quad (2.13)$$

由于 $I_{xc} > 0$, 总有 $y_D > y_c$, 即压力中心始终在形心之下。

类似地, 压力中心的 x 坐标:

$$x_D = x_c + \frac{I_{xyc}}{y_c A} \quad (2.14)$$

其中 I_{xyc} 为面积对形心轴的惯性积。

对于左右对称的平面 (如矩形), $I_{xyc} = 0$, 故 $x_D = x_c$, 压力中心位于对称轴上。

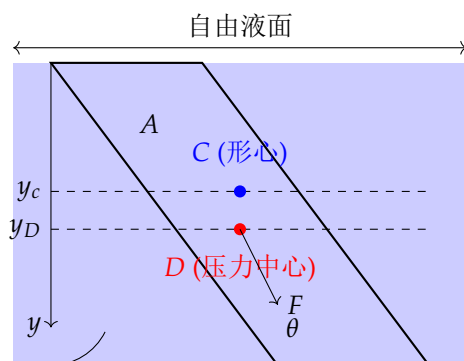


图 2.2: 倾斜平面上的静水压力分布

2.4.3 常见平面图形的惯性矩

矩形（宽 b ，高 h ，底边与 x 轴平行）：

$$I_{xc} = \frac{bh^3}{12} \quad (2.15)$$

圆形（半径 R ）：

$$I_{xc} = \frac{\pi R^4}{4} \quad (2.16)$$

三角形（底边 b ，高 h ，底边平行于 x 轴）：

$$I_{xc} = \frac{bh^3}{36} \quad (2.17)$$

【例题 2.2】 一矩形闸门，宽 $b = 2\text{ m}$ ，高 $h = 3\text{ m}$ ，铅直放置。上缘在水面下 $h_0 = 1\text{ m}$ 处。求闸门所受的总静水压力和压力中心位置。

解：形心深度： $h_c = h_0 + h/2 = 1 + 1.5 = 2.5\text{ m}$

总压力： $F = \rho gh_c A = 1000 \times 9.81 \times 2.5 \times (2 \times 3) = 147150\text{ N} \approx 147\text{ kN}$

压力中心：

$$y_D = y_c + \frac{I_{xc}}{y_c A} = 2.5 + \frac{2 \times 3^3 / 12}{2.5 \times 6} = 2.5 + \frac{4.5}{15} = 2.5 + 0.3 = 2.8\text{ m}$$

压力中心比形心低 0.3 m 。

§ 2.5 作用在曲面上的流体静压力

2.5.1 曲面上的总压力

对于曲面壁，静水压强方向随曲面法向变化，需进行矢量积分。通常将总压力分解为水平分量和垂直分量分别计算。

对于二维曲面（柱面），取单位宽度分析。在曲面 AB 上取微圆弧长 $d\ell$ ，其对应的投影面积分别为 dA_x 和 dA_z 。由压力始终垂直于作用面的性质，水平分力为各微元压力在水平方向的投影之和：

$$F_x = \iint_A p dA_x = \rho g \iint_A h dA_x = \rho g h_{cx} A_x \quad (2.18)$$

即水平分力等于曲面在铅直投影面上的静水总压力，其作用线通过该投影面积的压力中心。

垂直分力为各微元压力在铅直方向的投影之和：

$$F_z = \iint_A p dA_z = \rho g \iint_A h dA_z = \rho g V_p \quad (2.19)$$

其中 V_p 为压力体（pressure body）的体积，即以曲面为底、自由液面（或其延长面）为顶、曲面周界所围成的铅直柱面所包围的流体体积。

总压力大小为 $F = \sqrt{F_x^2 + F_z^2}$ ，方向由 $\tan \alpha = F_z/F_x$ 确定。

2.5.2 浮力——阿基米德原理

将一个物体浸没在静止流体中，流体作用在物体表面上的静水压力的合力即为浮力（buoyancy force）。

对于完全浸没的物体，将曲面总压力的铅直分量公式应用于整个封闭表面。上半表面的压力体为液面到上表面之间的流体（向下），下半表面的压力体为液面到下表面之间的流体（向上），两者的铅直分量之差恰等于物体排开的流体重量。因此：

阿基米德原理

浸没在静止流体中的物体受到一个铅直向上的浮力，其大小等于物体所排开的流体的重量：

$$F_B = \rho g V_{\text{disp}} \quad (2.20)$$

浮力的作用线通过排开流体的形心（浮心，center of buoyancy）。

浮体的稳定性取决于浮心 B 和重心 G 的相对位置：

- 若浮心在重心之上，浮体处于稳定平衡（重心在浮心之下时，微小倾斜会产生恢复力矩）。
- 若重心在浮心之上，则需考察定倾中心（metacenter） M 的位置： M 在 G 之上则稳定，之下则不稳定。

定倾中心高度（metacentric height）：

$$\overline{BM} = \frac{I_{\text{水线面}}}{V_{\text{disp}}} \quad (2.21)$$

其中 $I_{\text{水线面}}$ 为水线面面积对倾斜轴的惯性矩。

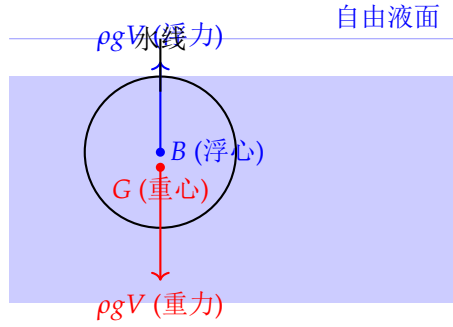


图 2.3: 浮力示意图 (阿基米德原理)

§ 2.6

非惯性坐标系中的流体静力学

2.6.1 等加速直线运动

当装有流体的容器以恒定加速度 $\mathbf{a}$ 作直线运动时, 在随容器运动的非惯性系中, 流体受到附加的惯性力 $-\rho\mathbf{a}$ 。流体静力学基本方程推广为:

$$\nabla p = \rho(\mathbf{g} - \mathbf{a}) \quad (2.22)$$

定义等效重力 $\mathbf{g}_{\text{eff}} = \mathbf{g} - \mathbf{a}$, 则方程形式与惯性系中完全相同。等压面垂直于 $\mathbf{g}_{\text{eff}}$ 的方向。

设容器沿 x 方向以加速度 a_x 运动, 则等效重力分量为 $(g_{\text{eff},x}, g_{\text{eff},z}) = (-a_x, -g)$ 。等压面方程为:

$$\frac{dz}{dx} = -\frac{a_x}{g}$$

等压面为一族倾斜平面, 自由液面与水平面的夹角为:

$$\theta = \arctan\left(\frac{a_x}{g}\right) \quad (2.23)$$

2.6.2 等角速度旋转

当装有流体的容器以恒定角速度 $\boldsymbol{\Omega} = \Omega\mathbf{k}$ 绕铅直轴旋转时, 在随容器旋转的非惯性系中, 流体受到附加的离心力 $\rho\Omega^2 r\mathbf{e}_r$ (其中 r 为到旋转轴的距离)。静力学方程为:

$$\frac{\partial p}{\partial r} = \rho\Omega^2 r, \quad \frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g$$

积分得压强分布:

$$p(r, z) = p_0 + \frac{1}{2}\rho\Omega^2 r^2 - \rho g z \quad (2.24)$$

在自由液面上 $p = p_0$, 故自由液面形状为旋转抛物面:

$$z = \frac{\Omega^2 r^2}{2g} \quad (2.25)$$

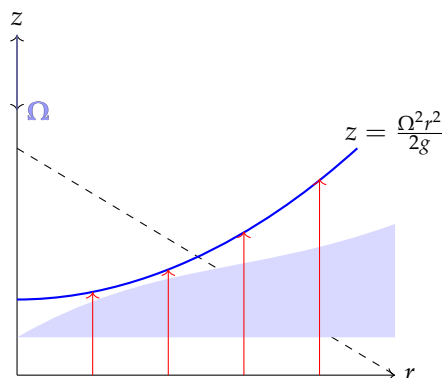


图 2.4: 旋转容器中液体的自由面形状（旋转抛物面）

该原理被应用于离心分离机：在高速旋转的容器中，由于压强分布的巨大差异，密度较大的颗粒向外侧迁移，从而实现分离。

【例题 2.3】 一开口圆柱形容器，直径 $D = 0.5\text{ m}$ ，初始水深 $h_0 = 0.3\text{ m}$ 。容器绕中心铅直轴以 $\Omega = 100\text{ rpm}$ 旋转。求自由面最低点的水深。

解： $\Omega = 100\text{ rpm} = 100 \times 2\pi/60 = 10.47\text{ rad/s}$

旋转前后水的体积相等。抛物面下的体积：

$$V = \pi R^2 h_{\min} + \frac{1}{2} \pi R^2 \cdot \frac{\Omega^2 R^2}{2g} = \pi R^2 h_0$$

代入数值： $R = 0.25\text{ m}$, $\frac{\Omega^2 R^2}{2g} = \frac{10.47^2 \times 0.25^2}{2 \times 9.81} = 0.349\text{ m}$

$$h_{\min} + \frac{1}{2} \times 0.349 = 0.3 \Rightarrow h_{\min} = 0.126\text{ m}$$

§ 2.7

表面张力与毛细现象

2.7.1 表面张力

液体与气体（或另一种不相溶的液体）的界面（自由表面）上存在一种使界面面积趋于最小的张力，称为表面张力（surface tension）。从分子物理学的角度看，表面张力来源于液体表面层分子受到的不平衡分子间作用力。

表面张力系数 σ （单位为 N/m ）定义为界面上单位长度所受的张力。对于液气界面，常见液体的表面张力：

水（ 20°C ）： $\sigma \approx 0.073\text{ N/m}$ 水银（ 20°C ）： $\sigma \approx 0.465\text{ N/m}$ 乙醇（ 20°C ）： $\sigma \approx 0.022\text{ N/m}$

2.7.2 杨—拉普拉斯方程

由于表面张力的存在，弯曲液面两侧存在压强差。考虑一个微小的弯曲液面元，主曲率半径分别为 R_1 和 R_2 （凸面一侧的曲率为正）。杨—拉普拉斯（Young-Laplace）方程给出了跨越弯曲液面的压强跃变：

$$\Delta p = p_{\text{in}} - p_{\text{out}} = \sigma \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \quad (2.26)$$

对于球形液滴 ($R_1 = R_2 = R$):

$$\Delta p = \frac{2\sigma}{R} \quad (2.27)$$

对于肥皂泡 (有两层液面):

$$\Delta p = \frac{4\sigma}{R} \quad (2.28)$$

由杨—拉普拉斯方程可知, 液滴越小, 内外压强差越大。这解释了为什么小气泡的平衡压强更高 (小气泡在液体中更难以稳定存在, 因为气体趋向于从高压区扩散到低压区)。

2.7.3 接触角与毛细现象

当液体与固体壁面接触时, 在三相交界处, 液气界面与固体壁面之间的夹角称为接触角 (contact angle) θ_c 。接触角由界面张力的平衡 (杨氏方程) 决定:

$$\sigma_{sg} = \sigma_{sl} + \sigma_{lg} \cos \theta_c \quad (2.29)$$

其中 σ_{sg} 、 σ_{sl} 、 σ_{lg} 分别为固气、固液、液气界面的表面张力系数。

根据接触角的大小可判断润湿性:

- $\theta_c < 90^\circ$: 液体润湿固体表面 (如水在玻璃表面), 形成凹液面。
- $\theta_c > 90^\circ$: 液体不润湿固体表面 (如水银在玻璃表面), 形成凸液面。

当细管 (毛细管) 插入液体中时, 由于表面张力和润湿作用, 管内液面将上升或下降。设毛细管半径为 r , 平衡时液柱上升高度为 h (润湿情况) 或下降 h (不润湿情况):

由力平衡, 表面张力的铅直分量 $2\pi r \sigma \cos \theta_c$ 与液柱重力 $\rho g (\pi r^2) h$ 平衡, 得:

$$h = \frac{2\sigma \cos \theta_c}{\rho g r} \quad (2.30)$$

此即毛细上升 (Jurin) 公式。对于水在玻璃管中, $\theta_c \approx 0^\circ$, $\cos \theta_c \approx 1$, 则:

$$h \approx \frac{2 \times 0.073}{1000 \times 9.81 \times r} \approx \frac{1.49 \times 10^{-5}}{r} \text{ m}$$

当 $r = 1 \text{ mm}$ 时, $h \approx 15 \text{ mm}$; 当 $r = 0.1 \text{ mm}$ 时, $h \approx 150 \text{ mm}$ 。可见毛细效应在细管中非常显著。

毛细现象在自然界和工程中广泛存在: 土壤中水分的上升、植物中水分的运输、灯芯的吸油作用、多孔介质中的渗流以及微型装置中的流体操控等。

2.7.4 本章小结

本章系统阐述了流体静力学的基本原理。我们从静止流体应力各向同性的特性出发, 导出了流体静力学基本方程 $\nabla p = \rho \mathbf{g}$ 。在重力场中得到了压强随深度线性分布的结论, 以及帕斯卡原理。详细讨论了

平面和曲面上静水总压力的计算方法，包括压力中心和压力体概念。推导了阿基米德浮力原理。研究了非惯性坐标系中（等加速运动和旋转）流体的平衡问题。最后介绍了表面张力和毛细现象的基本理论。流体静力学是工程水力学、船舶力学等领域的重要基础。

平面静水总压力和压力中心计算

```

1  import numpy as np
2
3  def hydrostatic_force_plane(rho, g, hc, A):
4      """
5      计算平面上的静水总压力
6      rho: 流体密度 [kg/m^3]
7      g: 重力加速度 [m/s^2]
8      hc: 形心淹没深度 [m]
9      A: 平面面积 [m^2]
10     返回: 总压力 [N]
11     """
12     return rho * g * hc * A
13
14  def center_of_pressure(y_c, I_xc, A):
15      """
16      计算压力中心位置
17      y_c: 形心到液面与壁面交线的距离 [m]
18      I_xc: 面积对形心轴的惯性矩 [m^4]
19      A: 平面面积 [m^2]
20      返回: y_D [m]
21      """
22     return y_c + I_xc / (y_c * A)
23
24  # 示例: 矩形闸门
25  rho = 1000; g = 9.81
26  b, h = 2.0, 3.0          # 宽 x 高 [m]
27  h0 = 1.0                 # 上缘深度 [m]
28  A = b * h
29  hc = h0 + h/2
30  y_c = hc                 # (铅直壁面)
31  I_xc = b * h**3 / 12
32
33  F = hydrostatic_force_plane(rho, g, hc, A)
34  y_D = center_of_pressure(y_c, I_xc, A)
35
36  print(f"总压力 F = {F/1000:.1f} kN")
37  print(f"压力中心 y_D = {y_D:.2f} m (形心 y_c = {y_c:.2f} m)")

```


流体运动学 (fluid kinematics) 研究流体运动的几何性质, 而不涉及引起运动的力。运动学是连接流体静力学和流体动力学的桥梁。本章将系统地讨论描述流体运动的数学方法、流体微团的运动分解、涡量动力学基础以及流动的分类。

§3.1

描述流体运动的两种方法

3.1.1 拉格朗日方法与欧拉方法回顾

如第一章所述, 描述流体运动有两种基本方法。拉格朗日方法以流体质点为研究对象, 追踪其位置、速度等物理量随时间的变化。设流体质点在初始时刻 t_0 的坐标为 $\mathbf{X}$ (物质坐标), 则质点在任意时刻 t 的位置为:

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}(\mathbf{X}, t) \quad (3.1)$$

质点的速度和加速度分别为:

$$\mathbf{u} = \left(\frac{\partial \mathbf{x}}{\partial t} \right)_{\mathbf{X}}, \quad \mathbf{a} = \left(\frac{\partial^2 \mathbf{x}}{\partial t^2} \right)_{\mathbf{X}} \quad (3.2)$$

欧拉方法以空间固定点为研究对象, 考察通过空间各点的流体质点的物理量随时间的变化。速度场 $\mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$ 是欧拉描述中的核心物理量。

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}(\mathbf{x}, t) = (u_x(x, y, z, t), u_y(x, y, z, t), u_z(x, y, z, t)) \quad (3.3)$$

加速度由物质导数给出:

$$\mathbf{a} = \frac{D\mathbf{u}}{Dt} = \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} \quad (3.4)$$

两种描述之间可以通过速度场建立联系。若已知欧拉速度场 $\mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$, 求解微分方程组 $d\mathbf{x}/dt = \mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$ 并代入初始条件 $\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{X}$, 即可得到拉格朗日描述 $\mathbf{x} = \mathbf{x}(\mathbf{X}, t)$ 。

3.1.2 流线、迹线与流管

流体运动中有三种重要的曲线用于可视化流场结构。

迹线 (pathline): 同一流体质点在不同时刻所经过的位置连成的曲线。迹线是拉格朗日描述下的概念, 满足:

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{u}(\mathbf{x}, t), \quad \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{X} \quad (3.5)$$

流线 (streamline): 某一瞬时处处与速度矢量相切的曲线。流线是欧拉描述下的概念, 满足:

$$\frac{dx}{u_x} = \frac{dy}{u_y} = \frac{dz}{u_z} \quad (3.6)$$

流线具有以下性质:

1. 除速度为零的点 (驻点, stagnation point) 外, 流线不能相交。
2. 流线的疏密反映速度的大小: 流线密集处流速大, 稀疏处流速小。
3. 在定常流动中, 流线与迹线重合。

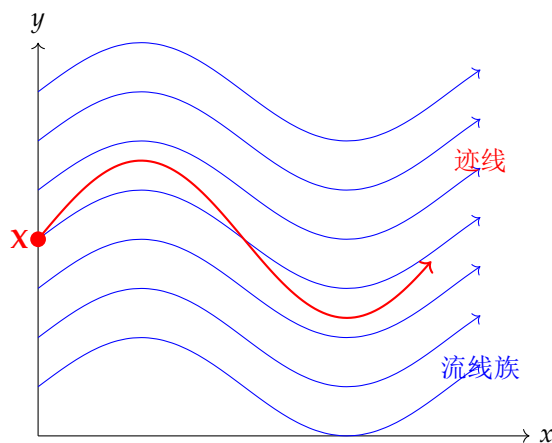


图 3.1: 非定常流动中的流线 (蓝色) 与迹线 (红色) 对比

流管 (stream tube): 在流场中任取一条不与流线重合的封闭曲线 C , 通过 C 上各点的流线所围成的管状曲面称为流管。由于流体质点的速度始终沿流线方向, 流体不能穿过流管壁面。因此, 流管类似于一个无形的固体管道, 在定常流动中流体在流管内运动如同在真实的管道中一样。

烟线 (streakline): 先后通过空间同一点的所有流体质点连成的线。在实验流场可视化中, 通过固定点连续注入染料或烟雾得到的就是烟线。在定常流动中, 流线、迹线和烟线三者重合。

§3.2 速度场的分解

3.2.1 亥姆霍兹速度分解定理

流体微团在运动过程中不仅要平动, 还可能发生旋转和变形。亥姆霍兹 (Helmholtz) 速度分解定理揭示了流体微团运动的完整图形。

考虑流场中邻近两点 $M(\mathbf{x})$ 和 $M'(\mathbf{x} + d\mathbf{x})$, 其速度分别为 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{u} + d\mathbf{u}$ 。由多元函数的全微分:

$$du_i = \frac{\partial u_i}{\partial x_j} dx_j \quad (3.7)$$

速度梯度张量 $\partial u_i / \partial x_j$ 可以分解为对称部分和反对称部分：

$$\frac{\partial u_i}{\partial x_j} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} - \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) \equiv e_{ij} + \Omega_{ij} \quad (3.8)$$

其中：

$$e_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right)$$

为应变率张量（rate-of-strain tensor），是一个对称张量（ $e_{ij} = e_{ji}$ ），描述流体微团的变形运动。

$$\Omega_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} - \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right)$$

为旋转率张量（rotation rate tensor），是一个反对称张量（ $\Omega_{ij} = -\Omega_{ji}$ ），描述流体微团的旋转运动。

3.2.2 亥姆霍兹定理的物理意义

因此，邻近点 M' 相对于 M 的速度可以写为：

亥姆霍兹速度分解定理

流体微团的运动可以分解为三部分：

$$\mathbf{u}(\mathbf{x} + d\mathbf{x}) = \mathbf{u}(\mathbf{x}) + \boldsymbol{\Omega} \times d\mathbf{x} + \mathbf{e} \cdot d\mathbf{x} \quad (3.9)$$

1. 平动（translation）：以中心速度 $\mathbf{u}(\mathbf{x})$ 整体平移。
2. 旋转（rotation）：以角速度 $\boldsymbol{\Omega} = \frac{1}{2} \nabla \times \mathbf{u}$ 绕某瞬时轴旋转（刚体转动）。
3. 变形（deformation）：由应变率张量 e_{ij} 描述的纯变形（线变形和角变形）。

反对称张量 Ω_{ij} 与涡量矢量 $\boldsymbol{\omega} = \nabla \times \mathbf{u}$ 有如下关系：

$$\Omega_{ij} = -\frac{1}{2} \varepsilon_{ijk} \omega_k \quad (3.10)$$

即涡量 $\boldsymbol{\omega}$ 是旋转角速度的两倍。

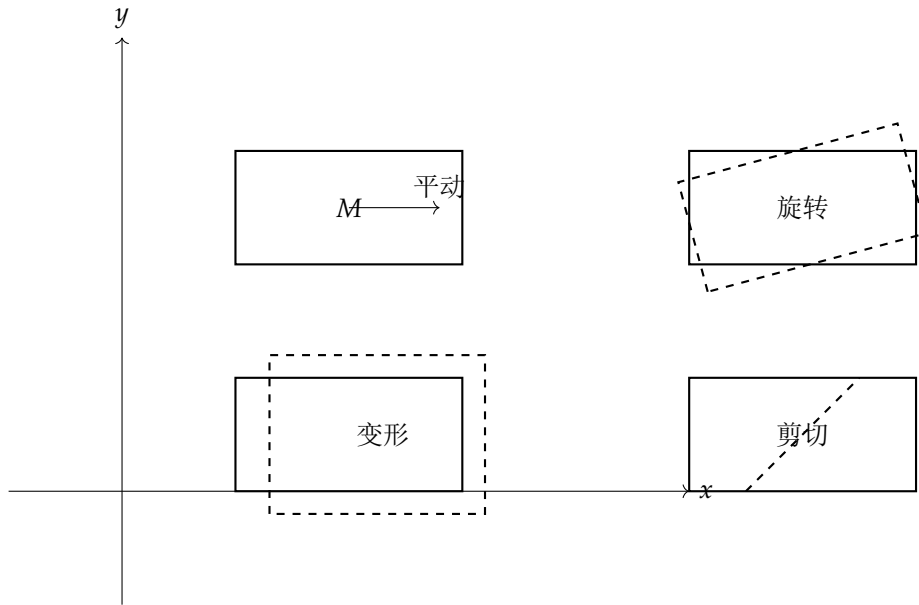


图 3.2: 流体微团运动的分解：平动、旋转、线变形与剪切变形

§3.3 应变率张量

3.3.1 线应变率与角应变率

应变率张量的对角线分量表示线应变率（elongation rate）：

$$e_{11} = \frac{\partial u_1}{\partial x_1}, \quad e_{22} = \frac{\partial u_2}{\partial x_2}, \quad e_{33} = \frac{\partial u_3}{\partial x_3} \quad (3.11)$$

对于不可压缩流动，由连续性方程 $\partial u_i / \partial x_i = 0$ ，故应变率张量的迹恒为零：

$$e_{ii} = \frac{\partial u_1}{\partial x_1} + \frac{\partial u_2}{\partial x_2} + \frac{\partial u_3}{\partial x_3} = 0 \quad (3.12)$$

应变率张量的非对角线分量表示角应变率（shear rate）：

$$e_{12} = e_{21} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_1}{\partial x_2} + \frac{\partial u_2}{\partial x_1} \right) \quad (3.13)$$

$$e_{13} = e_{31} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_1}{\partial x_3} + \frac{\partial u_3}{\partial x_1} \right) \quad (3.14)$$

$$e_{23} = e_{32} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_2}{\partial x_3} + \frac{\partial u_3}{\partial x_2} \right) \quad (3.15)$$

3.3.2 应变率张量的主值

作为实对称张量，应变率张量可以通过施密特正交变换化为对角型。其三个主值 $e^{(1)}$ 、 $e^{(2)}$ 、 $e^{(3)}$ 满足特征方程：

$$\det(e_{ij} - e\delta_{ij}) = 0 \quad (3.16)$$

主方向上的三个互相垂直的线元只有线应变率而无角应变率。对于不可压缩流动，三个主值之和为零。

应变率张量在牛顿流体的本构关系中起到核心作用。牛顿流体的偏应力张量与应变率张量成正比：

$$\tau_{ij} = 2\mu e_{ij} \quad (3.17)$$

这是纳维-斯托克斯方程中粘性项的来源。

3.3.3 涡量与速度梯度张量的不变量

速度梯度张量 $\partial u_i / \partial x_j$ 有三个主不变量。第一不变量（散度）：

$$P = \frac{\partial u_i}{\partial x_i} = \nabla \cdot \mathbf{u}$$

第二不变量常用于湍流的涡辨识（如 Q-criterion）：

$$Q = \frac{1}{2}(\Omega_{ij}\Omega_{ij} - e_{ij}e_{ij}) \quad (3.18)$$

在 $Q > 0$ 的区域，旋转占主导地位，表明存在涡结构。

§ 3.4 涡量

3.4.1 涡量的定义与物理意义

涡量（vorticity）定义为速度场的旋度：

涡量

$$\boldsymbol{\omega} = \nabla \times \mathbf{u} \quad (3.19)$$

在直角坐标系中：

$$\boldsymbol{\omega} = \left(\frac{\partial u_z}{\partial y} - \frac{\partial u_y}{\partial z}, \frac{\partial u_x}{\partial z} - \frac{\partial u_z}{\partial x}, \frac{\partial u_y}{\partial x} - \frac{\partial u_x}{\partial y} \right) \quad (3.20)$$

涡量的物理意义是流体微团旋转角速度的两倍。流体微团绕自身形心的平均旋转角速度为 $\boldsymbol{\Omega} = \boldsymbol{\omega} / 2$ 。涡量场的基本性质：

1. 涡量场是无源场（管式场）： $\nabla \cdot \boldsymbol{\omega} = \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{u}) = 0$ 。
2. 涡量场的无源性意味着涡线不能起止于流体内部，只能形成闭合曲线或终止于边界。

3.4.2 涡线、涡管与涡丝

涡线（vortex line）：某一瞬时处处与涡量矢量相切的曲线。涡线的微分方程为：

$$\frac{dx}{\omega_x} = \frac{dy}{\omega_y} = \frac{dz}{\omega_z} \quad (3.21)$$

涡管（vortex tube）：通过一条非涡线的封闭曲线上各点的涡线所围成的管状区域。

涡丝（vortex filament）：截面面积趋近于零的涡管。

通过涡管截面的涡通量（vortex flux）定义为：

$$\Gamma_{\text{vortex}} = \iint_S \boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{n} dS \quad (3.22)$$

由涡量场的无源性可以证明，涡管强度沿管长不变（亥姆霍兹涡管定理）：同一时刻，通过涡管各截面的涡通量相等。这意味着涡管不能在流体中中断——它要么形成闭合环，要么终止于自由表面或固体壁面。

3.4.3 环量与斯托克斯定理

速度环量（circulation）定义为速度沿封闭曲线的线积分：

速度环量

$$\Gamma = \oint_C \mathbf{u} \cdot d\mathbf{r} \quad (3.23)$$

环量的物理意义是封闭曲线所围区域内涡旋强度的度量。根据斯托克斯定理，速度环量等于通过以该曲线为边界的任意曲面的涡通量：

$$\Gamma = \oint_C \mathbf{u} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{u}) \cdot \mathbf{n} dS = \iint_S \boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{n} dS \quad (3.24)$$

这一关系是涡动力学中最为重要的基本关系之一，将速度场的整体性质（环量）与局部性质（涡量）联系起来。

§ 3.5

有旋流动与无旋流动

3.5.1 无旋流动与速度势

如果流场中处处 $\boldsymbol{\omega} = \nabla \times \mathbf{u} = \mathbf{0}$ ，则称该流动为无旋流动（irrotational flow）或势流（potential flow）。

对于无旋流动，速度场可以表示为某一标量函数 $\phi(\mathbf{x}, t)$ 的梯度：

速度势

在无旋流动中，存在标量函数 $\phi(\mathbf{x}, t)$ ，使得：

$$\mathbf{u} = \nabla \phi \quad (3.25)$$

ϕ 称为速度势（velocity potential）。

这是因为旋度为零的充分必要条件是该矢量场可表示为标量函数的梯度（在单连通区域中）。

对于不可压缩的无旋流动，将 $\mathbf{u} = \nabla \phi$ 代入连续性方程 $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$ ，得到：

$$\nabla^2 \phi = \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} = 0 \quad (3.26)$$

即速度势满足拉普拉斯方程。这表明不可压缩无旋流动的求解归结为求解拉普拉斯方程（椭圆型偏微分方程），这一问题具有良好的数学性质（解的存在性、唯一性、叠加原理适用等）。

注. 无旋假设在流体力学中是一个非常有用的近似。在大雷诺数流动中，粘性效应局限于薄边界层和尾流中，主流区的流动可以近似为无旋流动。这使得我们可以利用势流理论有效地解决许多实际工程问题。

3.5.2 有旋流动的特征

当 $\omega \neq 0$ 时，流动为有旋流动（rotational flow）。有旋流动具有以下特征：

- 不能定义单值的速度势函数。
- 流体微团具有旋转角速度。
- 涡量与速度场之间存在复杂的非线性相互作用（涡拉伸、涡倾斜等机制）。
- 即使初始无旋的流动，由于粘性或斜压效应也可能产生涡量。

在自然和工程中，有旋流动非常普遍。边界层中的流动、分离流动、漩涡脱落（如卡门涡街）、湍流等都是典型的有旋流动。

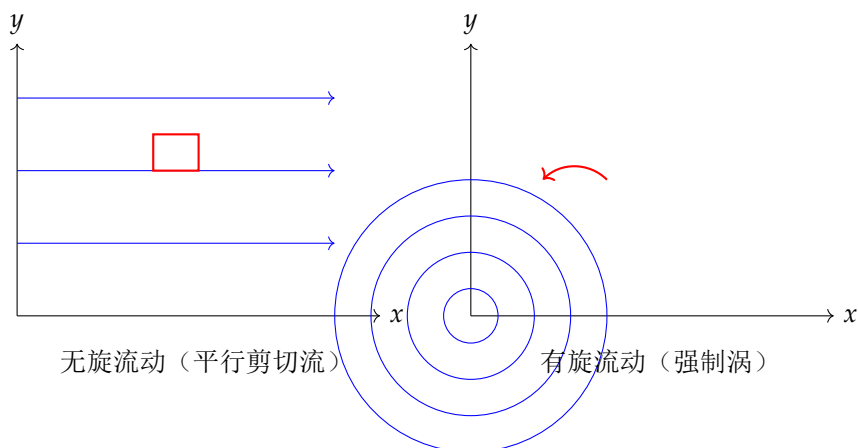


图 3.3: 无旋流动与有旋流动对比

§3.6 流函数

3.6.1 平面流动的流函数

对于二维不可压缩平面流动，速度分量 $u = u(x, y)$ 、 $v = v(x, y)$ 满足连续性方程：

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

根据这个条件，可以引入一个标量函数 $\psi(x, y)$ （流函数，stream function），使得速度分量自动满足连续性方程：

平面流动的流函数

对于二维不可压缩流动，存在流函数 $\psi(x, y)$ ，满足：

$$u = \frac{\partial \psi}{\partial y}, \quad v = -\frac{\partial \psi}{\partial x} \quad (3.27)$$

流函数的物理意义和性质：

1. 沿流线 $\psi = \text{const}$ ，等流函数线即为流线。两条流线间的体积流量等于两者流函数值之差。
2. 涡量的 z 分量与流函数的关系： $\omega_z = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} = -\nabla^2 \psi$ 。
3. 对于平面无旋流动，流函数也满足拉普拉斯方程 $\nabla^2 \psi = 0$ 。

对于平面无旋流动，速度势 ϕ 和流函数 ψ 满足柯西—黎曼（Cauchy-Riemann）条件：

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} = \frac{\partial \psi}{\partial y}, \quad \frac{\partial \phi}{\partial y} = -\frac{\partial \psi}{\partial x} \quad (3.28)$$

这表明 ϕ 和 ψ 可以构成一个解析函数的实部和虚部，从而可以运用复变函数论的强大工具分析平面势流。等势线（ $\phi = \text{const}$ ）和等流函数线（ $\psi = \text{const}$ ）构成一组正交曲线网。

3.6.2 轴对称流动的流函数

对于轴对称流动（如在球坐标系或柱坐标系中描述的绕回转体的流动），在连续性方程的约束下，同样可以引入流函数（斯托克斯流函数）。

在柱坐标系 (r, θ, z) 中，对于轴对称（ $\partial/\partial\theta = 0$ ）的不可压缩流动，连续性方程为：

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r}(ru_r) + \frac{\partial u_z}{\partial z} = 0$$

引入斯托克斯流函数 $\psi(r, z)$ ：

$$u_r = -\frac{1}{r} \frac{\partial \psi}{\partial z}, \quad u_z = \frac{1}{r} \frac{\partial \psi}{\partial r} \quad (3.29)$$

在球坐标系 (R, θ, φ) 中，对于轴对称不可压缩流动：

$$u_R = \frac{1}{R^2 \sin \theta} \frac{\partial \psi}{\partial \theta}, \quad u_\theta = -\frac{1}{R \sin \theta} \frac{\partial \psi}{\partial R} \quad (3.30)$$

3.6.3 三维流动的流函数

对于一般三维不可压缩流动，可以引入矢量势（vector potential） Ψ ，使得：

$$\mathbf{u} = \nabla \times \Psi \quad (3.31)$$

这自动满足连续性方程 $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$ 。但矢量势的选择不是唯一的（规范自由度），通常要求 $\nabla \cdot \Psi = 0$ （库伦规范）。这种表示在实际计算中使用较少，主要见于理论分析。

§3.7 流动的分类

3.7.1 定常与非定常流动

根据流动参数是否随时间变化，流动分为定常流动（steady flow）和非定常流动（unsteady flow）。

在定常流动中， $\partial/\partial t = 0$ （对任何物理量），速度场仅为空间坐标的函数 $\mathbf{u} = \mathbf{u}(\mathbf{x})$ 。在定常流动中，流线、迹线和烟线重合，流动的几何图像不随时间改变。

非定常流动中至少有一部分物理量随时间变化。自然界中的绝大多数流动都是非定常的，但在许多工程问题中，当时间平均量的变化足够缓慢时，可采用准定常假设（quasi-steady assumption）进行简化。

非定常流动的例子包括：

- 启动/停止过程中的流动
- 周期性流动（如圆柱后缘的卡门涡街）
- 活塞式发动机中的脉动流动
- 波浪运动
- 湍流的瞬时运动

3.7.2 均匀与非均匀流动

均匀流动（uniform flow）是指速度矢量不随空间位置变化的流动（但可随时间变化），即 $\nabla \mathbf{u} = 0$ 。均匀流动中所有流体质点作相同的平动，没有变形和旋转。

非均匀流动（non-uniform flow）中速度场随空间位置变化。实际流动绝大多数都是非均匀的。如果速度沿某一方向的变化率远小于沿其他方向的变化率，则可以对该方向作均匀近似。

3.7.3 一维、二维与三维流动

根据速度场对空间坐标的依赖程度，流动可分为：

一维流动：速度只依赖于一个空间坐标，如充分发展的管流（泊肃叶流动） $u = u(r)$ 。

二维流动：速度只依赖于两个空间坐标，如平面流动 $u = u(x, y), v = v(x, y), w = 0$ ，或轴对称流动 $u_r = u_r(r, z), u_z = u_z(r, z), u_\theta = 0$ 。

三维流动：速度依赖于全部三个空间坐标。真实流动本质上都是三维的，但根据几何和流动条件的对称性可简化为二维或一维问题进行分析。

3.7.4 层流与湍流概述

根据流动的形态，可分为层流（laminar flow）和湍流（turbulent flow）。

层流：流体分层流动，各层之间互不掺混，流动有序而规则。层流中粘性力起主导作用，流动对扰动的阻尼大。

湍流：流体微团作不规则、随机的脉动运动，各层之间剧烈掺混。湍流中惯性力起主导作用，流动对扰动敏感。

流动状态由雷诺数（Reynolds number）判定：

$$Re = \frac{UL}{\nu} \quad (3.32)$$

其中 U 为特征速度， L 为特征长度， ν 为运动粘度。

对于圆管流动，当 $Re < 2300$ 时为层流， $Re > 4000$ 时为湍流，中间为过渡区。对于外部绕流（如平板边界层），转捩雷诺数约为 $Re \approx 5 \times 10^5$ 。

湍流的详细研究属于高等流体力学的范畴，本课程在基础部分主要讨论层流和势流。

3.7.5 可压缩与不可压缩流动

根据密度是否变化，流动分为可压缩流动和不可压缩流动。

不可压缩流动： $\rho = \text{const}$ （或 $D\rho/Dt = 0$ ），连续性方程简化为 $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$ 。液体在多数情况下可视为不可压缩，低速气体流动也常作不可压缩假设。

可压缩流动：密度随压强和温度变化。当马赫数 $Ma = U/c > 0.3$ 时（ c 为声速），压缩性效应不可忽略。可压缩流动中可能出现激波、膨胀波等独特现象。

3.7.6 本章小结

本章系统地阐述了流体运动学的基本概念和理论。我们回顾了拉格朗日描述和欧拉描述的对比，明确了流线、迹线和流管的定义与性质。亥姆霍兹速度分解定理揭示了流体微团运动的完整图像——平动、旋转和变形的叠加。应变率张量和涡量是描述流体微团变形和旋转的核心物理量。涡线、涡管的概念以及环量与涡通量之间的关系（斯托克斯定理）为涡动力学奠定了基础。无旋流动中引入的速度势使问题简化为求解拉普拉斯方程。流函数的概念（特别是平面流动中与复变函数理论的联系）提供了强大的分析工具。最后，我们按不同标准对流动进行了分类，建立了流动类型的系统框架。

二维流场可视化：流线与涡量计算

```

i
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 def stream_function(x, y, U0=1.0, Gamma=2.0):
5     """点涡 + 均匀流的流函数"""
6     r = np.sqrt(x**2 + y**2)
7     r = np.maximum(r, 1e-10)
8     psi = U0 * y - Gamma / (2*np.pi) * np.log(r)
9     return psi
10
11 def vorticity(x, y, dx=1e-6):
12     """数值计算二维涡量  $\omega_z = dv/dx - du/dy$ """
13     _, v_p = velocity(x+dx, y)
14     _, v_m = velocity(x-dx, y)
15     u_t, _ = velocity(x, y+dx)
16     u_b, _ = velocity(x, y-dx)
17     omega = (v_p - v_m)/(2*dx) - (u_t - u_b)/(2*dx)
18     return omega
19
20 def velocity(x, y, U0=1.0, Gamma=2.0):
21     r2 = x**2 + y**2
22     r2 = np.maximum(r2, 1e-10)
23     u = U0 - Gamma/(2*np.pi) * y/r2
24     v = Gamma/(2*np.pi) * x/r2
25     return u, v
26
27 x = np.linspace(-4, 4, 100)
28 y = np.linspace(-3, 3, 80)
29 X, Y = np.meshgrid(x, y)
30 psi = stream_function(X, Y)
31 levels = np.linspace(-5, 5, 30)
32 plt.contour(X, Y, psi, levels=levels, colors='blue')
33 plt.axis('equal')
34 plt.xlabel('$x$')
35 plt.ylabel('$y$')
36 plt.title('点涡 + 均匀流的流线')
37 plt.show()

```


理想流体动力学

理想流体 (ideal fluid) 是忽略粘性效应的流体模型。虽然完全无粘的流体在自然界中并不存在,但在许多流动问题中 (特别是高雷诺数流动),粘性效应局限于边界层等薄层区域,主流区域的流动可近似为理想流体。本章将从欧拉方程出发,导出伯努利方程,并系统地讨论平面势流理论和升力理论。

§4.1
欧拉方程

4.1.1 理想流体的动量方程

对于无粘流体 (理想流体), 应力张量简化为各向同性的压强项:

$$\sigma_{ij} = -p\delta_{ij} \quad (4.1)$$

代入柯西动量方程 $\rho D\mathbf{u}/Dt = \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \rho \mathbf{g}$, 注意到 $\nabla \cdot (-p\mathbf{I}) = -\nabla p$, 得到欧拉方程:

欧拉方程

理想流体的运动满足:

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \mathbf{g} \quad (4.2)$$

或写为张量形式:

$$\frac{\partial u_i}{\partial t} + u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x_i} + g_i \quad (4.3)$$

欧拉方程最早由欧拉于 1755 年导出。其物理含义是: 流体微团的加速度等于单位质量流体所受的压强梯度力与体积力之和。与连续性方程组成封闭方程组:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0 \quad (4.4)$$

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} \right) = -\nabla p + \rho \mathbf{g} \quad (4.5)$$

对于不可压缩理想流体 ($\rho = \text{const}$), 简化为:

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0, \quad \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \mathbf{g} \quad (4.6)$$

共 4 个方程, 4 个未知量 (p 和 $\mathbf{u}$ 的三个分量), 封闭可解。

4.1.2 欧拉方程与纳维—斯托克斯方程的关系

欧拉方程是纳维—斯托克斯方程在 $\mu = 0$ 时的特例:

欧拉方程 (无粘):

$$\frac{D\mathbf{u}}{Dt} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \mathbf{g}$$

纳维—斯托克斯方程 (有粘, 不可压缩):

$$\frac{D\mathbf{u}}{Dt} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \nu \nabla^2 \mathbf{u} + \mathbf{g}$$

两者的根本区别在于粘性扩散项 $\nu \nabla^2 \mathbf{u}$ 。在理想流体中, 由于没有粘性, 不能施加无滑移条件 (no-slip), 只能要求法向速度为零 (不可穿透条件): $\mathbf{u} \cdot \mathbf{n} = 0$ 。这导致理想流体绕流中出现壁面滑移 (slip)。

普朗特的边界层理论已证明: 在大雷诺数下, 无滑移条件的影响限于物面附近的薄边界层内。理想流体理论仍能很好地预测远离物面的主流区流动特征, 并为升力计算提供精确结果。

4.1.3 欧拉方程的边界条件

在固体壁面上, 理想流体只需满足不可穿透条件:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{n} = 0 \quad (\text{在壁面上}) \quad (4.7)$$

在自由表面上, 需满足运动学边界条件 (流体质点始终在自由面上) 和动力学边界条件 (法向应力连续)。

在无穷远处 (外流问题), 流动趋于均匀来流:

$$\mathbf{u} \rightarrow \mathbf{U}_\infty, \quad p \rightarrow p_\infty \quad \text{当 } |\mathbf{x}| \rightarrow \infty \quad (4.8)$$

§ 4.2

沿流线的伯努利方程

4.2.1 推导

伯努利方程是理想流体力学中最重要积分关系之一。在欧拉方程中, 将非线性对流项重写:

$$\mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} = \nabla \left(\frac{1}{2} |\mathbf{u}|^2 \right) - \mathbf{u} \times (\nabla \times \mathbf{u}) \quad (4.9)$$

欧拉方程变为兰姆（Lamb）形式：

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \nabla \left(\frac{1}{2} |\mathbf{u}|^2 \right) - \mathbf{u} \times \boldsymbol{\omega} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \mathbf{g} \quad (4.10)$$

考虑以下条件：

1. 定常流动： $\partial \mathbf{u} / \partial t = 0$
2. 不可压缩流体： $\rho = \text{const}$
3. 重力为有势力： $\mathbf{g} = -\nabla(gz)$

将兰姆形式的欧拉方程沿流线 $d\mathbf{r}$ 点乘。沿流线 $d\mathbf{r}$ 与 $\mathbf{u}$ 平行，故 $\mathbf{u} \times \boldsymbol{\omega}$ 垂直于 $d\mathbf{r}$ ，有 $(\mathbf{u} \times \boldsymbol{\omega}) \cdot d\mathbf{r} = 0$ 。因此：

$$\nabla \left(\frac{1}{2} u^2 \right) \cdot d\mathbf{r} = -\frac{1}{\rho} \nabla p \cdot d\mathbf{r} - \nabla(gz) \cdot d\mathbf{r}$$

即：

$$d \left(\frac{1}{2} u^2 \right) = -\frac{1}{\rho} dp - g dz$$

积分得：

伯努利方程（沿流线）

对于定常、不可压缩的理想流体，沿同一条流线有：

$$\frac{p}{\rho} + \frac{u^2}{2} + gz = C(\psi) \quad (4.11)$$

其中 $C(\psi)$ 是沿给定流线的常数，不同流线的常数一般不同。

水头形式为：

$$\frac{p}{\rho g} + \frac{u^2}{2g} + z = H(\psi) \quad (4.12)$$

其中 $p/(\rho g)$ 为压力水头， $u^2/(2g)$ 为速度水头， z 为位置水头，三者之和为总水头 H ，沿流线保持不变。

4.2.2 无旋流动中的伯努利方程

如果流动不仅是定常、不可压缩且无旋（ $\boldsymbol{\omega} = 0$ ），则 $\mathbf{u} \times \boldsymbol{\omega} = 0$ 全场成立，伯努利方程在全场均成立：

$$\frac{p}{\rho} + \frac{u^2}{2} + gz = C \quad (\text{全场常数}) \quad (4.13)$$

在全场无旋的情况下，常数 C 在所有流线上相同。这在实际应用中更为方便，不需要追踪流线。

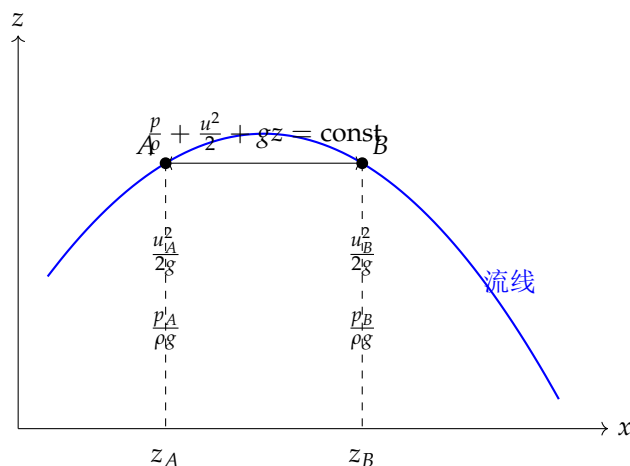


图 4.1: 沿流线的伯努利方程示意：总水头守恒

§4.3

伯努利方程的应用

4.3.1 皮托管

皮托管（Pitot tube）由皮托于 1732 年发明，利用滞止点（stagnation point）原理测量流速。在绕流物体前缘驻点，流速为零，压强为滞止压强 p_0 。沿驻点流线应用伯努利方程（忽略高度差）：

$$\frac{p_\infty}{\rho} + \frac{U_\infty^2}{2} = \frac{p_0}{\rho} + 0$$

因此：

$$U_\infty = \sqrt{\frac{2(p_0 - p_\infty)}{\rho}} \quad (4.14)$$

实际皮托管（皮托—静压管）的内管测量总压，外管侧壁小孔测量静压。两者之差为动压，经校准后计算流速。广泛应用于航空器（空速管）、风洞实验和工业管道流量测量。

皮托管原理示意

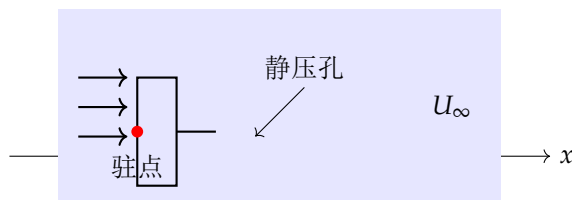


图 4.2: 皮托管原理示意：利用驻点压力与静压之差测速

4.3.2 文丘里管

文丘里管（Venturi tube）利用伯努利原理测量管道流量，由收缩段、喉部和扩张段组成。

设截面 1 和截面 2（喉部）的面积分别为 A_1 和 A_2 。由连续性方程和伯努利方程（忽略高度差）：

$$u_1 A_1 = u_2 A_2, \quad \frac{p_1}{\rho} + \frac{u_1^2}{2} = \frac{p_2}{\rho} + \frac{u_2^2}{2}$$

联立解出体积流量：

$$Q = \frac{A_2}{\sqrt{1 - (A_2/A_1)^2}} \sqrt{\frac{2(p_1 - p_2)}{\rho}} \quad (4.15)$$

引入流量系数 C_d （通常 $0.95 \sim 0.99$ ）修正粘性损失。文丘里管因压损小而广泛用于大口径管道流量测量。

4.3.3 小孔出流——托里拆利定理

大容器侧壁有一小孔，液面距小孔高度为 h 。对液面（点 1，速度近似为 0，压强 p_a ）和小孔出口（点 2，压强 p_a ，速度 u ）应用伯努利方程：

$$\frac{p_a}{\rho} + gh = \frac{p_a}{\rho} + \frac{u^2}{2}$$

得托里拆利（Torricelli）定理：

$$u = \sqrt{2gh} \quad (4.16)$$

即小孔出流速度等于液体从高度 h 自由下落获得的速度。体积流量为 $Q = A\sqrt{2gh}$ 。考虑射流收缩效应（收缩系数 C_c ）和粘性损失（速度系数 C_v ），实际流量为：

$$Q = C_d A \sqrt{2gh}, \quad C_d = C_c C_v \quad (4.17)$$

其中 C_d 为流量系数，锐缘孔口约为 $0.61 \sim 0.64$ 。

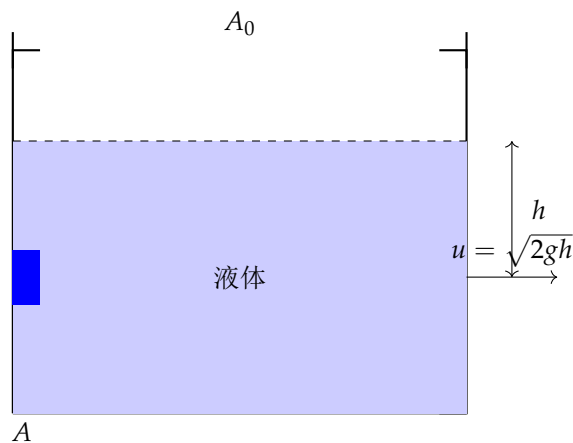


图 4.3: 容器小孔出流示意图（托里拆利定理）

【例题 4.1】 一大型水槽水面距底部小孔高 $h = 2.5 \text{ m}$ ，小孔直径 $d = 3 \text{ cm}$ 。设流量系数 $C_d = 0.62$ ，求出流速度和流量。

解：出流理论速度：

$$u = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9.81 \times 2.5} = \sqrt{49.05} \approx 7.00 \text{ m/s}$$

小孔面积：

$$A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi \times 0.03^2}{4} = 7.07 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

实际流量：

$$Q = C_d A \sqrt{2gh} = 0.62 \times 7.07 \times 10^{-4} \times 7.00 = 3.07 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s} \approx 3.1 \text{ L/s}$$

§4.4 无旋流动与速度势理论

4.4.1 速度势与拉普拉斯方程

如第三章所述，对于无旋流动（ $\nabla \times \mathbf{u} = \mathbf{0}$ ），存在速度势 ϕ 使得 $\mathbf{u} = \nabla \phi$ 。对于不可压缩流体（ $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$ ），速度势满足拉普拉斯方程：

$$\nabla^2 \phi = 0 \quad (4.18)$$

拉普拉斯方程是线性方程，基本解可以叠加，这是势流理论应用价值的根本原因。

边界条件：在固体壁面上 $\partial \phi / \partial n = 0$ （不可穿透条件）；在无穷远处 $\nabla \phi \rightarrow \mathbf{U}_\infty$ 。

4.4.2 势流问题的适定性

拉普拉斯方程是二阶椭圆型偏微分方程，边值问题（Dirichlet 或 Neumann 问题）在适当边界条件下是适定的（well-posed）：解存在、唯一且连续依赖于边界条件。求解方法包括：

- 解析方法：分离变量法、保角变换法、基本解叠加法等。
- 数值方法：有限差分法、边界元法（BEM）、面元法（panel method）等。

面元法在航空航天工业中广泛用于飞行器气动载荷计算。

§4.5 平面势流与复势

4.5.1 复势的基本理论

对于二维平面不可压缩无旋流动，速度势 $\phi(x, y)$ 和流函数 $\psi(x, y)$ 满足柯西—黎曼条件，可构成解析函数。定义复势（complex potential）：

复势

$$W(z) = \phi(x, y) + i\psi(x, y) \quad (4.19)$$

其中 $z = x + iy$ 为复变量。

复速度（complex velocity）为：

$$\frac{dW}{dz} = u - iv \quad (4.20)$$

其共轭即为复速度矢量： $\overline{dW/dz} = u + iv$ 。速度大小： $|\mathbf{u}| = |dW/dz|$ 。

复势方法将平面势流问题转化为复变函数论问题。任何解析函数 $W(z)$ 都对应一个可能的平面无旋不可压缩流动——这是势流理论最优雅的特性。

4.5.2 基本势流

均匀流

复势：

$$W(z) = U_\infty z \quad (4.21)$$

速度分量： $u = U_\infty$, $v = 0$ 。若来流与 x 轴夹角为 α ，则 $W(z) = U_\infty e^{-i\alpha} z$ 。

源与汇

位于原点的源（source）的复势：

$$W(z) = \frac{m}{2\pi} \ln z \quad (4.22)$$

其中 $m > 0$ 表示源（流体向外流出）， $m < 0$ 表示汇（流体流向原点）。 m 为体积流量。速度势和流函数： $\phi = \frac{m}{2\pi} \ln r$, $\psi = \frac{m}{2\pi} \theta$ 。速度为纯径向： $u_r = m/(2\pi r)$, $u_\theta = 0$ 。

偶极子

强度为 μ 、轴线沿 x 方向的偶极子（doublet）的复势：

$$W(z) = -\frac{\mu}{2\pi} \frac{1}{z} \quad (4.23)$$

偶极子为一对等强度但符号相反的源和汇无限接近时的极限， $\mu = ma$ 。速度势和流函数：

$$\phi = -\frac{\mu}{2\pi} \frac{\cos \theta}{r}, \quad \psi = \frac{\mu}{2\pi} \frac{\sin \theta}{r}$$

点涡

位于原点的强度为 Γ （环量）的点涡（point vortex）的复势：

$$W(z) = -\frac{i\Gamma}{2\pi} \ln z \quad (4.24)$$

$\Gamma > 0$ 对应于逆时针旋转。速度分量： $u_r = 0$, $u_\theta = \Gamma/(2\pi r)$ （纯周向）。速度势和流函数：

$$\phi = \frac{\Gamma}{2\pi} \theta, \quad \psi = -\frac{\Gamma}{2\pi} \ln r$$

点涡在除原点外处处无旋，但绕该奇点的环量为 Γ 。

4.5.3 叠加原理与圆柱绕流

将均匀流与偶极子叠加，得到无环量圆柱绕流复势：

$$W(z) = U_{\infty}z + \frac{U_{\infty}a^2}{z} \quad (4.25)$$

偶极子强度取 $\mu = 2\pi U_{\infty}a^2$ 。在 $r = a$ 的圆柱面上径向速度为零，该圆即为绕流物面。

圆柱表面速度分布（极坐标）：

$$u_{\theta}(a, \theta) = -2U_{\infty} \sin \theta \quad (4.26)$$

圆柱表面压强分布（由全场伯努利方程）：

$$p(a, \theta) = p_{\infty} + \frac{1}{2}\rho U_{\infty}^2 [1 - 4\sin^2 \theta] \quad (4.27)$$

压强系数：

$$C_p = \frac{p - p_{\infty}}{\frac{1}{2}\rho U_{\infty}^2} = 1 - 4\sin^2 \theta \quad (4.28)$$

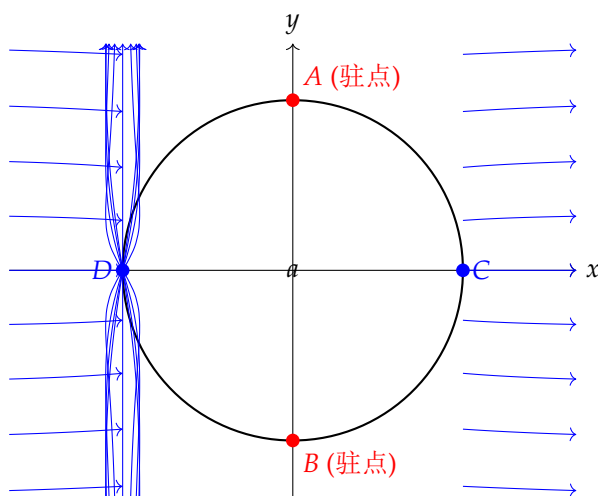


图 4.4: 无环量圆柱绕流的流线图（驻点在前、后缘）

4.5.4 达朗贝尔佯谬

从 $C_p = 1 - 4\sin^2 \theta$ 可见，压强分布对 x 轴和 y 轴均对称。压强沿圆柱表面积分得到的合力为零——圆柱在理想流体均匀来流中既不受阻力也不受升力。

达朗贝尔佯谬

在不可压缩理想流体的定常均匀绕流中，任意封闭物体所受的合力（阻力和升力）均为零。

这一结论与日常经验矛盾（物体在流体中运动必受阻力），称为达朗贝尔佯谬（D'Alembert's paradox），

1752 年)。其根源在于忽略了流体的粘性——实际的边界层和分离流动产生压差阻力。但理想流体理论在升力计算方面是成功的：引入环量即可修正升力为零的结论。

注. 达朗贝尔佯谬对流体力学发展影响深远。它促使科学家认识到粘性力的重要性，最终导致纳维—斯托克斯方程（19 世纪）和边界层理论（Prandtl, 1904 年）的建立。认识到理论的失败往往是科学进步的重要驱动力。

§ 4.6 环量与升力

4.6.1 带环量的圆柱绕流

在无环量圆柱绕流的复势基础上添加点涡（位于圆心），得带环量的圆柱绕流复势：

$$W(z) = U_{\infty} \left(z + \frac{a^2}{z} \right) - \frac{i\Gamma}{2\pi} \ln z \quad (4.29)$$

在圆柱表面 $r = a$ 上速度分布为：

$$u_{\theta}(a, \theta) = -2U_{\infty} \sin \theta + \frac{\Gamma}{2\pi a} \quad (4.30)$$

驻点位置由 $u_{\theta} = 0$ 确定： $\sin \theta_s = \Gamma / (4\pi a U_{\infty})$ 。

当 $|\Gamma| / (4\pi a U_{\infty}) < 1$ 时，圆柱面上有两驻点（偏离 x 轴）；当 $|\Gamma| = 4\pi a U_{\infty}$ 时，两驻点合并；当 $|\Gamma| > 4\pi a U_{\infty}$ 时，驻点离开圆柱面进入流场。

带环量后，压强分布不对称——上表面压强减小、下表面压强增大（ $\Gamma > 0$ ），产生向上的升力。

4.6.2 库塔—茹科夫斯基定理

库塔—茹科夫斯基升力定理

在不可压缩理想流体中，作用在具有环量 Γ 的任意截面柱体上的升力（垂直于来流方向）为：

$$L = \rho U_{\infty} \Gamma \quad (4.31)$$

阻力的理论值仍为零。

库塔—茹科夫斯基定理（1902–1906 年）是空气动力学中最重要的理论结果之一。它揭示了升力的本质机制——环量的存在使绕流不对称，导致压强分布不对称而产生升力。该定理适用于翼型等任意截面二维柱体。

4.6.3 库塔条件与环量的确定

在理想流体框架下，环量 Γ 可以是任意值。但实际翼型绕流有确定环量——库塔（Kutta）条件解决了这一难题。

真实流体中，流体不能绕尖锐后缘流动（否则速度无穷大）。翼型起动过程中产生的起动涡（starting vortex）会调整绕翼型的环量，使得后驻点恰好位于尖锐后缘处，流动在后缘光滑离开。

库塔条件的数学表述：后缘处速度为有限值。对尖后缘翼型，等价于上下翼面后缘流速相等。库塔条件为确定 Γ 提供附加方程，使理想流体理论给出与实验吻合的升力预测。

【例题 4.2】 某翼型在来流速度 $U_\infty = 50 \text{ m/s}$ 的大气中 ($\rho = 1.2 \text{ kg/m}^3$)，环量 $\Gamma = 15 \text{ m}^2/\text{s}$ 。求单位展长升力。

解：

$$L = \rho U_\infty \Gamma = 1.2 \times 50 \times 15 = 900 \text{ N/m}$$

4.6.4 马格努斯效应

旋转的圆柱体在来流中受到侧向力的现象——马格努斯效应 (Magnus effect)。旋转使流体在圆柱一侧加速、另一侧减速，产生环量和相应升力。

在球类运动中非常显著：足球的香蕉球、乒乓球的弧圈球、棒球的曲线球等。马格努斯效应也是弗莱特纳转子船 (Flettner rotor ship) 的工作原理。

将旋转圆柱简化为均匀流加漩涡 (在原点)：

$$W(z) = U_\infty z + \frac{U_\infty a^2}{z} - \frac{i\Gamma}{2\pi} \ln z \quad (4.32)$$

升力由库塔—茹科夫斯基定理给出。对于旋转圆柱，环量由旋转角速度决定： $\Gamma \approx 2\pi a^2 \Omega$ (粗略估算)。

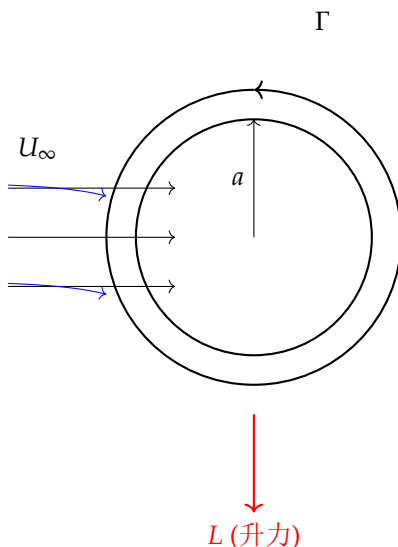


图 4.5: 旋转圆柱绕流——马格努斯效应示意

4.6.5 本章小结

本章从欧拉方程出发，建立了理想流体动力学的基本框架。导出并详细讨论了伯努利方程及其经典应用（皮托管、文丘里管、托里拆利定理）。研究了无旋流动和速度势理论，利用复势方法系统分析了平面势流的基本解（均匀流、源汇、偶极子、点涡）。通过叠加原理构造了圆柱绕流，讨论了达朗贝尔佯谬及其物理启示。最后，引入环量概念，导出库塔—茹科夫斯基升力定理，讨论了库塔条件和马格努斯效应。理想流体理论虽然在阻力预测方面存在局限性，但在升力计算、外流问题等方面取得了巨大成功，是流体力学理论体系的支柱之一。

圆柱绕流的复势计算与可视化

```

1  import numpy as np
2  import matplotlib.pyplot as plt
3
4  def cylinder_flow_complex(z, U_inf=1.0, a=1.0, Gamma=0.0):
5      """
6      圆柱绕流复势  $W(z) = U*(z + a^2/z) - i*Gamma/(2*pi)*ln(z)$ 
7      z: 复平面坐标
8      """
9      W = U_inf * (z + a**2 / z) - 1j*Gamma/(2*np.pi)*np.log(z)
10     return W
11
12 def velocity_complex(z, U_inf=1.0, a=1.0, Gamma=0.0):
13     """复速度  $dW/dz = U*(1 - a^2/z^2) - i*Gamma/(2*pi*z)$ """
14     dWdz = U_inf * (1 - a**2/z**2) - 1j*Gamma/(2*np.pi*z)
15     return dWdz
16
17 nx, ny = 200, 150
18 x = np.linspace(-3, 3, nx)
19 y = np.linspace(-2, 2, ny)
20 X, Y = np.meshgrid(x, y)
21 Z = X + 1j*Y
22 mask = np.abs(Z) < 1.05
23 W = cylinder_flow_complex(Z, U_inf=1.0, a=1.0, Gamma=4.0)
24 psi = W.imag
25 psi = np.ma.masked_where(mask, psi)
26 levels = np.linspace(-4, 4, 40)
27 plt.contour(X, Y, psi, levels=levels, colors='blue')
28 theta = np.linspace(0, 2*np.pi, 100)
29 plt.plot(np.cos(theta), np.sin(theta), 'k-', linewidth=2)
30 plt.axis('equal')
31 plt.xlabel('$x$')
32 plt.ylabel('$y$')
33 plt.title('带环量圆柱绕流流线')
34 plt.show()

```


粘性流体动力学

大自然只认识真实的流体。理想流体是我们发明的第一个近似，而粘性流体是第二个，也是最接近真实的那一个。

§5.1 粘性应力的本构关系

流体区别于固体的本质特征在于其在剪切力作用下能够连续变形。当流体各部分之间以不同速度运动时，粘性摩擦力便会出现，使运动较快的流体层减速，运动较慢的流体层加速。这种动量输运的微观机制是分子热运动导致的动量交换。

牛顿粘性定律

最简单的一维剪切流动中，粘性切应力与速度梯度成正比：

$$\tau_{yx} = \mu \frac{du}{dy} \quad (5.1)$$

其中 τ_{yx} 为作用于 y 法向平面上、沿 x 方向的切应力， μ 为动力粘性系数，单位为 $\text{Pa} \cdot \text{s}$ 。运动粘性系数定义为 $\nu = \mu/\rho$ ，单位为 m^2/s 。

满足牛顿粘性定律的流体称为牛顿流体。水、空气、甘油等常见流体在通常条件下均表现出良好的牛顿流体行为。然而，许多工业流体（如高分子溶液、血液、油漆、泥浆）呈现非牛顿特性，其粘性系数依赖于剪切率或变形历史。

非牛顿流体的分类

常见的非牛顿流体模型包括：

- 幂律流体**： $\tau = K\dot{\gamma}^n$ ，其中 $n < 1$ 为假塑性（剪切变稀）， $n > 1$ 为胀流性（剪切增稠）
- Bingham 塑性体**： $\tau = \tau_y + \mu_p \dot{\gamma}$ ，存在屈服应力 τ_y
- 粘弹性流体**：同时具有粘性和弹性，如 Maxwell 模型、Oldroyd-B 模型

5.1.1 广义牛顿流体的应力张量

三维情形下，流体的应力状态需用应力张量 σ_{ij} 描述。根据 Cauchy 应力原理， σ_{ij} 表示作用于 i 法向平面上、沿 j 方向的应力分量。应力张量可分解为各向同性部分（压力）与偏应力部分（粘性应力）：

$$\sigma_{ij} = -p\delta_{ij} + \tau_{ij} \quad (5.2)$$

其中 p 为热力学压力, δ_{ij} 为 Kronecker 符号, τ_{ij} 为粘性应力张量 (偏应力张量), 满足 $\tau_{ii} = 0$ 。

对于牛顿流体, Stokes 在 1845 年提出了广义牛顿粘性定律, 建立了粘性应力与变形率张量之间最一般的线性各向同性关系:

$$\tau_{ij} = 2\mu e_{ij} + \lambda e_{kk}\delta_{ij} \quad (5.3)$$

其中 $e_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right)$ 为变形率张量 (应变率张量), $e_{kk} = \nabla \cdot \mathbf{u}$ 为体积膨胀率。 μ 为第一粘性系数 (剪切粘性系数), λ 为第二粘性系数 (体积粘性系数)。

根据 Stokes 假设, 体积粘性系数与剪切粘性系数的关系为 $\lambda = -\frac{2}{3}\mu$ 。此假设的物理依据是: 各向同性膨胀不应引起粘性应力。在此假设下, 粘性应力张量简化为:

$$\tau_{ij} = 2\mu \left(e_{ij} - \frac{1}{3} e_{kk} \delta_{ij} \right) \quad (5.4)$$

或等价地写为 $\tau_{ij} = \mu \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} - \frac{2}{3} \frac{\partial u_k}{\partial x_k} \delta_{ij} \right)$ 。

对于不可压缩流体 ($\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$), 表达式进一步简化为 $\tau_{ij} = \mu \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right)$ 。

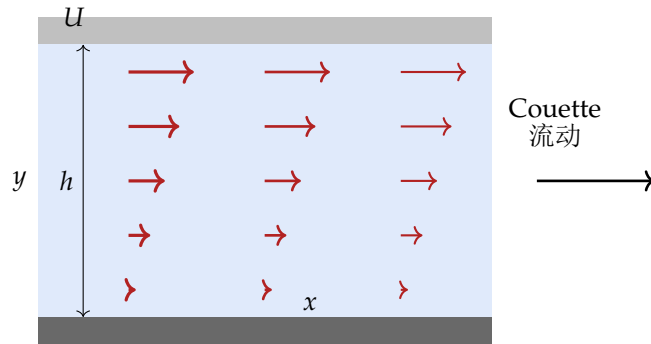


图 5.1: Couette 流动示意图: 上平板以速度 U 运动, 带动流体层间产生线性速度剖面

应力张量的对称性

在不存在体力偶的条件下, 应力张量是对称的: $\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$ 。这一性质由角动量守恒保证, 对于牛顿流体自动满足, 因为变形率张量本身是对称的。

注. 对于空气等气体, 在标准条件下 $\mu \approx 1.8 \times 10^{-5} \text{ Pa} \cdot \text{s}$; 对于水, $\mu \approx 1.0 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 。温度对粘性系数有显著影响: 气体粘度随温度升高而增加 ($\mu \propto \sqrt{T}$), 液体粘度随温度升高而降低。

§ 5.2

Navier-Stokes 方程的推导

Navier-Stokes 方程是流体力学的基本控制方程, 描述了粘性流体运动的动量守恒。其推导基于三个基本物理原理: 质量守恒 (连续性方程)、动量守恒 (牛顿第二定律) 以及牛顿流体的本构关系。

5.2.1 连续性方程

连续性方程是质量守恒的微分表述。考虑一个固定的控制体，单位时间内控制体内质量的变化等于通过控制面流入流出的净质量通量：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u_j)}{\partial x_j} = 0 \quad (5.5)$$

或写为物质导数形式：

$$\frac{D\rho}{Dt} + \rho \frac{\partial u_j}{\partial x_j} = 0 \quad (5.6)$$

其中物质导数 $\frac{D}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} + u_j \frac{\partial}{\partial x_j}$ 表示跟随流体微团运动时的变化率。

对于不可压缩流体，密度沿质点轨迹保持不变 ($\frac{D\rho}{Dt} = 0$)，但流场中各处密度可以不同 (如分层流)。若密度在整个流场中为常数 (均质不可压流)，则连续性方程简化为：

$$\frac{\partial u_i}{\partial x_i} = \nabla \cdot \mathbf{u} = 0 \quad (5.7)$$

5.2.2 动量方程 (Cauchy 运动方程)

将牛顿第二定律应用于流体微团，得到 Cauchy 运动方程：

$$\rho \frac{Du_i}{Dt} = \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} + \rho g_i \quad (5.8)$$

将应力张量分解为 $\sigma_{ij} = -p\delta_{ij} + \tau_{ij}$ ，得到：

$$\rho \frac{Du_i}{Dt} = -\frac{\partial p}{\partial x_i} + \frac{\partial \tau_{ij}}{\partial x_j} + \rho g_i \quad (5.9)$$

5.2.3 本构关系代入——完整 NS 方程

将牛顿流体的本构关系 $\tau_{ij} = \mu \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) + \lambda \frac{\partial u_k}{\partial x_k} \delta_{ij}$ 代入 Cauchy 运动方程。首先计算粘性力项：

$$\frac{\partial \tau_{ij}}{\partial x_j} = \mu \frac{\partial^2 u_i}{\partial x_j \partial x_j} + (\mu + \lambda) \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial u_k}{\partial x_k} \right) \quad (5.10)$$

这里假设了粘性系数 μ 和 λ 为常数。代入后得到可压缩牛顿流体的 Navier-Stokes 方程：

$$\rho \frac{Du_i}{Dt} = -\frac{\partial p}{\partial x_i} + \mu \frac{\partial^2 u_i}{\partial x_j \partial x_j} + (\mu + \lambda) \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial u_k}{\partial x_k} \right) + \rho g_i \quad (5.11)$$

这是最一般的可压缩牛顿流体控制方程。方程右端各项的物理意义依次为：压力梯度力、剪切粘性力

(粘性扩散)、体积粘性力、体积力。

Navier-Stokes 方程的张量形式

完整的可压缩 Navier-Stokes 方程用物质导数表示为：

$$\rho \frac{Du_i}{Dt} = -\frac{\partial p}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\mu \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) + \lambda \frac{\partial u_k}{\partial x_k} \delta_{ij} \right] + \rho g_i \quad (5.12)$$

§5.3

不可压缩 Navier-Stokes 方程

对于大多数工程问题，流动速度远小于声速，流体可视为不可压缩的。在不可压缩假设下 ($\frac{\partial u_k}{\partial x_k} = 0$)，Navier-Stokes 方程大幅简化。

5.3.1 基本形式

不可压缩 Navier-Stokes 方程的矢量形式是最常用的表述：

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \nu \nabla^2 \mathbf{u} + \mathbf{g} \quad (5.13)$$

其中 $\nu = \mu/\rho$ 为运动粘性系数。配合不可压缩连续性方程 $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$ ，构成封闭方程组。展开为分量形式：

$$\frac{\partial u_i}{\partial t} + u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x_i} + \nu \frac{\partial^2 u_i}{\partial x_j \partial x_j} + g_i \quad (5.14)$$

注. 不可压缩假设将未知量从未知量减少到四个（三个速度分量 + 压力），方程也是四个（三个动量方程 + 连续性方程），构成适定的初边值问题。压力扮演了“Lagrange 乘子”的角色，强制速度场满足无散条件。

NS 方程中各项的物理意义

惯性项 $\mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u}$ （非线性对流项）表示速度场对流自身产生的动量输运，是导致流动复杂性的根源。粘性项 $\nu \nabla^2 \mathbf{u}$ 表示分子扩散引起的动量输运，起耗散和平滑作用。压力梯度项 $-\frac{1}{\rho} \nabla p$ 驱动流动并维持不可压缩性约束。

5.3.2 压力 Poisson 方程

对动量方程取散度，利用不可压缩条件，可导出压力的 Poisson 方程：

$$\nabla^2 p = -\rho \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \frac{\partial u_j}{\partial x_i} = -\rho \nabla \cdot (\mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u}) \quad (5.15)$$

这表明压力场由速度场的瞬时分布决定，而非独立的热力学变量。这一性质对数值求解有重要意义：求解 NS 方程时通常采用投影法（分数步法），先求解不含压力梯度的动量方程，再利用 Poisson 方程修正压力以强制满足无散条件。

5.3.3 能量方程

对于不可压缩流体，能量方程（温度方程）与动量方程解耦，可在速度场求得后单独求解：

$$\rho c_p \frac{DT}{Dt} = k \nabla^2 T + \Phi \quad (5.16)$$

其中 $\Phi = 2\mu e_{ij}e_{ij}$ 为粘性耗散函数，表示机械能不可逆地转化为内能的速率。 c_p 为定压比热容， k 为导热系数。

Python: 二维方腔驱动流的数值求解

```

1 \begin{lstlisting}[language=Python]
2 import numpy as np
3 import matplotlib.pyplot as plt
4
5 def solve_cavity_flow(nx, ny, Re, tol=1e-6, max_iter=5000):
6     dx, dy = 1.0/(nx-1), 1.0/(ny-1)
7     u = np.zeros((ny, nx))
8     v = np.zeros((ny, nx))
9     p = np.zeros((ny, nx))
10
11     u[-1, :] = 1.0
12
13     for it in range(max_iter):
14         un, vn = u.copy(), v.copy()
15
16         u[1:-1, 1:-1] = (un[1:-1, 1:-1]
17             - un[1:-1, 1:-1] * dx/(2*dx) * (un[2:, 1:-1] - un[:-2, 1:-1])
18             - vn[1:-1, 1:-1] * dy/(2*dy) * (un[1:-1, 2:] - un[1:-1, :-2])
19             + dx**2/Re * ((un[2:, 1:-1] - 2*un[1:-1, 1:-1] + un[:-2, 1:-1])/dx
20                 **2
21             + (un[1:-1, 2:] - 2*un[1:-1, 1:-1] + un[1:-1, :-2])/dy**2))
22
23         v[1:-1, 1:-1] = (vn[1:-1, 1:-1]
24             - un[1:-1, 1:-1] * dx/(2*dx) * (vn[2:, 1:-1] - vn[:-2, 1:-1])
25             - vn[1:-1, 1:-1] * dy/(2*dy) * (vn[1:-1, 2:] - vn[1:-1, :-2])
26             + dx**2/Re * ((vn[2:, 1:-1] - 2*vn[1:-1, 1:-1] + vn[:-2, 1:-1])/dx
27                 **2
28             + (vn[1:-1, 2:] - 2*vn[1:-1, 1:-1] + vn[1:-1, :-2])/dy**2))
29
30         u[:, 0] = 0; u[:, -1] = 0; u[0, :] = 0; u[-1, :] = 1.0
31         v[:, 0] = 0; v[:, -1] = 0; v[0, :] = 0; v[-1, :] = 0
32
33         dudx = (u[1:, :] - u[:-1, :]) / dx
34         dvdy = (v[:, 1:] - v[:, :-1]) / dy
35         rhs = dudx[:-1, :-1] + dvdy[:-1, :-1]
36
37         pn = p.copy()
38         p[1:-1, 1:-1] = 0.25 * (pn[2:, 1:-1] + pn[:-2, 1:-1]
39             + pn[1:-1, 2:] + pn[1:-1, :-2] - dx**2 * rhs)
40
41         p[:, 0] = p[:, 1]; p[:, -1] = p[:, -2]
42         p[0, :] = p[1, :]; p[-1, :] = p[-2, :]
43
44         u[1:-1, 1:-1] -= dx/(2*dx) * (p[2:, 1:-1] - p[:-2, 1:-1])
45         v[1:-1, 1:-1] -= dx/(2*dy) * (p[1:-1, 2:] - p[1:-1, :-2])
46
47         if np.max(np.abs(u - un)) < tol and np.max(np.abs(v - vn)) < tol:
48             print(f"Converged at iteration {it}")
49             break
50     return u, v, p
51
52 u, v, p = solve_cavity_flow(41, 41, Re=100)
53
54 fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))

```

§5.4 Navier-Stokes 方程的无量纲化

物理问题的无量纲化揭示了控制参数的本质，使我们能够识别决定流动状态的少数无量纲数。

5.4.1 无量纲化过程

引入特征尺度：特征长度 L 、特征速度 U 、特征时间 L/U 、特征压力 ρU^2 （或 $\mu U/L$ ）。定义无量纲变量（以星号标记）：

$$\mathbf{x}^* = \frac{\mathbf{x}}{L}, \quad \mathbf{u}^* = \frac{\mathbf{u}}{U}, \quad t^* = \frac{t}{L/U}, \quad p^* = \frac{p}{\rho U^2} \quad (5.17)$$

将上述无量纲变量代入不可压缩 NS 方程，得到：

$$\frac{\partial \mathbf{u}^*}{\partial t^*} + \mathbf{u}^* \cdot \nabla^* \mathbf{u}^* = -\nabla^* p^* + \frac{1}{Re} \nabla^{*2} \mathbf{u}^* + \frac{1}{Fr^2} \frac{\mathbf{g}}{g} \quad (5.18)$$

5.4.2 Reynolds 数及其物理意义

Reynolds 数

Reynolds 数定义为惯性力与粘性力之比：

$$Re = \frac{UL}{\nu} = \frac{\rho UL}{\mu} \quad (5.19)$$

Reynolds 数是流体力学中最重要无量纲数。其物理意义可通过对 NS 方程中各项的量纲分析来理解：

- 惯性项： $\mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} \sim U^2/L$
- 粘性项： $\nu \nabla^2 \mathbf{u} \sim \nu U/L^2$
- 二者之比： $\frac{U^2/L}{\nu U/L^2} = \frac{UL}{\nu} = Re$

当 $Re \ll 1$ 时，粘性力主导，流动为爬流（creeping flow），惯性项可忽略，NS 方程退化为 Stokes 方程。当 $Re \gg 1$ 时，惯性力主导，远离壁面处粘性效应可忽略（理想流体近似），但壁面附近必须考虑粘性（边界层概念）。

5.4.3 其他重要的无量纲数

- **Froude 数**： $Fr = U/\sqrt{gL}$ ，惯性力与重力之比，决定自由表面流动的特征
- **Mach 数**： $Ma = U/c$ ，特征速度与声速之比，决定可压缩性效应的重要性（ $Ma < 0.3$ 时通常视为不可压缩）
- **Strouhal 数**： $St = fL/U$ ，非定常惯性力与对流惯性力之比，描述非定常流动特性
- **Weber 数**： $We = \rho U^2 L / \sigma$ ，惯性力与表面张力之比

- **Euler 数**: $Eu = \Delta p / (\rho U^2)$, 压力力与惯性力之比

注. 几何相似的流动若具有相同的 Re 数和其他相关无量纲数, 则流动相似 (动力相似性)。这一原理是风洞实验和水洞实验的理论基础。

5.4.4 不同 Re 数范围的流动特征

无量纲化后的 NS 方程 $\frac{\partial \mathbf{u}^*}{\partial t^*} + \mathbf{u}^* \cdot \nabla^* \mathbf{u}^* = -\nabla^* p^* + \frac{1}{Re} \nabla^{*2} \mathbf{u}^*$ 清楚地表明, 对于给定的几何构型和边界条件, 流动的唯一控制参数是 Reynolds 数。不同 Re 数对应截然不同的流动状态:

- $Re \rightarrow 0$: 爬流, 惯性项消失, 方程成为 Stokes 方程 (线性)
- $Re \sim O(1)$: 层流, 粘性和惯性同等重要
- $Re \sim O(10^2)$: 定常层流, 可能出现回流区
- $Re \sim O(10^3)$: 非定常层流, 涡脱落现象
- $Re \sim Re_c$: 转捩开始, 流动失去稳定性
- $Re \rightarrow \infty$ (形式上): 湍流, 惯性主导但粘性在最小尺度上不可或缺

§ 5.5

Navier-Stokes 方程的精确解

尽管 NS 方程是非线性的偏微分方程组, 在某些简化流动条件下仍可求得精确解析解。这些经典解不仅具有理论价值, 更是验证数值方法和理解粘性流动基本特征的重要基准。

5.5.1 Couette 流动

考虑两无限长平行平板之间的粘性流动。下板静止, 上板以恒定速度 U 沿 x 方向平移。假设流动是定常、充分发展的 ($\frac{\partial}{\partial x} = 0$, $v = w = 0$), 且无外加压力梯度。NS 方程简化为:

$$\frac{d^2 u}{dy^2} = 0 \quad (5.20)$$

在边界条件 $u(0) = 0$, $u(h) = U$ 下, 解为线性速度剖面:

$$u(y) = U \frac{y}{h} \quad (5.21)$$

壁面切应力为常数: $\tau_w = \mu \frac{du}{dy} \big|_{y=0} = \mu \frac{U}{h}$ 。

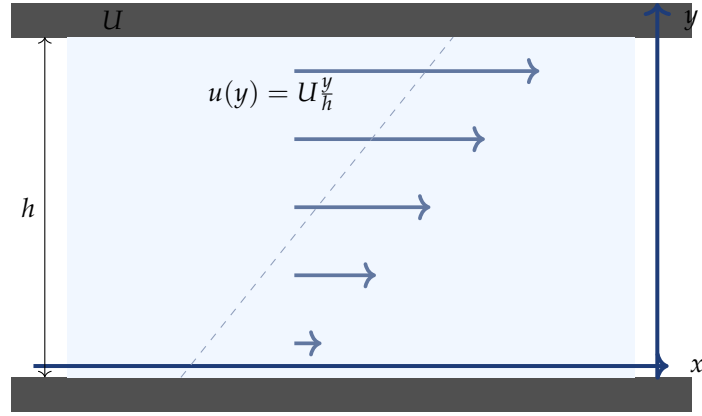


图 5.2: Couette 流动的速度剖面：纯剪切驱动下的线性分布

5.5.2 Poiseuille 流动

考虑压力梯度驱动下的管道流动。对于二维槽道（平板 Poiseuille 流），NS 方程简化为：

$$\frac{dp}{dx} = \mu \frac{d^2 u}{dy^2} \quad (5.22)$$

其中压力梯度为常数 $G = -dp/dx > 0$ 。在无滑移边界条件 $u(\pm h) = 0$ 下，解为抛物型剖面：

$$u(y) = \frac{G}{2\mu}(h^2 - y^2) \quad (5.23)$$

最大速度出现在中心线 $y = 0$ 处： $u_{\max} = \frac{Gh^2}{2\mu}$ 。截面平均速度为 $u_{\text{avg}} = \frac{2}{3}u_{\max}$ 。

对于圆管 Poiseuille 流（Hagen-Poiseuille 流），采用柱坐标，速度剖面为旋转抛物面：

$$u(r) = \frac{G}{4\mu}(R^2 - r^2) \quad (5.24)$$

体积流量为著名的 Poiseuille 公式： $Q = \frac{\pi R^4 G}{8\mu} = \frac{\pi R^4 \Delta p}{8\mu L}$ 。这一关系表明流量与管径的四次方成正比，压降与流量成正比，是层流管道流动的基础。

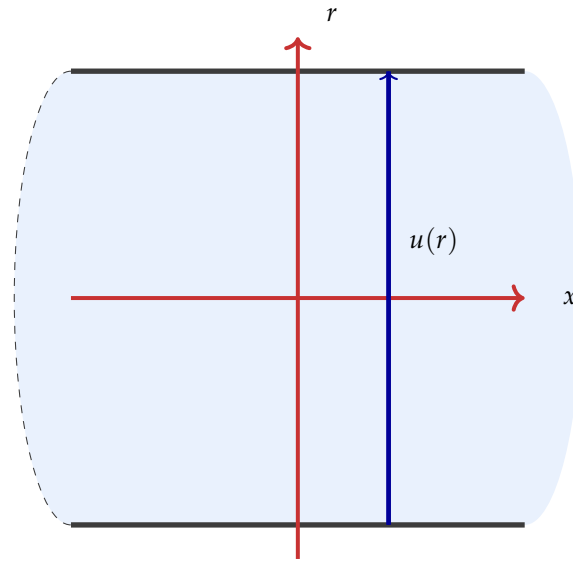


图 5.3: 圆管 Poiseuille 流动的旋转抛物面速度剖面

5.5.3 Stokes 第一问题——突然起动平板

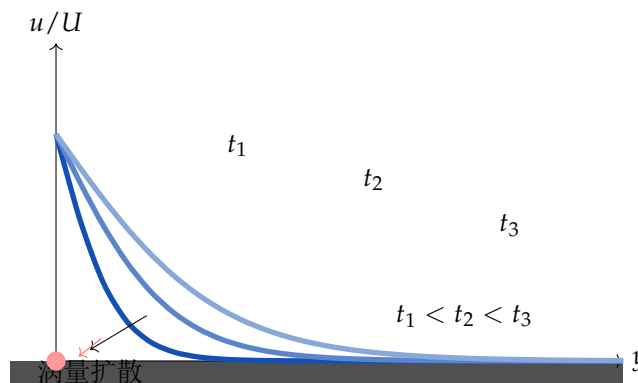
设半无限大空间 $y \geq 0$ 充满静止粘性流体。 $t = 0$ 时刻，壁面 $y = 0$ 突然以恒定速度 U 沿 x 方向平移。流动由扩散方程描述：

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \nu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \quad (5.25)$$

边界和初始条件： $u(0, t) = U$ ($t > 0$)， $u(\infty, t) = 0$ ， $u(y, 0) = 0$ ($y > 0$)。该问题可通过相似变换求解。引入相似变量 $\eta = y/\sqrt{4\nu t}$ ，得到自相似解：

$$u(y, t) = U \operatorname{erfc}\left(\frac{y}{\sqrt{4\nu t}}\right) = U \left[1 - \operatorname{erf}\left(\frac{y}{\sqrt{4\nu t}}\right)\right] \quad (5.26)$$

其中 erfc 为余误差函数。壁面切应力随时间衰减： $\tau_w(t) = -\frac{\mu U}{\sqrt{\pi \nu t}} \sim t^{-1/2}$ 。

图 5.4: Stokes 第一问题：不同时刻的速度剖面。涡量从壁面向外扩散，边界层厚度按 $\sqrt{\nu t}$ 增长

5.5.4 Stokes 第二问题——振荡平板

壁面以 $U \cos(\omega t)$ 的速度沿 x 方向振荡。经过足够长时间，初始瞬态效应消失，流动达到周期定常状态。NS 方程简化为：

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \nu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \quad (5.27)$$

边界条件： $u(0, t) = U \cos(\omega t)$, $u(\infty, t) = 0$ 。设解为 $u(y, t) = \Re\{Ue^{i\omega t}f(y)\}$ ，代入得到 $i\omega f = \nu f''$ ，其解为：

$$u(y, t) = Ue^{-y/\delta} \cos\left(\omega t - \frac{y}{\delta}\right) \quad (5.28)$$

其中 $\delta = \sqrt{2\nu/\omega}$ 为 Stokes 层厚度（粘性穿透深度）。此解表明振荡在粘性流体中传播时发生指数衰减和相位滞后， $y = \delta$ 处振幅降至壁面的 $1/e$ 。这一解对理解波浪作用下海底边界层、振荡流中的传热传质等问题具有基础意义。

§5.6

相似解与量纲分析

5.6.1 Buckingham Π 定理

量纲分析是流体力学中最有力的工具之一。Buckingham Π 定理（1914 年）陈述：若一个物理问题涉及 n 个物理量，其中包含 k 个基本量纲（在流体力学中通常为质量 $[M]$ 、长度 $[L]$ 、时间 $[T]$ ），则问题可简化为 $n - k$ 个无量纲 Π 群之间的关系。

Buckingham Π 定理的步骤

1. 列出所有相关的物理量及其量纲
2. 选择 k 个量纲独立的基本物理量（重复变量）
3. 将每个剩余物理量与基本物理量组合形成无量纲 Π 群
4. 验证每个 Π 群的无量纲性
5. 最终关系： $\Pi_1 = f(\Pi_2, \Pi_3, \dots, \Pi_{n-k})$

【例题 5.1】 考虑圆管流动中的压降问题。相关物理量：压降 $\Delta p/L$ 、管径 D 、平均速度 V 、密度 ρ 、粘度 μ 、粗糙度 ε 。共有 $n = 6$ 个量，含 $k = 3$ 个基本量纲。选择 ρ 、 V 、 D 为基本量，导出三个 Π 群：

$$\Pi_1 = \frac{\Delta p/L}{\rho V^2/D} = f_D, \quad \Pi_2 = \frac{\rho V D}{\mu} = Re, \quad \Pi_3 = \frac{\varepsilon}{D} \quad (5.29)$$

最终得到摩擦因子关系 $f_D = f(Re, \varepsilon/D)$ ，这就是 Moody 图的理论基础。

5.6.2 自相似解

自相似解是 NS 方程的一类特殊解，其速度剖面在不同的空间位置（或时刻）可以通过适当的缩放变换完全重合。数学上，若存在相似变量 $\eta = \eta(x, y)$ （或 $\eta = \eta(y, t)$ ）使得 $u/U = f(\eta)$ ，则称解为自相似的。

三类经典的流体力学相似解：

- **Stokes 第一问题**： $\eta = y/\sqrt{4\nu t}$ ，前面已讨论
- **Blasius 边界层**： $\eta = y\sqrt{U/(\nu x)}$ ，将在第七章详述
- **平面射流/尾迹**：远场自相似衰减剖面

寻找自相似解的通用方法涉及群论（Lie 对称性分析）。对偏微分方程施加伸缩变换群，寻找使方程不变的变换，进而确定相似变量的形式。

5.6.3 NS 方程的量纲分析要点

从无量纲 NS 方程可以看出，粘性项乘以 $1/Re$ 。当 $Re \gg 1$ 时，粘性项在大部分区域可忽略，流动近似为无粘的。但这是奇异摄动问题：无论 Re 多大，壁面处必须满足无滑移条件，粘性始终重要。这一观察直接导向 Prandtl 的边界层理论。

§ 5.7

Navier-Stokes 方程的数学性质

5.7.1 非线性性质

NS 方程的数学难点全部源于对流项的非线性。这一非线性有若干关键后果：

1. **非唯一性**：同一边界条件下可能存在多个定常解（分岔现象）
2. **解的奇异性**：三维情形下可能出现有限时间奇异性
3. **混沌与湍流**：高 Re 下对初值极度敏感的混沌行为
4. **能量级串**：非线性相互作用将能量从大尺度传递到小尺度

5.7.2 能量守恒与耗散

对于不可压缩 NS 方程，在无滑移边界条件和无体力的情况下，总动能满足：

$$\frac{d}{dt} \int_V \frac{1}{2} |\mathbf{u}|^2 dV = -\nu \int_V |\nabla \mathbf{u}|^2 dV \leq 0 \quad (5.30)$$

这意味着总动能随时间衰减，衰减率正比于粘性系数和速度梯度的平方（即拟涡能，**enstrophy**）。粘性作为唯一的耗散机制不断消耗能量，在定常湍流中由外力做功补充。

5.7.3 Helmholtz 分解与投影算子

任一充分光滑的矢量场可唯一分解为无散部分与无旋部分（Hodge 分解）：

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}_d + \nabla \phi, \quad \nabla \cdot \mathbf{u}_d = 0 \quad (5.31)$$

将 Leary 投影算子 $\mathcal{P}$ （投影到无散子空间）应用于 NS 方程，可消去压力梯度项：

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} = \mathcal{P} \left[-\mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} + \nu \nabla^2 \mathbf{u} \right] \quad (5.32)$$

这一抽象形式在泛函分析框架下对研究 NS 方程的数学性质非常有用。

5.7.4 存在性与光滑性——千禧年问题

三维不可压缩 NS 方程的解的存在性与光滑性是 Clay 数学研究所七个千禧年大奖问题之一。问题的精确表述为：给定光滑的初始速度场（满足周期性边界条件和零散度条件），证明或否定三维不可压缩 NS 方程存在 $\mathbb{R}^3 \times [0, \infty)$ 上的光滑解。

这一问题的困难在于：非线性项的能量传递机制可能导致速度梯度 $\|\nabla \mathbf{u}\|$ 在有限时间内趋于无穷（blow-up）。二维情形下，由于涡量守恒的额外约束，全局光滑解的存在性已被证明（Ladyzhenskaya, 1969）。但在三维情形下，目前只能证明弱解（Leary-Hopf 解）的全局存在性，其光滑性和唯一性仍未完全解决。

注. Ladyzhenskaya 在 1969 年证明了二维 NS 方程全局光滑解的存在唯一性。三维情形下，若解在有限时间内发生奇异性，则涡量 $\|\omega\|_\infty$ 必须发散，且某些 Sobolev 范数（如 $H^{1/2}$ ）必须趋于无穷。这些必要条件为数值搜索可能奇异性提供了理论指导。

5.7.5 适定性

NS 方程初边值问题的适定性（Hadamard 意义下）要求：

- 解存在
- 解唯一
- 解连续依赖于初边值数据（稳定性）

对于二维 NS 方程，适定性已完整建立。对于三维方程，小时间范围内的局部适定性成立，但全局适定性仍是未解决的问题。能量方法（能量不等式）和 Galerkin 逼近是证明弱解存在性的主要工具。

§ 5.8

低 Reynolds 数流动——Stokes 流动

当 Reynolds 数极小时（ $Re \rightarrow 0$ ），惯性项相对于粘性项可以忽略。NS 方程退化为 Stokes 方程：

$$\nabla p = \mu \nabla^2 \mathbf{u} + \rho \mathbf{g}, \quad \nabla \cdot \mathbf{u} = 0 \quad (5.33)$$

或消去重力（将重力的影响吸收到修正压力 $\tilde{p} = p - \rho g z$ 中）：

$$\mu \nabla^2 \mathbf{u} = \nabla \tilde{p}, \quad \nabla \cdot \mathbf{u} = 0 \quad (5.34)$$

5.8.1 Stokes 方程的基本性质

Stokes 方程是线性的，因此具有叠加原理。同时，Stokes 方程对时间反转是对称的（运动学可逆性），这与 Navier-Stokes 方程形成鲜明对比。流动的可逆性意味着：若边界运动反向，流体质点将沿原路径返回。

Stokes 方程的另一重要性质是最小耗散原理：满足不可压缩条件和给定边界速度的所有运动学容许速度场中，Stokes 流动的真实速度场使总能量耗散率 $\Phi = 2\mu \int_V e_{ij} e_{ij} dV$ 取最小值。

Stokes 流动的倒易定理（Lorentz 倒易定理）

设 $(\mathbf{u}, \sigma)$ 和 $(\mathbf{u}', \sigma')$ 是同一区域内的两个 Stokes 流动，则：

$$\int_{\partial V} \mathbf{u} \cdot (\sigma' \cdot \mathbf{n}) dS = \int_{\partial V} \mathbf{u}' \cdot (\sigma \cdot \mathbf{n}) dS \quad (5.35)$$

倒易定理是 Stokes 流动中极其有力的工具，可用来计算颗粒所受的力而不必求解完整的流场。

5.8.2 Stokes 阻力公式

半径为 a 的刚性球以速度 U 在无界粘性流体中平移，Stokes（1851 年）求得了绕球流动的解析解。采用球坐标 (r, θ, ϕ) ，球心位于原点，来流沿极轴方向。Stokes 流函数为：

$$\psi(r, \theta) = \frac{1}{4} U a^2 \sin^2 \theta \left(\frac{a}{r} - \frac{3r}{a} + \frac{2r^2}{a^2} \right) \quad (5.36)$$

球表面的应力积分给出了著名的 Stokes 阻力公式：

$$F_D = 6\pi\mu a U \quad (5.37)$$

其中 $2\pi\mu a U$ 来自压力（形体阻力）， $4\pi\mu a U$ 来自粘性剪切（摩擦阻力）。无量纲阻力系数为 $C_D = \frac{F_D}{\frac{1}{2}\rho U^2 \pi a^2} = \frac{24}{Re}$ ($Re = 2aU/\nu$)。

【例题 5.2】 直径为 $10 \mu\text{m}$ 的球形尘埃颗粒在空气中以 1 mm/s 的速度沉降。 $Re \approx 6.7 \times 10^{-4} \ll 1$ ，属于 Stokes 流动范畴。Stokes 阻力 $F_D \approx 1.7 \times 10^{-12} \text{ N}$ ，沉降速度由 $F_D = (\rho_p - \rho_f)g \cdot \frac{4}{3}\pi a^3$ 确定。

5.8.3 Oseen 修正

Stokes 阻力公式在远离球体的区域失效，因为该处惯性项不再可忽略（Whitehead 悖论）。Oseen（1910 年）通过保留线性化的惯性项改进了远场解。Oseen 方程为：

$$\rho U \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial x} = -\nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{u} \quad (5.38)$$

Oseen 修正的阻力系数为 $C_D = \frac{24}{Re} (1 + \frac{3}{16} Re)$ ，当 Re 较小时改进显著。

5.8.4 低 Re 数流动的应用

Stokes 流动（爬流）在自然界和工程中广泛存在：

- 微小颗粒的沉降（气溶胶、泥沙）
- 微生物的游动（细菌鞭毛推进、精子运动）
- 微流控器件中的流动（芯片实验室）
- 多孔介质渗流（地下水、石油开采）
- 润滑理论（滑动轴承中的薄层流动）

Python: Stokes 流动中沉降过程的数值模拟

```

1 \begin{lstlisting}[language=Python]
2 import numpy as np
3 import matplotlib.pyplot as plt
4 from scipy.integrate import solve_ivp
5
6 def particle_settling(d_p, rho_p, rho_f, mu, g=9.81):
7     a = d_p / 2.0
8     m = (4/3) * np.pi * a**3 * rho_p
9     buoyant_force = (rho_p - rho_f) * (4/3) * np.pi * a**3 * g
10    terminal_velocity_stokes = buoyant_force / (6 * np.pi * mu * a)
11    tau = m / (6 * np.pi * mu * a)
12    Re_terminal = rho_f * terminal_velocity_stokes * d_p / mu
13
14    def ode_system(t, y):
15        v = y[0]
16        Re = rho_f * abs(v) * d_p / mu
17        if Re < 0.1:
18            C_D = 24/Re
19        elif Re < 1000:
20            C_D = (24/Re) * (1 + 0.15 * Re**0.687)
21        else:
22            C_D = 0.44
23        drag = 0.5 * rho_f * C_D * np.pi * a**2 * v * abs(v)
24        acc = (buoyant_force - drag) / m
25        return [acc]
26
27    sol = solve_ivp(ode_system, [0, 10*tau], [0],
28        t_eval=np.linspace(0, 10*tau, 200))
29
30    fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(14, 4))
31    axes[0].plot(sol.t/tau, sol.y[0]*100)
32    axes[0].set_xlabel('$t/\tau$')
33    axes[0].set_ylabel('Velocity (cm/s)')
34    axes[0].axhline(terminal_velocity_stokes*100, color='r',
35        linestyle='--', label='Stokes terminal')
36    axes[0].legend()
37
38    axes[1].plot(sol.t/tau, sol.y[0]/terminal_velocity_stokes)
39    axes[1].set_xlabel('$t/\tau$')
40    axes[1].set_ylabel('$v/v_t$ (Stokes)')
41    axes[1].set_ylim([0, 1.5])
42
43    t_vals = np.logspace(-3, 3, 500)
44    Re_vals = t_vals * 0.1
45    drag_coeff = 24/Re_vals
46    axes[2].loglog(Re_vals, drag_coeff, 'b-', label='Stokes')
47    axes[2].set_xlabel('$Re$')
48    axes[2].set_ylabel('$C_D$')
49    axes[2].legend()
50    axes[2].grid(True, alpha=0.3)
51
52    plt.tight_layout()
53    plt.show()
54

```

5.8.5 润滑理论

当两个固体表面非常接近（间隙远小于表面特征尺寸），流动可用润滑近似描述。设间隙厚度为 $h(x, y)$ ，远小于特征长度 L （即 $h \ll L$ ），NS 方程简化为：

$$\frac{\partial p}{\partial x} = \mu \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}, \quad \frac{\partial p}{\partial y} = \mu \frac{\partial^2 v}{\partial z^2}, \quad \frac{\partial p}{\partial z} \approx 0 \quad (5.39)$$

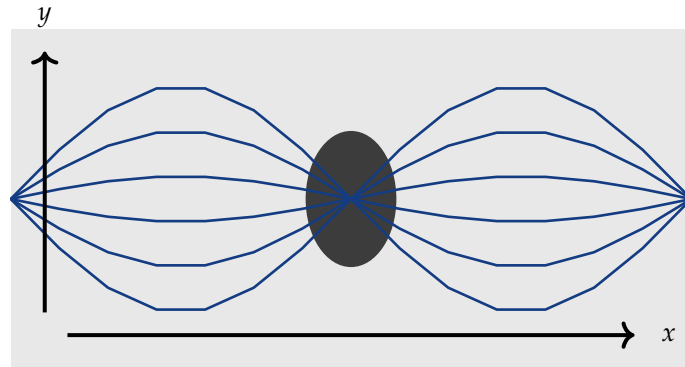
积分并利用质量守恒导出经典的 Reynolds 润滑方程：

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(h^3 \frac{\partial p}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(h^3 \frac{\partial p}{\partial y} \right) = 6\mu U \frac{\partial h}{\partial x} \quad (5.40)$$

这一方程是几乎所有滑动轴承设计的理论基础。它能产生极大的压力以支撑载荷，解释了为什么润滑剂能防止固体接触。

5.8.6 Hele-Shaw 流动

Hele-Shaw（1898 年）发现，粘性流体在两块非常接近的平行平板之间的流动是势流（理想流动）的粘性模拟物。两块平行平板间距为 b ，流函数满足 $\nabla^2 \psi = 0$ 。深度平均速度 $\bar{\mathbf{u}}$ 为无旋场： $\bar{\mathbf{u}} = \nabla \phi$ ，其中 $\phi = -\frac{b^2}{12\mu} p$ 。这一性质使 Hele-Shaw 槽成为二维势流可视化的经典实验装置。



Hele-Shaw 槽道绕圆柱流动

图 5.5: Hele-Shaw 槽道中绕圆柱的流线：深度平均流动等价于二维势流

5.8.7 多孔介质流动——Darcy 定律

流体在多孔介质中的缓慢流动由 Darcy 定律（1856 年）描述：

$$\mathbf{u} = -\frac{k}{\mu} \nabla p \quad (5.41)$$

其中 k 为渗透率（量纲 $[L^2]$ ）， $\mathbf{u}$ 为 Darcy 速度（表观速度，非孔隙速度）。将 Darcy 定律与连续性方程结合，得到压力满足的 Laplace 方程：

$$\nabla^2 p = 0 \quad (5.42)$$

Darcy 定律是体积平均的 Stokes 方程，其有效性的上限为 $Re_k \equiv \frac{\rho U \sqrt{k}}{\mu} \sim O(1)$ 。在高 Re 数下，需要 Forchheimer 修正项 $-\beta \rho |\mathbf{u}| \mathbf{u}$ 来计及惯性效应。

Stokes 流动与 Darcy 流动的统一

将多孔介质抽象为固体基质的集合，在每一孔道内应用 Stokes 方程，然后进行体积平均，可严格导出 Darcy 定律。渗透率 k 与微观孔道几何的关系可通过 Kozeny-Carman 方程估算：

$$k = \frac{\phi^3}{c S^2 (1 - \phi)^2} \quad (5.43)$$

其中 ϕ 为孔隙率， S 为比表面积， c 为 Kozeny 常数（近似值为 5）。

§5.9 本章总结

本章系统阐述了粘性流体动力学的理论基础，从牛顿粘性定律出发，推导了完整的 Navier-Stokes 方程，并讨论了不可压缩情形下的简化形式。通过无量纲化引入了流动的核心控制参数——Reynolds 数。精确解（Couette 流、Poiseuille 流、Stokes 问题）为理解粘性流动提供了重要的理论基准。低 Reynolds 数极限下的 Stokes 方程和润滑理论在微尺度流动、多孔介质渗流和生物流体力学中有广泛应用。对 NS 方程数学性质的讨论揭示了其深刻的理论困难（存在性与光滑性问题），为后续章节（湍流、边界层、涡动力学）奠定了理论基础。

湍流也许是古典物理学中最后尚未解决的主要问题。Feynman 称其为“经典物理学中最重要的未解问题”。

§6.1

层流到湍流的转捩

6.1.1 Reynolds 的经典实验

1883 年，Osborne Reynolds 在曼彻斯特大学进行了著名的圆管流动转捩实验。他在水流入口处注入染色液，通过调节流量观察流态变化。Reynolds 发现存在两个截然不同的流态：

- **层流**：染色液呈细直线状，流体质点沿平行路径运动，相邻流层间仅有分子尺度的动量交换
- **湍流**：染色液迅速扩散至整个管截面，流体质点作不规则、三维、非定常的混沌运动，伴有强烈的横向混合

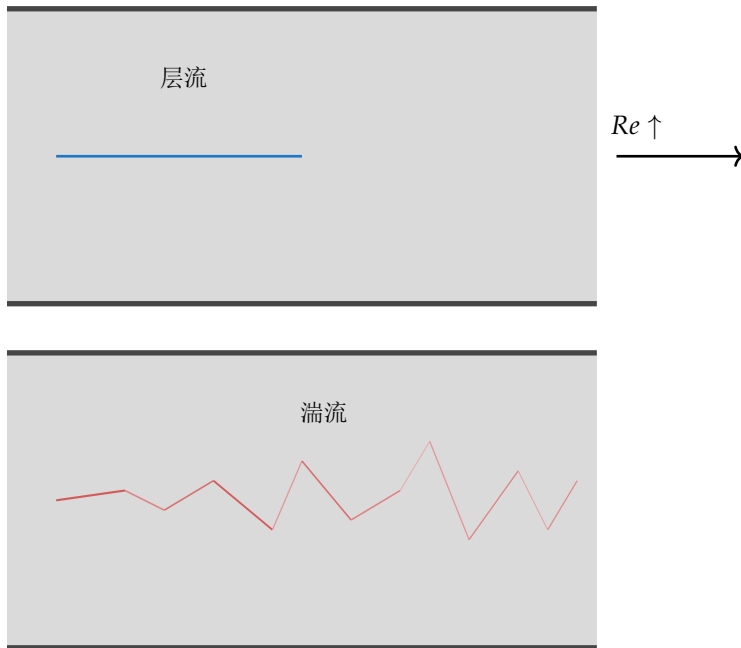


图 6.1: Reynolds 实验示意：低 Re 时染色线保持清晰的直线（层流），超过临界 Re 后染色线迅速扩散（湍流）

Reynolds 进一步发现，层流向湍流转捩的临界 Reynolds 数 $Re_c \approx 2000$ （圆管流动）。然而，若实验装置非常精细且来流无扰动，层流可持续到 $Re \approx 10^5$ 甚至更高。在实际工程中， $Re \approx 2300$ 通常取作转捩的工程判据。

6.1.2 转捩机制

层流到湍流的转捩并非单一的突变事件，而是一系列渐进的失稳过程。对于边界层和平板流动，转捩的经典路径包括：

1. **感受性**：自由来流中的扰动（声波、涡扰动）激发边界层内的不稳定波
2. **线性增长**：Tollmien-Schlichting 波（T-S 波）按线性稳定性理论指数增长
3. **非线性饱和**：扰动振幅达到一定水平后非线性效应变得重要，出现二次失稳
4. **三维化**：二维 T-S 波通过次谐波共振或 K 型/H 型转捩发展为三维扰动
5. **湍斑形成**：局部高剪切区出现 Emmon 湍斑（turbulent spots）
6. **充分发展湍流**：湍斑合并，流动转变为充分发展的湍流

注 上述“经典路径”适用于低来流湍流度条件。在来流湍流度较高时，扰动可以直接激发边界层的条带结构（streaks），绕过 T-S 波阶段直接转捩（bypass transition）。

§ 6.2 流动稳定性理论

6.2.1 线性稳定性分析的基本框架

流动稳定性理论（Hydrodynamic Stability Theory）研究基本流（层流）对小扰动的响应，是理解转捩的理论基础。将瞬时流动分解为基本流与扰动：

$$\mathbf{u}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{U}(\mathbf{x}) + \mathbf{u}'(\mathbf{x}, t), \quad p(\mathbf{x}, t) = P(\mathbf{x}) + p'(\mathbf{x}, t) \quad (6.1)$$

代入 NS 方程，减去基本流满足的方程，并忽略二阶小量（线性化），得到线性化的扰动方程。对于平行剪切流 $\mathbf{U} = (U(y), 0, 0)$ ，引入流函数扰动 $\psi(x, y, t) = \phi(y)e^{i(\alpha x - \omega t)}$ （法模态分析），得到：

$$\frac{1}{i\alpha Re} \left(\frac{d^2}{dy^2} - \alpha^2 \right)^2 \phi = (U - c) \left(\frac{d^2}{dy^2} - \alpha^2 \right) \phi - \frac{d^2 U}{dy^2} \phi \quad (6.2)$$

其中 $c = \omega/\alpha$ 为复数相速度。 $c_i = \Im(c) > 0$ 对应时间增长（不稳定）， $c_i < 0$ 对应衰减（稳定）， $c_i = 0$ 对应中性稳定。

6.2.2 Orr-Sommerfeld 方程

上述关于 $\phi(y)$ 的四阶常微分方程称为 Orr-Sommerfeld 方程（O-S 方程），是线性流动稳定性理论的核心方程。方程中各项的物理意义：

- $\frac{1}{Re}(D^2 - \alpha^2)^2 \phi$ ：粘性扩散项（四阶导数，来自粘性项）
- $(U - c)(D^2 - \alpha^2)\phi$ ：惯性项（对流 + 非定常）
- $-U''\phi$ ：基本流涡度梯度的贡献

当 $Re \rightarrow \infty$ 时，忽略粘性项得到无粘稳定性方程（Rayleigh 方程）：

$$(U - c) \left(\frac{d^2}{dy^2} - \alpha^2 \right) \phi - \frac{d^2 U}{dy^2} \phi = 0 \quad (6.3)$$

Rayleigh 拐点定理

平行剪切流 $\mathbf{U} = U(y)\mathbf{e}_x$ 无粘不稳定的必要条件是基本流速度剖面 $U(y)$ 存在拐点（即 $\frac{d^2 U}{dy^2} = 0$ 在某点成立）。反之，若剖面无拐点，流动是无粘稳定的。

Fjortoft 定理

若速度剖面单调且无拐点，流动必是无粘稳定的。若存在拐点，则根据 Fjortoft 的补充条件， $U''(U - U_s) < 0$ 在拐点 y_s 附近必须成立（ U_s 为拐点处的速度），流动才是无粘不稳定的。

【例题 6.1】 Poiseuille 流动 $U(y) = 1 - y^2$ ($-1 \leq y \leq 1$) 在中心线 $y = 0$ 处有拐点 ($U''(0) = -2 \neq 0$ ，但拐点要求 $U'' = 0$ ，故 $y = 0$ 不是拐点——实际上 $U'' = -2$ 处处不为零，故 Poiseuille 流无粘稳定)，但粘性不稳定（Tollmien-Schlichting 波）。Couette 流动 $U(y) = y$ 处处无拐点 ($U'' = 0$ 对任意 y 成立，但按条件为零)，既无粘稳定又粘性稳定，在所有 Re 下均为线性稳定。

6.2.3 线性稳定性的数值求解

O-S 方程是四阶边值问题，需四个边界条件。对于槽道流动，通常取 $\phi(\pm 1) = \phi'(\pm 1) = 0$ （无滑移）。可采用 Chebyshev 谱方法高效求解。

Python: Orr-Sommerfeld 方程的特征值求解

```

1 \begin{lstlisting}[language=Python]
2 import numpy as np
3 from scipy.linalg import eig
4 import matplotlib.pyplot as plt
5
6 def chebyshev_diff_matrices(N):
7     """Build Chebyshev differentiation matrices of order 1 and 2."""
8     points = np.cos(np.pi * np.arange(N+1) / N)
9     c = np.ones(N+1); c[0] = 2; c[-1] = 2
10
11     D1 = np.zeros((N+1, N+1))
12     for i in range(N+1):
13         for j in range(N+1):
14             if i != j:
15                 D1[i,j] = (c[i]/c[j]) * (-1)**(i+j) / (points[i]-points[j])
16     for i in range(N+1):
17         D1[i,i] = -np.sum([D1[i,j] for j in range(N+1) if j != i])
18
19     D2 = np.dot(D1, D1)
20     D3 = np.dot(D2, D1)
21     D4 = np.dot(D3, D1)
22     return points, D1, D2, D3, D4
23
24 def solve_OS_plane_poiseuille(Re, alpha, N=80):
25     """Solve Orr-Sommerfeld eq for plane Poiseuille flow."""
26     y, D1, D2, D3, D4 = chebyshev_diff_matrices(N)
27     y_inner = y[1:N]
28
29     U = 1 - y_inner**2
30     Upp = -2 * np.ones(N-1)
31
32     I = np.eye(N-1)
33     D_inner = D2[1:N, 1:N] - alpha**2 * I
34     D2_inner = np.dot(D_inner, D_inner)
35
36     A = D_inner / (1j * alpha * Re) + np.diag(U) @ D_inner - np.diag(Upp)
37     B = D_inner
38
39     eigenvalues, _ = eig(A, B)
40
41     c = -1j * eigenvalues / alpha
42     gamma_max = np.max(np.imag(c) * alpha)
43     return y_inner, c, gamma_max
44
45 Re_vals = np.logspace(3, 4.5, 20)
46 alpha_vals = np.linspace(0.8, 1.2, 10)
47 neutral_curve = []
48
49 for Re_i in Re_vals:
50     max_growth = -np.inf
51     best_alpha = 0
52     for alpha in alpha_vals:
53         _, _, g = solve_OS_plane_poiseuille(Re_i, alpha, N=64)
54         if g > max_growth:

```

6.2.4 非线性稳定性与分岔

线性理论只能预测扰动增长的初始阶段。当扰动振幅不再是小量时，非线性效应变得重要。对于二维流动，扰动演化可由 Landau 方程描述：

$$\frac{d|A|^2}{dt} = 2\sigma|A|^2 - l|A|^4 \quad (6.4)$$

其中 A 为扰动振幅， σ 为线性增长率， l 为 Landau 常数（ $l > 0$ 对应超临界分岔，扰动饱和到有限振幅平衡； $l < 0$ 对应亚临界分岔，需有限振幅扰动才能触发）。

§ 6.3 湍流的统计描述

湍流的高度不规则性使得确定性描述极其困难。Reynolds（1895 年）提出的统计方法是湍流理论的基础框架。

6.3.1 Reynolds 分解

将瞬时流动变量分解为系综平均部分（时间平均部分）与脉动部分：

$$\mathbf{u}(\mathbf{x}, t) = \bar{\mathbf{u}}(\mathbf{x}) + \mathbf{u}'(\mathbf{x}, t), \quad p(\mathbf{x}, t) = \bar{p}(\mathbf{x}) + p'(\mathbf{x}, t) \quad (6.5)$$

对于定常湍流，时间平均定义为 $\bar{\mathbf{u}} = \frac{1}{T} \int_0^T \mathbf{u} dt$ （ T 远大于湍流脉动的时间尺度）。平均运算满足以下性质（Reynolds 条件）：

1. $\overline{\bar{u}} = \bar{u}$ （平均的幂等性）
2. $\overline{u'} = 0$ （脉动的平均为零）
3. $\overline{\frac{\partial u}{\partial s}} = \frac{\partial \bar{u}}{\partial s}$ （平均与微分可交换）
4. $\overline{\bar{u}v'} = 0$ （平均量与脉动量乘积的平均为零）
5. $\overline{u'v'} \neq 0$ （一般情形，关联量可非零）

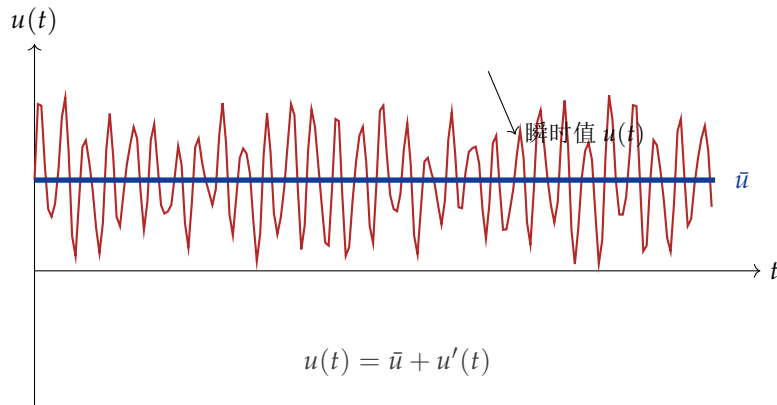


图 6.2: Reynolds 分解示意：瞬时速度分解为时间平均值与脉动值之和

§ 6.4

Reynolds 平均 Navier-Stokes 方程

6.4.1 RANS 方程的推导

将 Reynolds 分解代入不可压缩 NS 方程并取系综平均，利用平均运算的性质，得到 Reynolds 平均 Navier-Stokes 方程（RANS 方程）：

$$\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial t} + \bar{u}_j \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial \bar{p}}{\partial x_i} + \nu \frac{\partial^2 \bar{u}_i}{\partial x_j \partial x_j} - \frac{\partial \overline{u'_i u'_j}}{\partial x_j} \quad (6.6)$$

与原始的 NS 方程相比，RANS 方程右端多了一项 $-\frac{\partial \overline{u'_i u'_j}}{\partial x_j}$ ，该项来源于对流项中脉动量的非线性交互，称为 Reynolds 应力散度（或湍流应力散度）。

注. RANS 方程是严格的，没有任何额外的近似。但 RANS 方程中出现了新的未知量——Reynolds 应力 $\overline{u'_i u'_j}$ （六个独立分量）。这导致著名的“封闭问题”：方程数少于未知量数。任何湍流模型都是在提供 $\overline{u'_i u'_j}$ 与平均量之间的关系来封闭 RANS 方程。

6.4.2 湍流的封闭问题

RANS 方程共有四个方程（连续性 + 三个动量方程），但未知量包括：

- 平均速度 $\bar{\mathbf{u}}$ （3 个分量）
- 平均压力 $\bar{p}$ （1 个）
- Reynolds 应力 $\overline{u'_i u'_j}$ （6 个独立分量）

共计 10 个未知量，而只有 4 个方程。这一问题被称为“湍流封闭问题”，是湍流建模的核心困难。各类湍流模型（代数模型、一方程模型、两方程模型、Reynolds 应力模型、大涡模拟）本质上对应不同的封闭策略。

§ 6.5

Reynolds 应力

6.5.1 物理意义

$-\rho \overline{u'_i u'_j}$ 的物理意义是湍流脉动引起的动量输运。以剪切湍流为例，切向 Reynolds 应力 $-\rho \overline{u'v'}$ 表示 x 方向动量沿 y 方向的湍流输运率。

若平均速度梯度 $\frac{\partial \bar{u}}{\partial y} > 0$ （如壁面附近），流体微团从高速区向低速区运动（ $v' < 0$ ）时携带较高的 x 方向动量（ $u' > 0$ ），因此 $\overline{u'v'} < 0$ ，从而 $-\rho \overline{u'v'} > 0$ ，湍流应力的方向与粘性应力相同——促进动量输运。这一机理类似于分子粘性，但效率远高于分子过程。

6.5.2 涡粘性假设

Boussinesq（1877 年）提出了最著名且至今仍被广泛使用的封闭假设——涡粘性模型：

$$-\rho \overline{u'_i u'_j} = \mu_t \left(\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} + \frac{\partial \bar{u}_j}{\partial x_i} \right) - \frac{2}{3} \rho k \delta_{ij} \quad (6.7)$$

其中 μ_t 为涡粘性系数（湍流粘性）， $k = \frac{1}{2} \overline{u'_i u'_i}$ 为湍动能。此假设将 Reynolds 应力与平均速度梯度线性关联，形式上与牛顿粘性定律一致，将封闭问题归结为确定 μ_t （或等价地，湍流运动粘性 $\nu_t = \mu_t / \rho$ ）。

6.5.3 混合长度模型

Prandtl（1925 年）提出了最早的涡粘性模型——混合长度模型。类比气体分子运动论中的平均自由程概念，假设湍流涡团在“混合长度” ℓ_m 内保持其动量特性：

$$\nu_t = \ell_m^2 \left| \frac{\partial \bar{u}}{\partial y} \right| \quad (6.8)$$

混合长度 ℓ_m 依赖于距壁面的距离和流动构型。对于壁面湍流， $\ell_m = \kappa y$ （近壁处， $\kappa \approx 0.41$ 为 von Karman 常数）。混合长度模型计算量小，物理直观，但需要预设 ℓ_m 的分布，对复杂流动（分离、回流）适用性有限。

6.5.4 湍动能方程与两方程模型

湍动能的精确输运方程可通过 NS 方程与 RANS 方程相减得到：

$$\frac{Dk}{Dt} = \mathcal{P} - \varepsilon + \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\nu \frac{\partial k}{\partial x_j} - \frac{1}{2} \overline{u'_i u'_i u'_j} - \frac{1}{\rho} \overline{p' u'_j} \right) \quad (6.9)$$

各项物理意义： $\mathcal{P} = -\overline{u'_i u'_j} \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j}$ 为湍动能产生项（从平均流提取能量）， $\varepsilon = \nu \overline{\frac{\partial u'_i}{\partial x_j} \frac{\partial u'_i}{\partial x_j}}$ 为湍动能耗散率。 ε 本身也需要输运方程。最广泛使用的 k - ε 模型（Launder & Spalding, 1974）对 ε 建模为：

$$\frac{D\varepsilon}{Dt} = C_{\varepsilon 1} \frac{\varepsilon}{k} \mathcal{P} - C_{\varepsilon 2} \frac{\varepsilon^2}{k} + \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\left(\nu + \frac{\nu_t}{\sigma_\varepsilon} \right) \frac{\partial \varepsilon}{\partial x_j} \right] \quad (6.10)$$

涡粘性由 $\nu_t = C_\mu k^2 / \varepsilon$ 给出。标准常数： $C_\mu = 0.09$ ， $C_{\varepsilon 1} = 1.44$ ， $C_{\varepsilon 2} = 1.92$ ， $\sigma_k = 1.0$ ， $\sigma_\varepsilon = 1.3$ 。

§ 6.6

湍流的能量级串——Kolmogorov 理论

6.6.1 Richardson 的级串概念

Lewis Fry Richardson（1922 年）以诗意的语言描述了湍流的本质：大涡产生小涡，小涡产生更小的涡，如此下去，直至粘度最终将动能耗散为热（“Big whorls have little whorls that feed on their velocity, and little whorls have lesser whorls, and so on to viscosity.”）。

Richardson 的级串图像描绘了能量从大尺度（含能尺度）通过惯性子区向小尺度（耗散尺度）逐级传递的过程。这一图像是 Kolmogorov 理论（K41 理论）的物理基础。

6.6.2 Kolmogorov 假设

Kolmogorov 在 1941 年发表了三篇开创性论文，奠定了湍流统计理论的基础。其核心假设为局部各向同性假设：在足够高的 Re 数下，充分小的尺度上的湍流在统计上是各向同性的，与大尺度运动的各向异性细节无关。

定义如下特征尺度：

- 含能尺度 L ：能量注入的特征尺度，对应最大涡的尺寸
- Kolmogorov 尺度（耗散尺度） η ：粘性耗散主导的尺度
- Taylor 微尺度 λ ：介于含能尺度与耗散尺度之间的中间尺度

Kolmogorov 尺度的量纲分析：

$$\eta = \left(\frac{\nu^3}{\varepsilon}\right)^{1/4}, \quad u_\eta = (\nu\varepsilon)^{1/4}, \quad \tau_\eta = \left(\frac{\nu}{\varepsilon}\right)^{1/2} \quad (6.11)$$

其中 ε 为湍动能耗散率（单位质量的能量耗散率，量纲 $[L^2T^{-3}]$ ）。含能尺度与耗散尺度之比为 $\frac{L}{\eta} \sim Re^{3/4}$ （基于 L 尺度的 Re ）。

6.6.3 惯性子区与 $-5/3$ 律

在含能尺度与耗散尺度之间存在“惯性子区”（ $L \gg r \gg \eta$ ），其中粘性耗散可忽略，流动动力学由惯性（非线性对流）主导。Kolmogorov 第二假设指出，惯性子区内的统计量仅依赖于 ε （能量通量）和尺度 r 本身。

由量纲分析，结构函数（两点速度差的二阶矩）为：

$$\langle [u(x+r) - u(x)]^2 \rangle = C_2(\varepsilon r)^{2/3} \quad (6.12)$$

对应的能谱为著名的 Kolmogorov $-5/3$ 律：

$$E(k) = C_K \varepsilon^{2/3} k^{-5/3} \quad (6.13)$$

其中 $C_K \approx 1.5$ 为 Kolmogorov 常数（由实验确定）。这一普适的 $-5/3$ 幂律已在大量实验和直接数值模拟（DNS）中得到验证，是湍流理论中最坚实的成果之一。

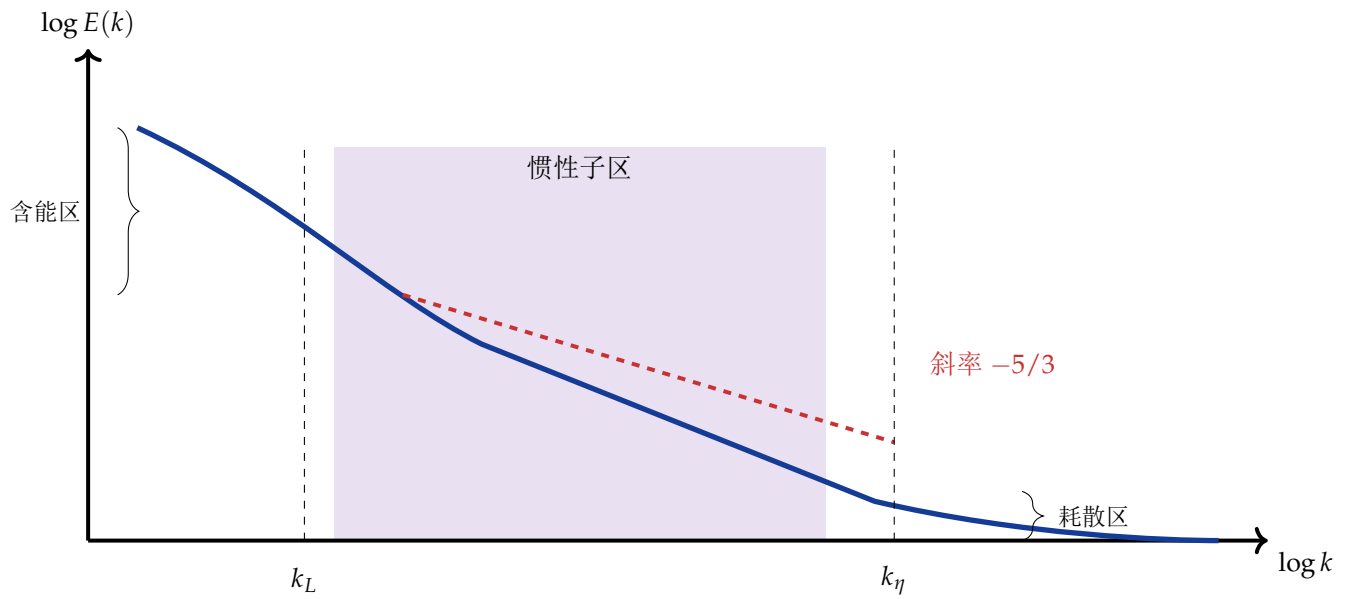


图 6.3: 湍流能谱的 Kolmogorov $-5/3$ 律示意：能谱在惯性子区内遵循 $k^{-5/3}$ 衰减规律

6.6.4 Kolmogorov 常数与谱修正

在过去的数十年里，大量实验与 DNS 研究验证了 Kolmogorov $-5/3$ 律。Saddoughi & Veeravalli (1994) 在圆管、边界层和大气边界层等不同湍流中测量到 $C_K \approx 1.5 \pm 0.1$ 的一致值。然而，精确的谱形状在含能—惯性子区过渡带和惯性子区—耗散区过渡带存在偏离，可以用对数修正或高阶展开描述。

值得注意的是，K41 理论预测的精确 $-5/3$ 指数是基于量纲分析（假设惯性子区内唯一的决定参数是 ε ）。Kolmogorov 于 1962 年提出了修正理论（K62），引入了间歇性概念来校正高阶统计量的偏离。

Python: 模拟 Kolmogorov 能谱

```

1 \begin{lstlisting}[language=Python]
2 import numpy as np
3 import matplotlib.pyplot as plt
4
5 def kolmogorov_spectrum(n_k=256, Re_lambda=200, C_K=1.5):
6     """Generate a model Kolmogorov energy spectrum."""
7     k = np.logspace(-1, 3, n_k)
8
9     eta = 1.0
10    L = eta * Re_lambda**(3/2)
11    k_L = 2*np.pi / L
12    k_eta = 2*np.pi / eta
13
14    epsilon = 1.0
15    E_k = C_K * epsilon**(2/3) * k**(-5/3)
16
17    E_k *= np.exp(-1.5 * (k/k_eta)**(4/3))
18
19    E_k *= (1 - np.exp(-(k/k_L)**4))
20
21    return k, E_k, k_L, k_eta
22
23 k, E, k_L, k_eta = kolmogorov_spectrum()
24
25 fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
26 ax.loglog(k, E, 'b-', linewidth=2, label='Model spectrum')
27 ax.loglog(k, 1.5 * k**(-5/3), 'r--', linewidth=1.5,
28     label='$k^{-5/3}$')
29 ax.axvline(k_L, color='gray', linestyle=':', alpha=0.7)
30 ax.axvline(k_eta, color='gray', linestyle=':', alpha=0.7)
31 ax.text(k_L*3, 5e-6, 'Energy range', fontsize=10,
32     rotation=90, va='bottom')
33 ax.text(k_eta/3, 5e-6, 'Dissipation range', fontsize=10,
34     rotation=90, va='bottom')
35 ax.text(np.sqrt(k_L*k_eta), 2e-2, 'Inertial subrange',
36     fontsize=10, ha='center')
37 ax.set_xlabel('$k$'); ax.set_ylabel('$E(k)$')
38 ax.legend(); ax.grid(True, alpha=0.3)
39 plt.tight_layout(); plt.show()
40 \end{lstlisting}

```

§ 6.7 湍流的间歇性

6.7.1 K41 理论的局限性

K41 理论提供了一个优美且普适的湍流框架，但精确的实验测量揭示出与 K41 预测的系统偏差，尤其在更高阶统计量中。问题出在 Kolmogorov 假设的均匀性（self-similarity）：K41 理论隐含假设了能量耗散率 ε 在空间中均匀分布。然而，高 Re 数湍流中 ε 是高度间歇的，耗散活动集中在空间的稀疏区域。

6.7.2 间歇性的统计描述

间歇性可通过高阶结构函数进行研究。第 p 阶纵向速度结构函数定义为：

$$S_p(r) = \langle |u(x+r) - u(x)|^p \rangle \quad (6.14)$$

在惯性子区内，K41 的量纲分析预测 $S_p(r) \sim (\varepsilon r)^{p/3} \sim r^{p/3}$ ，即标度指数 $\zeta_p = p/3$ 。但实验表明 ζ_p 与 $p/3$ 存在显著的偏离（异常标度），偏离程度随 p 增大而增大。这被称为“湍流的异常标度率”。

6.7.3 Kolmogorov-Obukhov 修正（K62）

Kolmogorov 和 Obukhov 在 1962 年各自独立提出了修正框架。他们引入耗散率的空间平均 ε_r ，假设 ε_r 自身满足对数正态分布，且方差随尺度呈对数增长：

$$\langle (\ln \varepsilon_r)^2 \rangle - \langle \ln \varepsilon_r \rangle^2 = A + \mu \ln(L/r) \quad (6.15)$$

其中 μ 为间歇性指数（实验值 $\mu \approx 0.25$ ）。修正后的结构函数标度指数变为 $\zeta_p = p/3 - (\mu/18)p(p-3)$ ，引入了对 p 的非线性依赖。

6.7.4 多重分形模型与当前理解

更现代的描述采用多重分形形式（Parisi & Frisch, 1985）：湍流可视为具有多分形奇异性谱的随机场。不同的 r 尺度上，速度增量的标度由 Hölder 指数 h 表征： $\delta u(r) \sim r^h$ ，其中 h 在不同位置取不同值，其概率密度服从多分形分布。多分形模型的标度指数为 $\zeta_p = \inf_h [ph + 3 - D(h)]$ ，其中 $D(h)$ 为 h 对应的奇异性谱。

湍流间歇性仍是活跃的研究领域。高 Re 下的超级计算机 DNS、实验室高精度流动测量和大气/海洋现场观测提供了丰富的数据，而这些数据的统计特性继续挑战着理论的完备性。

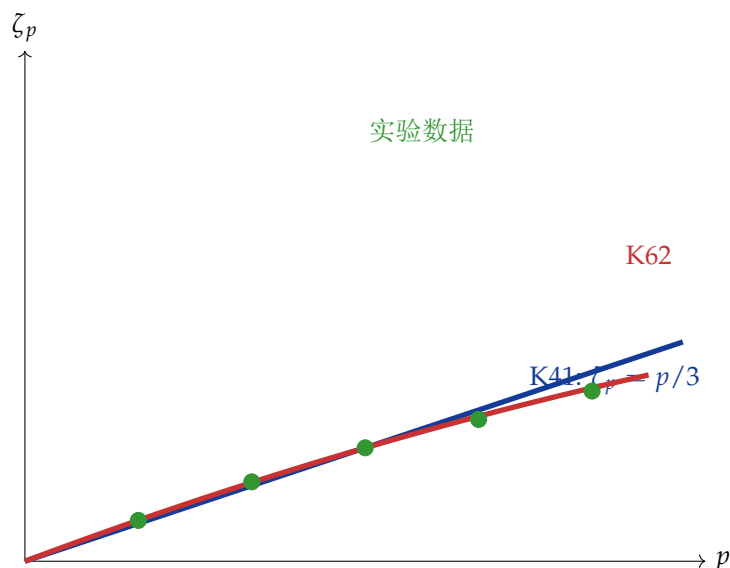


图 6.4: 湍流结构函数的标度指数: K41 线性预测与实验数据及 K62 修正的比较

§ 6.8

湍流模型的工程实践

尽管 RANS 湍流模型在数学上“不完美”（涡粘性假设缺乏严格的理论基础），它们在工程实践中取得了巨大成功。以下是工程中广泛使用的模型层级：

6.8.1 零方程模型与一方程模型

零方程模型（如 Baldwin-Lomax 模型）：完全用代数关系确定 ν_t ，无需求解输运方程。对附着湍流（边界层、槽道流）效果良好，但无法处理分离和回流。

一方程模型（如 Spalart-Allmaras 模型，SA 模型）：求解单个关于湍流粘性的输运方程。SA 模型在航空航天外流计算中非常成功，但对自由剪切流的预测能力有限。

6.8.2 两方程模型

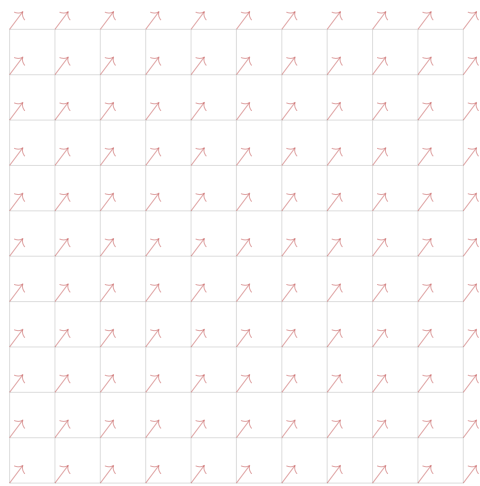
k - ϵ 模型及其变体（RNG k - ϵ , Realizable k - ϵ ）是最广泛使用的湍流模型。 k - ω 模型（Wilcox, 1988）用 $\omega \propto \epsilon/k$ （比耗散率）替代了 ϵ 方程，在近壁处理上有优势。SST k - ω 模型（Menter, 1994）巧妙地将 k - ω 的近壁优点与 k - ϵ 的远场优点结合，成为工业 CFD 中最受欢迎的 RANS 模型。

6.8.3 Reynolds 应力模型与高级方法

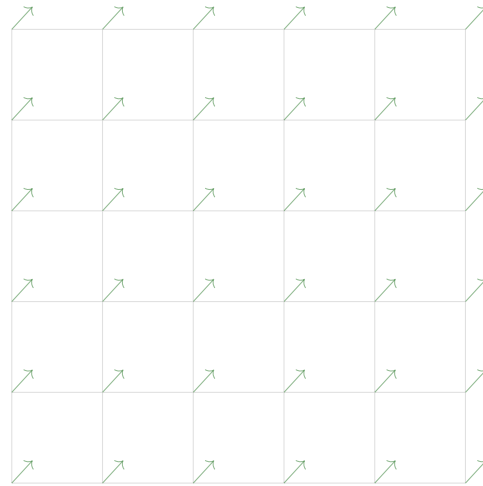
二阶矩封闭模型（Reynolds Stress Model, RSM）直接求解 Reynolds 应力 $\overline{u_i' u_j'}$ 的六个输运方程，避免了涡粘性假设。RSM 对旋转流、二次流和各向异性湍流的预测能力优于两方程模型，但计算成本高且数值稳定性差。

大涡模拟 (LES)：显式解析大尺度的湍流运动，对小尺度（亚格子尺度）使用模型。LES 的核心思想是：小尺度运动具有较多普适性和各向同性，比大尺度运动更容易建模。亚格子应力模型包括 Smagorinsky 模型 ($\nu_{SGS} = (C_S \Delta)^2 |\bar{S}|$)、动态模型 (Germano, 1991) 等。

直接数值模拟 (DNS)：不对湍流作任何建模，直接离散求解 NS 方程。DNS 是最精确但代价最高的方法。计算网格数需满足 $N^3 \propto Re^{9/4}$ ，因此在可预见的未来只能用于低到中等 Re 数的湍流。



DNS: 所有尺度解析



LES: 大尺度解析

图 6.5: DNS、LES 和 RANS 三种湍流模拟方法的比较示意

§ 6.9 本章总结

本章从 Reynolds 的经典转捩实验出发，系统阐述了流动从层流失去稳定性到发展为充分发展湍流的物理过程。线性稳定性理论（Orr-Sommerfeld 方程）提供了转捩预测的理论框架。湍流的统计描述以 Reynolds 平均为基础，导出了 RANS 方程并引出了封闭问题。Kolmogorov 的级串理论与 $-5/3$ 能谱律是湍流统计理论的基石，而间歇性修正揭示了真实湍流偏离 K41 预测的本质。在工程层面，各类湍流模型（从简单的混合长度模型到复杂的 LES 和 DNS）形成了实践的层级，各自在精度与计算成本之间取得不同的平衡。

边界层理论

边界层概念的提出是流体力学历史上最具洞察力的简化之一。Prandtl 在 1904 年将 NS 方程分解为无粘外流与薄层粘性内流，解开了历时已久的 D'Alembert 佯谬。

§7.1
边界层概念

7.1.1 Prandtl 的洞察

1904 年, Ludwig Prandtl 在海德堡国际数学家大会上首次提出了边界层 (Grenzschicht) 的概念, 这彻底改变了流体力学的发展进程。

Prandtl 观察到: 对于高 Reynolds 数绕流, 粘性效应仅限于壁面附近一薄层 (边界层), 而在边界层之外, 流动可视为无粘势流。边界层厚度 δ 远小于流向特征长度 L ($\delta \ll L$), 因此法向梯度远大于流向梯度 ($\partial/\partial x \ll \partial/\partial y$)。

7.1.2 壁面无滑移条件

真实的粘性流体在固体壁面上相对于壁面的速度为零。这一条件与理想流体的滑移边界完全不同, 是产生涡量和粘性阻力的根本原因。壁面无滑移导致:

- 壁面处速度为零, 远离壁面处速度渐恢复至外流速度
- 壁面法向存在极大的速度梯度, 粘性切应力 $\tau_w = \mu \frac{\partial u}{\partial y}|_{y=0}$ 不可忽略
- 壁面是涡量的源泉: 涡量在壁面产生并向流体内部扩散

7.1.3 边界层厚度的定义

位移厚度

边界层对外流施加的排移效应由位移厚度 δ^* 表征:

$$\delta^*(x) = \int_0^\infty \left(1 - \frac{u}{U_e}\right) dy \quad (7.1)$$

其中 $U_e(x)$ 为边界层外缘速度。

动量厚度

动量厚度 θ 与壁面摩擦阻力直接相关：

$$\theta(x) = \int_0^\infty \frac{u}{U_e} \left(1 - \frac{u}{U_e}\right) dy \quad (7.2)$$

常见的名义厚度 δ_{99} 定义为 $u = 0.99U_e$ 处距壁面的法向距离。

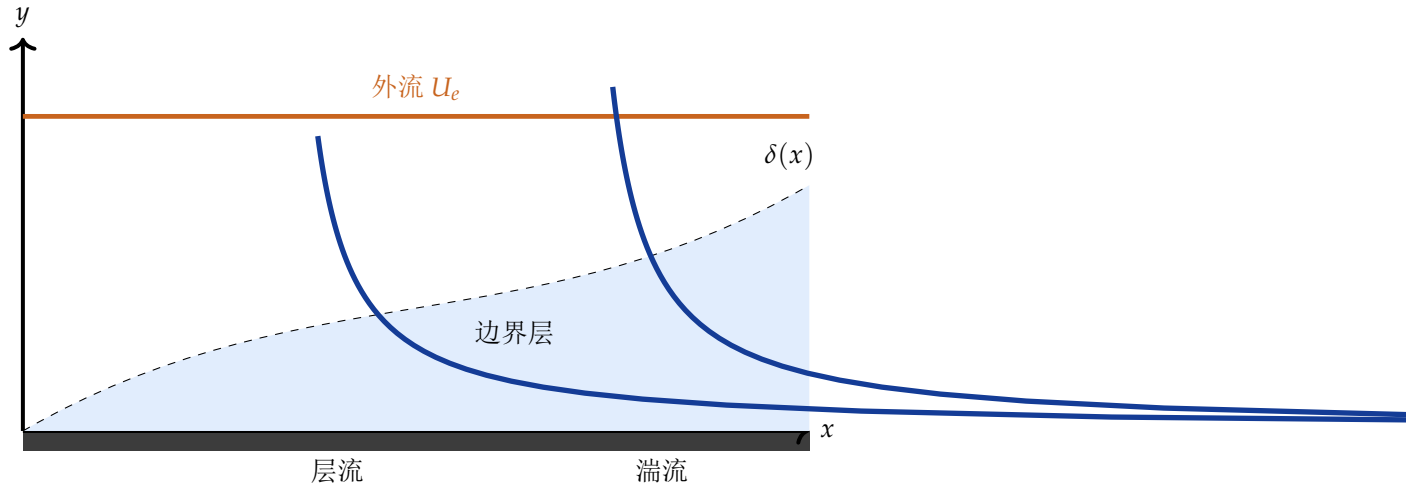


图 7.1: 边界层发展示意：壁面上边界层增长及层流向湍流的转换

§7.2

边界层方程的推导

7.2.1 量纲分析与 NS 方程的简化

从二维定常不可压缩 NS 方程出发。设定特征尺度： $x \sim L$, $y \sim \delta$, $u \sim U$, $v \sim U\delta/L$ 。代入连续性方程和动量方程：

- 连续性： $\frac{\partial u}{\partial x} \sim \frac{U}{L}$, $\frac{\partial v}{\partial y} \sim \frac{U}{L}$, 两项同量纲
- x 方向动量粘性项： $\nu \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \sim \frac{\nu U}{L^2}$, $\nu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \sim \frac{\nu U}{\delta^2}$
- $\delta \ll L$ 故可忽略流向扩散
- y 方向动量退化为 $\frac{\partial p}{\partial y} \approx 0$, 压力在边界层法向为常数

7.2.2 二维定常 Prandtl 边界层方程

经简化得到经典的边界层方程：

$$u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = U_e \frac{dU_e}{dx} + \nu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \quad (7.3)$$

配合连续性方程 $\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$ 和边界条件：

$$y = 0: u = v = 0 \quad (\text{无滑移边界}); \quad y \rightarrow \infty: u \rightarrow U_e(x) \quad (\text{外部势流匹配}) \quad (7.4)$$

其中压力梯度项 $U_e \frac{dU_e}{dx}$ 通过与外部无粘势流耦合由 Bernoulli 方程 $p(x) + \frac{1}{2}\rho U_e^2(x) = \text{const}$ 确定。

注. Prandtl 边界层方程是抛物型的 (x 方向为演化方向)，而原始 NS 方程是椭圆型的。这一降阶简化极大地降低了数学难度，但丧失了流向信息的上游传播能力。

§7.3 Blasius 解

7.3.1 相似变换

Blasius (1908 年) 求解了零压力梯度 ($dU_e/dx = 0$) 平板边界层的自相似解。引入流函数 ψ ($u = \partial\psi/\partial y$, $v = -\partial\psi/\partial x$) 和相似变量:

$$\eta = y\sqrt{\frac{U_\infty}{\nu x}}, \quad f(\eta) = \frac{\psi}{\sqrt{\nu x U_\infty}} \quad (7.5)$$

边界层 PDE 化为关于 $f(\eta)$ 的 Blasius 三阶 ODE:

$$2f''' + ff'' = 0 \quad (7.6)$$

边界条件: $f(0) = f'(0) = 0$ (无滑移), $f'(\infty) = 1$ (匹配外流)。

7.3.2 数值求解 (打靶法)

Blasius 方程是三阶非线性两点边值问题。采用打靶法求解: 猜测壁面值 $f''(0)$, 从壁面向前积分到无穷远, 迭代至 $f'(\infty) \rightarrow 1$ 。标准结果: $f''(0) \approx 0.332057$ 。

Python: Blasius 方程的打靶法求解

```

1 \begin{lstlisting}[language=Python]
2 import numpy as np
3 from scipy.integrate import solve_ivp
4 from scipy.optimize import root_scalar
5
6 def blasius_ode(eta, y):
7     f, fp, fpp = y
8     return [fp, fpp, -0.5 * f * fpp]
9
10 def solve_blasius(shoot_guess, eta_max=10.0):
11     sol = solve_ivp(blasius_ode, [0, eta_max],
12                     [0.0, 0.0, shoot_guess],
13                     t_eval=np.linspace(0, eta_max, 500),
14                     method='RK45', rtol=1e-10, atol=1e-12)
15     return sol
16
17 def shoot_error(fpp0):
18     sol = solve_blasius(fpp0, eta_max=15.0)
19     return sol.y[1, -1] - 1.0
20
21 result = root_scalar(shoot_error, bracket=[0.1, 0.5],
22                      method='bisection', xtol=1e-10)
23 fpp0 = result.root
24
25 sol = solve_blasius(fpp0, eta_max=10.0)
26 print(f"f'(0) = {fpp0:.8f}")
27 print(f"Verified: f'(inf) = {sol.y[1,-1]:.8f}")
28
29 delta_99 = sol.t[np.argmax(np.abs(sol.y[1,:] - 0.99))]
30 delta_star = np.trapz(1 - sol.y[1,:], sol.t)
31 theta = np.trapz(sol.y[1,:] * (1 - sol.y[1,:]), sol.t)
32
33 print(f"delta_99 / sqrt(nu*x/U) = {delta_99:.4f}")
34 print(f"delta* / sqrt(nu*x/U) = {delta_star:.4f}")
35 print(f"theta / sqrt(nu*x/U) = {theta:.4f}")
36 \end{lstlisting}

```

7.3.3 Blasius 解的主要结果

- 壁面摩擦系数 $c_f = \frac{\tau_w}{\frac{1}{2}\rho U_\infty^2} = \frac{0.664}{\sqrt{Re_x}}$
- 名义厚度 $\delta_{99} = \frac{5.0x}{\sqrt{Re_x}}$, 位移厚度 $\delta^* \approx \frac{1.7208x}{\sqrt{Re_x}}$
- 动量厚度 $\theta \approx \frac{0.664x}{\sqrt{Re_x}}$, 形状因子 $H = \delta^*/\theta \approx 2.59$

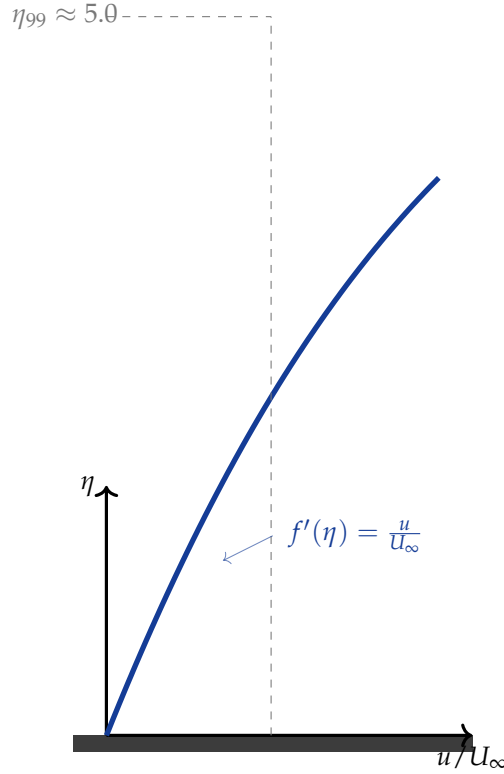


图 7.2: Blasius 速度剖面 $f'(\eta) = u/U_\infty$, $\eta_{99} \approx 5.0$ 对应 $u = 0.99U_\infty$

§7.4

边界层的积分方法

7.4.1 Von Karman 动量积分方程

对边界层方程从壁面积分到无穷远, 得到 von Karman 动量积分方程:

$$\frac{\tau_w}{\rho} = \frac{d}{dx}(U_e^2 \theta) + \delta^* U_e \frac{dU_e}{dx} \quad (7.7)$$

或等价形式:

$$\frac{d\theta}{dx} + (2 + H) \frac{\theta}{U_e} \frac{dU_e}{dx} = \frac{c_f}{2} \quad (7.8)$$

其中 $H = \delta^*/\theta$ 为形状因子, $c_f = \tau_w/(\frac{1}{2}\rho U_e^2)$ 。

7.4.2 Pohlhausen 方法

Pohlhausen (1921 年) 假设速度剖面用四次多项式表示:

$$\frac{u}{U_e} = F(\eta) + \Lambda G(\eta), \quad \eta = \frac{y}{\delta(x)} \quad (7.9)$$

其中 $\Lambda = \frac{\delta^2}{\nu} \frac{dU_e}{dx}$ 为无量纲压力梯度参数。 $\Lambda > 0$ 对应顺压力梯度（加速流）， $\Lambda < 0$ 对应逆压力梯度（减速流）。分离判据为 $\Lambda \approx -12$ 。

7.4.3 Thwaites 方法

Thwaites（1949 年）通过对大量精确解数据拟合，提出了无需迭代的动量厚度公式：

$$\theta^2 = \frac{0.45\nu}{U_e^6} \int_0^x U_e^5(s) ds \quad (7.10)$$

该公式简单而精确，是工程快速估算层流边界层的优秀工具。

【例题 7.1】 对 $U_e(x) = U_0(1 - x/L)$ 的线性减速流（逆压力梯度），应用 Thwaites 公式得分离点位于 $x/L \approx 0.12$ 。

§7.5 边界层分离

7.5.1 分离的物理机制

当流体遇到逆压力梯度（ $dp/dx > 0$ ，即 $dU_e/dx < 0$ ），壁面附近的低动量流体难以克服不断增大的压力，速度渐减至零乃至反向。流线被迫离开壁面，形成分离区。分离的数学条件是：

$$\tau_w = \mu \left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_{y=0} = 0 \quad (7.11)$$

边界层分离导致压差阻力大幅增加、升力降低，以及可能的涡脱落与非定常载荷。

7.5.2 分离的控制

通过适当方法可推迟或抑制分离：

- 顺压力梯度（加速流）推迟分离
- 边界层吹吸：吹气增加低速区动量，吸气移除低动量流体
- 涡流发生器诱导流向涡，将高动量外流带入近壁区
- 湍流边界层混合能力强，比层流更抗分离

7.5.3 尾迹区

分离后形成尾迹（wake），其宽度和动量亏损决定压差阻力。钝体（圆柱、球）分离较早，压差阻力主导；流线体（翼型）分离延迟至后缘，摩擦阻力主导。远尾迹自相似解中心线速度亏损以 $x^{-1/2}$ 衰减。

§7.6

层流边界层的转捩

7.6.1 转捩的工程意义

边界层从层流转换为湍流时，摩擦系数、传热率和分离特性均显著变化。湍流边界层壁面摩擦约为层流的 5-10 倍（同一 Re 下），故准确预测转捩位置对阻力估算至关重要。

7.6.2 影响转捩的因素

- Reynolds 数： Re 越高越易转捩，基于动量厚度的 $Re_{\theta, tr}$ 是常用判据
- 压力梯度：顺压力梯度（加速）稳定层流推迟转捩；逆压力梯度（减速）促进转捩
- 来流湍流度：高湍流度显著降低临界 Re
- 壁面粗糙度：诱发局部扰动，降低转捩 Re
- 壁面曲率：凹壁面 Gortler 涡促进转捩

7.6.3 自然转捩与旁路转捩

自然转捩（低来流湍流度）：遵循 T-S 波线性增长、非线性饱和、二次失稳、湍斑形成、充分湍流的标准路径。**旁路转捩**（中高来流湍流度）：来流扰动直接激发近壁条带结构和 Klebanoff 模，绕过 T-S 波阶段直接湍斑形成，在叶轮机械内流中非常常见。

§7.7

湍流边界层

7.7.1 湍流边界层的多层结构

从壁面向外依次为：

- 粘性底层 ($y^+ < 5$)：分子粘性主导， $u^+ = y^+$
- 过渡层/缓冲层 ($5 < y^+ < 30$)：粘性应力与湍流应力同等重要，湍动能产生率最大
- 对数区 ($y^+ > 30$, $y/\delta < 0.2$)：湍流主导，服从对数律
- 外层/尾迹区 ($y/\delta > 0.2$)：偏离对数律，需尾迹函数修正

其中 $y^+ = yu_\tau/\nu$, $u_\tau = \sqrt{\tau_w/\rho}$ 为摩擦速度， $u^+ = u/u_\tau$ 。

7.7.2 壁面律 (Law of the Wall)

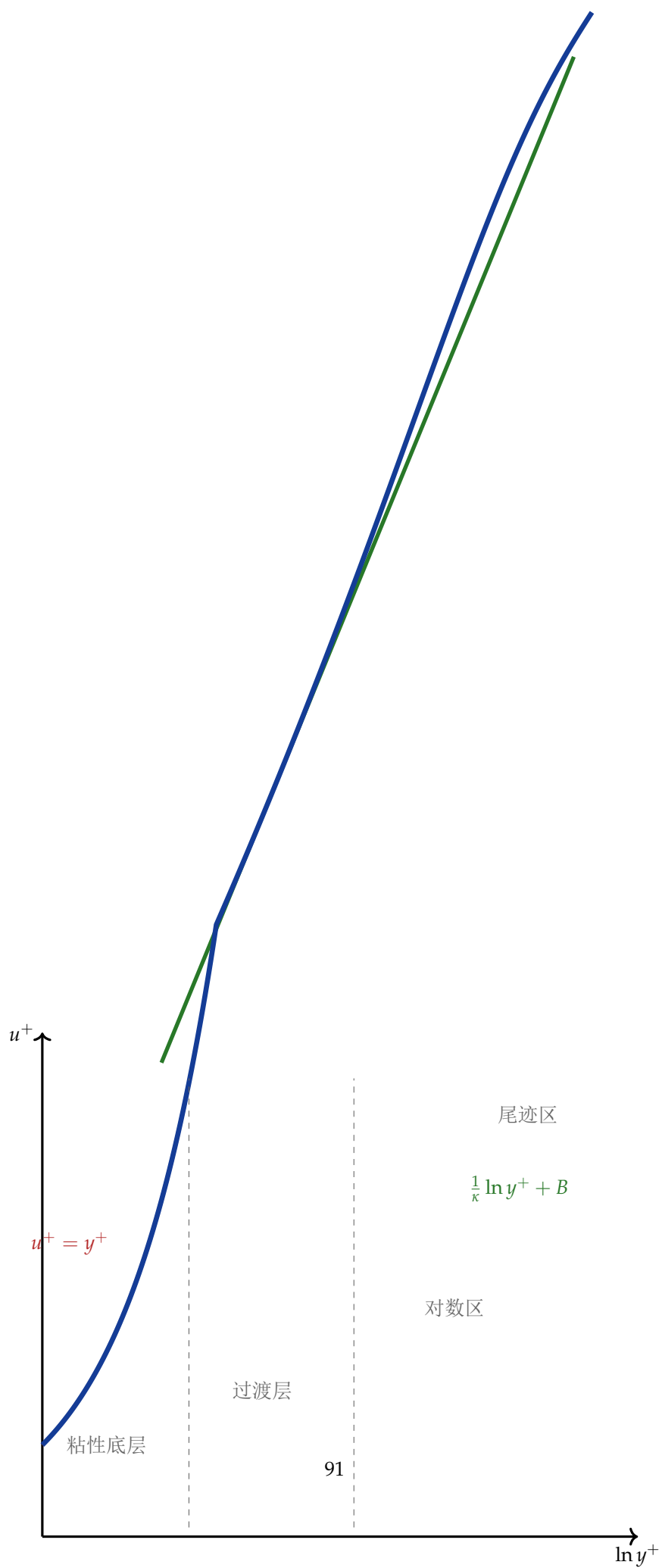
对数区的经典表达式（光滑壁面）：

$$u^+ = \frac{1}{\kappa} \ln y^+ + B \quad (7.12)$$

其中 $\kappa \approx 0.41$ 为 von Karman 常数， $B \approx 5.0$ 。考虑尾迹效应的完整剖面（Coles 尾迹律）：

$$u^+ = \frac{1}{\kappa} \ln y^+ + B + \frac{2\Pi}{\kappa} W\left(\frac{y}{\delta}\right) \quad (7.13)$$

$\Pi \approx 0.55$ 为尾迹强度参数， $W(\eta) = 2 \sin^2(\pi\eta/2)$ 为尾迹函数。



7.7.3 湍流边界层的统计特性

u'_{rms} 在 $y^+ \approx 15$ 附近达到最大值 ($u'_{\text{rms}}/u_\tau \approx 2.7$)。 v'_{rms} 受壁面强烈抑制，最大值在 $y^+ \approx 50 - 100$ 处。 Reynolds 剪切应力 $-\overline{u'v'}$ 在内层 ($y/\delta < 0.3$) 近似为常数 u_τ^2 。

典型的湍流结构包括：近壁高低速条带结构（间距约 $100\nu/u_\tau$ ）、猝发事件（低速条带上扬、高速流体下扫）以及外层大尺度运动对近壁湍流的调制。

7.7.4 平板湍流边界层的摩擦阻力

1/7 次方速度剖面近似给出的局部和总摩擦系数：

$$c_f = \frac{0.027}{Re_x^{1/7}}, \quad C_F = \frac{0.031}{Re_L^{1/7}} \quad (7.14)$$

更精确的 Prandtl-Schlichting 对数律：

$$c_f = [2\log_{10}(Re_x) - 0.65]^{-2.3} \quad (7.15)$$

湍流边界层的摩擦阻力显著大于层流。 $Re_L = 10^6$ 时全湍流平板摩擦阻力系数约为全层流平板的 3 倍以上。

7.7.5 粗糙度对湍流边界层的影响

等效砂粒粗糙度 k_s ，粗糙度 Reynolds 数 $k_s^+ = k_s u_\tau / \nu$ ：

- 水力光滑 ($k_s^+ < 5$)：粗糙度浸没于粘性底层，无影响
- 过渡粗糙 ($5 < k_s^+ < 70$)：对数律截距减小
- 完全粗糙 ($k_s^+ > 70$)：摩擦系数与 Re 无关，壁面律修正为 $u^+ = \frac{1}{\kappa} \ln(y/k_s) + 8.5$

Python: 平板边界层摩擦系数计算

```

1 \begin{lstlisting}[language=Python]
2 import numpy as np
3 import matplotlib.pyplot as plt
4
5 def blasius_friction(Re_x):
6     return 0.664 / np.sqrt(Re_x)
7
8 def turbulent_friction_17(Re_x):
9     return 0.027 / Re_x**(1/7)
10
11 def turbulent_friction_log(Re_x):
12     return (2*np.log10(Re_x) - 0.65)**(-2.3)
13
14 Re_x = np.logspace(4, 8, 200)
15 c_f_lam = blasius_friction(Re_x)
16 c_f_turb17 = turbulent_friction_17(Re_x)
17 c_f_turb_log = turbulent_friction_log(Re_x)
18
19 fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
20 ax.loglog(Re_x, c_f_lam, 'b-', linewidth=2,
21          label='Laminar (Blasius)')
22 ax.loglog(Re_x, c_f_turb17, 'r--', linewidth=2,
23          label='Turbulent (1/7 power)')
24 ax.loglog(Re_x, c_f_turb_log, 'g-.', linewidth=2,
25          label='Turbulent (Log-law)')
26 ax.axvline(5e5, color='gray', linestyle=':')
27 ax.text(5.2e5, 0.01, '$Re_{cr}$', fontsize=11)
28 ax.set_xlabel('$Re_x$'); ax.set_ylabel('$c_f$')
29 ax.legend(); ax.grid(True, alpha=0.3)
30 ax.set_ylim([5e-4, 2e-2])
31 plt.tight_layout(); plt.show()
32
33 Re_tr = 5e5; Re_L = 1e7
34 theta_tr = 0.664 * Re_tr**(-0.5)
35 C_F_mixed = (0.074*Re_L**(-1/5) - 0.074*Re_tr**(-1/5)
36             + theta_tr * Re_tr/Re_L)
37 C_F_turb = 0.074 * Re_L**(-1/5)
38 C_F_lam = 1.328 * Re_L**(-0.5)
39 print(f"Laminar C_F = {C_F_lam:.4f}")
40 print(f"Turbulent C_F = {C_F_turb:.4f}")
41 print(f"Mixed BL C_F = {C_F_mixed:.4f}")
42 \end{lstlisting}

```


§7.8 三维边界层

当外部势流具有横向速度分量（如后掠翼、旋转体）时，边界层是三维的。三维边界层的主要特征是存在横向流动（cross-flow）和极限流线（limiting streamline）。

壁面剪切应力方向定义了极限流线方向： $\frac{dz}{dx}\big|_{y=0} = \frac{\tau_{wz}}{\tau_{wx}}$ 。三维边界层的分离不简单地由壁面切应力为零判定，而是由极限流线的拓扑奇点（鞍点、结点、螺旋点）决定。

旋转圆盘上的边界层是三维边界层的经典问题（von Karman, 1921）。由于离心力，近壁流体向外甩出，轴向流体向盘面补充。通过相似变换，问题化为关于无量纲速度剖面 $F(\eta)$ 、 $G(\eta)$ 和 $H(\eta)$ 的耦合 ODE 系统，其中 $\eta = z\sqrt{\omega/\nu}$ 。

§7.9 本章总结

本章从 Prandtl 边界层概念出发，系统阐述了边界层理论的数学基础。通过量纲分析导出了 Prandtl 边界层方程，获得了零压力梯度下的 Blasius 精确自相似解。积分方法（von Karman 动量积分、Pohlhausen 方法、Thwaites 方法）为工程边界层计算提供了实用工具。边界层分离是决定绕流物体阻力的关键物理现象。湍流边界层的多层结构与壁面律构成了壁面湍流的理论框架，而三维边界层扩展了理论在航空航天等领域的应用范围。

涡量动力学

涡量——速度场的旋度——是流体力学中最基本的场量之一。如果说压力是流动的标量势，那么涡量就是流动的矢量核。Kuchemmann 曾说：涡量是流体运动的肌肉与骨骼。

§8.1 涡量的基本性质

8.1.1 涡量的定义与运动学

速度场的旋度定义为涡量：

$$\boldsymbol{\omega} = \nabla \times \mathbf{u} \quad (8.1)$$

在 Cartesian 坐标系中，涡量分量为 $\omega_i = \varepsilon_{ijk} \frac{\partial u_k}{\partial x_j}$ ，其中 ε_{ijk} 为 Levi-Civita 置换符号。涡量的大小等于流体微团刚体旋转角速度的两倍： $\boldsymbol{\omega} = 2\boldsymbol{\Omega}$ 。

涡量与速度场之间存在运动学关系。已知涡量场时，在适当的边界条件下可唯一地确定速度场（Biot-Savart 定律）：

$$\mathbf{u}(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi} \int \frac{\boldsymbol{\omega}(\mathbf{x}') \times (\mathbf{x} - \mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^3} d^3\mathbf{x}' + \nabla\phi \quad (8.2)$$

其中 ϕ 为满足不可压缩条件的调和函数。对于无界区域中的局部涡量分布，可取 $\phi = 0$ 。

有旋流动与无旋流动

若 $\boldsymbol{\omega} \equiv \mathbf{0}$ ，则流动为无旋的，速度场可表示为标量势的梯度 $\mathbf{u} = \nabla\phi$ ，且有 $\nabla^2\phi = 0$ 。若 $\boldsymbol{\omega} \neq \mathbf{0}$ ，则流动为有旋的。注意：流体微团是否旋转（有旋/无旋）与迹线是否弯曲（有环流/无环流）是两个不同概念。

8.1.2 变形率张量与涡量

速度梯度张量可分解为对称部分（变形率张量）与反对称部分（旋转张量）：

$$\frac{\partial u_i}{\partial x_j} = e_{ij} + \Omega_{ij}, \quad e_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right), \quad \Omega_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} - \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) \quad (8.3)$$

反对称张量 Ω_{ij} 与涡量矢量之间存在关系： $\Omega_{ij} = -\frac{1}{2}\varepsilon_{ijk}\omega_k$ ，或等价地 $\omega_i = -\varepsilon_{ijk}\Omega_{jk}$ 。

8.1.3 涡量输运方程

对 Navier-Stokes 方程取旋度，消除压力梯度项（因 $\nabla \times \nabla p \equiv 0$ ），得到涡量输运方程：

$$\frac{D\boldsymbol{\omega}}{Dt} = \boldsymbol{\omega} \cdot \nabla \mathbf{u} + \nu \nabla^2 \boldsymbol{\omega} \quad (8.4)$$

展开物质导数：

$$\frac{\partial \boldsymbol{\omega}}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{\omega} \cdot \nabla \mathbf{u} + \nu \nabla^2 \boldsymbol{\omega} \quad (8.5)$$

方程右端两项的物理意义截然不同：

- $\boldsymbol{\omega} \cdot \nabla \mathbf{u}$ ：涡旋拉伸/倾斜项（vortex stretching/tilting）。该项在二维流动中恒为零（ $\boldsymbol{\omega} \perp \nabla \mathbf{u}$ ），但在三维流动中是涡量生成/增强的关键机制
- $\nu \nabla^2 \boldsymbol{\omega}$ ：涡量的粘性扩散项，使涡量在空间中扩散，在壁面处生成边界涡量

注. 涡量输运方程的推导消除了压力，这是其最大的优势之一。压力虽不在方程中显式出现，但其作用隐含于速度场 $\mathbf{u}$ 中（通过连续性条件）。在无粘极限 $\nu \rightarrow 0$ 下，对不可压缩流体涡量方程简化为 $\frac{D\boldsymbol{\omega}}{Dt} = \boldsymbol{\omega} \cdot \nabla \mathbf{u}$ 。

§ 8.2

涡管与环量守恒——Helmholtz 涡定理

8.2.1 涡线、涡管与涡丝

涡线是处处与当地涡量矢量相切的曲线： $d\mathbf{x}/ds = \boldsymbol{\omega}$ 。涡管是由通过一封闭曲线的所有涡线组成的管状区域。涡管的强度（环量）定义为通过涡管截面的涡通量：

$$\Gamma = \int_S \boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{n} dS = \oint_C \mathbf{u} \cdot d\mathbf{l} \quad (8.6)$$

其中 C 为截面 S 的边界，等号右侧为 Stokes 定理的应用。

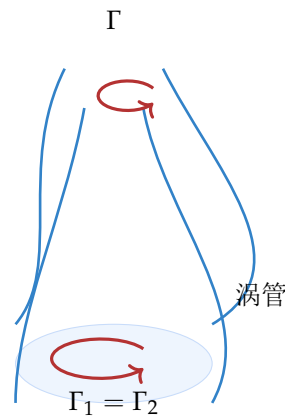


图 8.1: 涡管示意图：涡管强度（环量）沿管处处相等

8.2.2 Helmholtz 涡定理

Helmholtz (1858 年) 提出了关于涡运动的三个基本定理, 适用于无粘、正压 (密度仅为压力的函数)、保守体力的流体:

Helmholtz 第一定理

沿涡管长度, 涡管强度 (环量) 为常数, 与截面位置无关。等价地, 涡管不能在流体内部起始或终止——涡管必须构成闭合环, 或终止于边界, 或延伸至无穷远。

Helmholtz 第二定理

涡管随流体运动。构成涡管的流体微团始终构成同一条涡管。涡管与流体一起对流。

Helmholtz 第三定理

在所述条件下, 涡管的环量沿时间保持为常数 ($\frac{D\Gamma}{Dt} = 0$)。注意: 粘性效应和斜压效应 (密度不为压力的函数时) 会使环量随时间变化。

8.2.3 Kelvin 环量定理

Kelvin 环量定理从另一个角度给出了与 Helmholtz 第三定理等价的陈述: 对随流体运动的任意物质曲线, 环量 Γ 的物质导数为零 (在无粘、正压、保守力条件下)。Kelvin 定理的数学表述为:

$$\frac{D\Gamma}{Dt} = \frac{D}{Dt} \oint_{C(t)} \mathbf{u} \cdot d\mathbf{l} = 0 \quad (8.7)$$

证明. 对物质曲线的环量求物质导数, 利用运动学关系和 Euler 方程:

$$\frac{D}{Dt} \oint \mathbf{u} \cdot d\mathbf{l} = \oint \frac{D\mathbf{u}}{Dt} \cdot d\mathbf{l} + \oint \mathbf{u} \cdot d\mathbf{u}$$

第二个积分 $\oint \mathbf{u} \cdot d\mathbf{u} = \oint d(|\mathbf{u}|^2/2) = 0$ (全微分沿闭合曲线积分为零)。第一个积分中代入 Euler 方程 $\frac{D\mathbf{u}}{Dt} = -\frac{1}{\rho}\nabla p + \mathbf{g}$, 在给定条件下 $\oint (-\frac{1}{\rho}\nabla p + \mathbf{g}) \cdot d\mathbf{l} = 0$ (等号来自 Stokes 定理和正压条件), 故 $\frac{D\Gamma}{Dt} = 0$ 。□

注. Kelvin 定理不适用于真实 (粘性) 流体。在粘性流体中, $\frac{D\Gamma}{Dt} = \nu \oint \nabla^2 \mathbf{u} \cdot d\mathbf{l} \neq 0$, 因此粘性是环量非守恒的主要来源之一。另一个来源是斜压效应 (在大气海洋科学中非常重要)。

§ 8.3

涡线的拉伸与倾斜

8.3.1 涡旋拉伸的物理机制

三维涡量输运方程中最独特的项是 $\boldsymbol{\omega} \cdot \nabla \mathbf{u}$ 。考虑一根涡丝, 若速度场沿涡线方向有拉伸分量 ($\mathbf{u}$ 在 $\boldsymbol{\omega}$ 方向上递增), 则涡线被拉长。根据角动量守恒 (在无粘条件下可类比为开尔文定理的推论), 拉伸导致涡丝截面减小, 涡量因而增大以维持环量守恒。

数学上, 不可压缩 NS 方程中涡量的模满足:

$$\frac{D}{Dt} \left(\frac{|\boldsymbol{\omega}|^2}{2} \right) = \boldsymbol{\omega} \cdot \boldsymbol{e} \cdot \boldsymbol{\omega} + \nu \omega_i \nabla^2 \omega_i \quad (8.8)$$

其中 $\boldsymbol{e}$ 为变形率张量。 $\boldsymbol{\omega} \cdot \boldsymbol{e} \cdot \boldsymbol{\omega} = \omega_i e_{ij} \omega_j$ 表示涡旋与变形率场的相互作用：当涡线方向与拉伸主方向一致时，该项为正，涡量放大（enstrophy production）。

8.3.2 涡旋倾斜

涡旋倾斜（vortex tilting）是指速度梯度将涡量矢量从一个方向旋转到另一个方向的过程。例如，在边界层转捩过程中，初始的展向涡量 ω_z （由流向速度剖面产生）被扰动速度场的展向梯度倾斜为流向涡量 ω_x 和法向涡量 ω_y （所谓 A 涡或 Λ 涡），构成湍流发生的核心机制。

8.3.3 二维涡动力学的简化

二维流动中 $\mathbf{u} = (u(x, y), v(x, y), 0)$ ，涡量仅有一个分量 $\omega = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}$ ，涡量输运方程简化为标量方程：

$$\frac{D\omega}{Dt} = \nu \nabla^2 \omega \quad (8.9)$$

二维流动中涡旋拉伸项恒为零（ $\boldsymbol{\omega} \cdot \nabla \mathbf{u} = \omega \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{u} = 0$ ）。因此，无粘二维涡量是守恒的（沿质点的 ω 不变），仅存在粘性扩散。这一性质使二维涡动力学本质上有别于三维，也是二维湍流的物理机制与三维截然不同的根本原因。

§ 8.4 二维涡动力学

8.4.1 涡量-流函数公式

二维不可压缩流动可方便地用流函数 ψ 描述（ $u = \partial \psi / \partial y$, $v = -\partial \psi / \partial x$ ）。涡量 ω 与流函数 ψ 满足 Poisson 方程：

$$\nabla^2 \psi = -\omega \quad (8.10)$$

这提供了涡量-流函数公式：给定涡量场，求解 Poisson 方程得到流函数，从而获得速度场。二维涡量输运方程可写为 $\frac{\partial \omega}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \omega = \nu \nabla^2 \omega$ ，构成闭环。

8.4.2 点涡与点涡系

点涡是二维涡量场的 Dirac-delta 分布： $\omega(\mathbf{x}) = \Gamma \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)$ ，其中 Γ 为环量。单个点涡的诱导速度为：

$$\mathbf{u}(\mathbf{x}) = \frac{\Gamma}{2\pi r} \mathbf{e}_\theta, \quad r = |\mathbf{x} - \mathbf{x}_0| \quad (8.11)$$

N 个点涡之间的相互作用由 Kirchhoff 方程描述（Hamilton 系统）：

$$\Gamma_i \frac{dx_i}{dt} = \frac{\partial H}{\partial y_i}, \quad \Gamma_i \frac{dy_i}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial x_i} \quad (8.12)$$

其中 $H = -\frac{1}{4\pi} \sum_{i \neq j} \Gamma_i \Gamma_j \ln r_{ij}$ 为 Hamilton 函数。点涡系统是原型混沌系统：三个或更多点涡的运动一般是混沌的。

注. 点涡模型虽简单，但揭示了理想涡运动的许多基本特征。Onsager (1949 年) 将统计力学方法应用于点涡系，预言了负温度状态下同号涡会聚集成大尺度涡的“涡旋凝聚”现象，与二维湍流中能量逆级串有深刻联系。

8.4.3 Karman 涡街

当均匀来流绕钝体（如圆柱），在一定 Re 数范围内（ $40 < Re < 10^5$ 大致），物体后方交替脱落两列旋转方向相反的涡旋，形成著名的 Karman 涡街。

Karman (1911 年) 通过线性稳定性分析证明：交错排列 (staggered arrangement) 的涡街相对于对称排列是稳定的，其纵向与横向间距比 h/ℓ 需满足 $\sinh(\pi h/\ell) = 1$ ，即 $h/\ell \approx 0.281$ 。

涡脱落的无量纲频率由 Strouhal 数描述： $St = fd/U_\infty$ ，其中 f 为脱落频率， d 为圆柱直径。 $St \approx 0.21$ 在广泛的 Re 数范围内基本为常数。

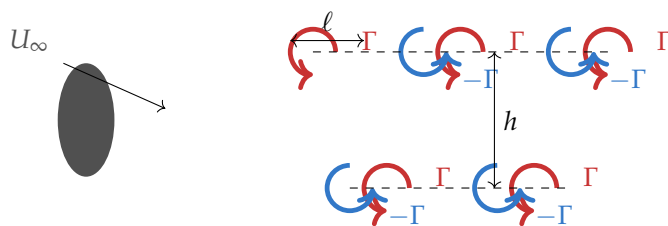


图 8.2: Karman 涡街示意：交错排列的两列反向旋转涡旋

涡街的脱落会在物体上产生交变侧向力（升力波动）。当脱落频率接近结构的固有频率时发生涡激共振 (vortex-induced vibration)，是塔架、桥梁、海洋立管和换热器管束发生疲劳破坏的重要原因。

8.4.4 二维涡旋的合并

两个同号涡旋在相互诱导下绕共同的质心旋转并逐渐靠近，最终合并为一个更大的涡旋。涡旋合并是二维湍流能量逆级串的基本机制——小涡合并成大涡，能量从高波数向低波数传递。合并发生的临界条件为涡间距与涡核半径之比小于某阈值。这一现象可在木星大气等地球物理流动中观测到。

§ 8.5 三维涡结构

8.5.1 马蹄涡

在壁面湍流和边界层中，速度分布导致展向涡量 ω_z 的集中。当这些涡线在扰动下抬离壁面时，因流向速度递增而被拉伸并形成马蹄形 (Horseshoe vortex, 或 hairpin vortex, 发夹涡)。马蹄涡由两条准流向的腿部 (legs) 和一个抬起的头部 (head) 组成。

Theodorsen (1952 年) 首先提出了发夹涡作为壁面湍流基本结构的构想。现代 DNS 和实验 (如 PIV) 已充分证实发夹涡是近壁湍流产生的核心结构，它们从壁面喷出 (ejection) 低速流体并诱导高速流体扫掠 (sweep) 壁面。

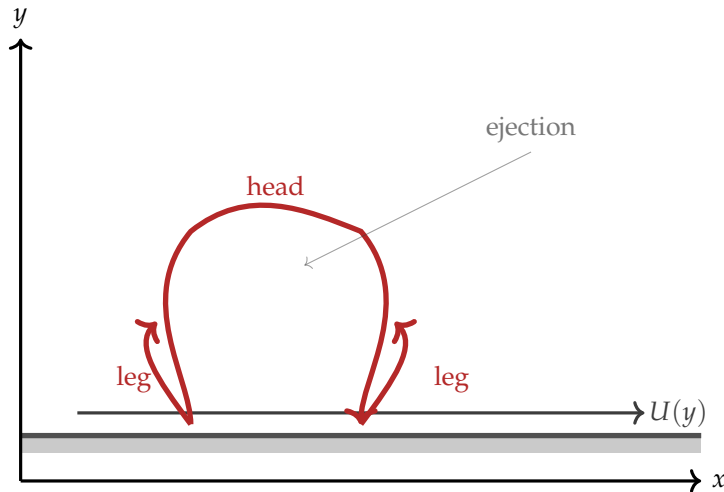


图 8.3: 湍流边界层中发卡涡的示意结构：两条发卡涡的腿部指向流向，头部向上抬起

8.5.2 涡环

涡环 (vortex ring) 是具有环形闭合涡丝的集中涡量分布 (涡核沿圆形路径)。涡环具有自诱导前进速度, 使环沿垂直于环面的方向运动。轴对称涡环的自诱导速度由 Saffman 公式 (1970 年) 给出:

$$U = \frac{\Gamma}{4\pi R} \left[\ln \left(\frac{8R}{a} \right) - \frac{1}{4} \right] \quad (8.13)$$

其中 R 为环半径, a 为涡核半径 ($a \ll R$), Γ 为环量。

涡环是自然界和工程中常见的涡结构: 火山喷发产生的烟圈、海豚吹出的气泡圈、水下爆炸气泡的涡环效应、心脏左心室的舒张期充盈涡环等。涡环相互作用的动力学——特别是涡环的跨越 (leapfrogging) 现象 (两个同轴涡环交替穿越对方) ——是涡动力学中经典的演示实验。

8.5.3 涡旋破裂

涡旋破裂 (vortex breakdown) 是集中涡突然膨胀、减速并形成回流泡的现象, 在三角翼前缘涡、旋风分离器和管流涡等工程问题中非常关键。其物理机制包括由于轴向减速导致的驻点形成, 涡丝的不稳定性导致涡核膨胀后形成滞止泡 (bubble-type) 或螺旋状 (spiral-type) 的破裂形态。三角翼上涡旋破裂的发生决定了飞机的最大可用升力角和飞行安全边界。

§ 8.6

涡量的生成与扩散

8.6.1 壁面涡量的生成——Lighthill 机制

在无滑移壁面上, 涡量是如何产生的? Lighthill (1963 年) 给出了经典解释: 壁面处切向压力梯度驱动涡量生成。

考虑二维情形的壁面。壁面处的涡量满足:

$$\nu \frac{\partial \omega}{\partial y} \Big|_{y=0} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} \Big|_{y=0} \quad (8.14)$$

即壁面涡量通量由壁面切向压力梯度决定。顺压力梯度 ($dp/dx < 0$) 使涡量从壁面向流体内部扩散 (正通量), 逆压力梯度 ($dp/dx > 0$) 反之。

更一般地, Lighthill 指出三维壁面上涡量的生成率为 $\nu(\mathbf{n} \cdot \nabla)\omega|_{\text{wall}} = -\mathbf{n} \times \nabla p|_{\text{wall}}$ 。涡量在壁面生成后, 通过对流和扩散进入流场内部, 最终由粘性耗散消除。

8.6.2 涡量扩散方程

若速度场已知, 涡量扩散方程 $\frac{\partial \omega}{\partial t} = \nu \nabla^2 \omega$ (忽略对流项) 定义了一个经典的扩散过程。基本解为 Gaussian 扩散核:

$$\omega(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{(4\pi\nu t)^{3/2}} \int \omega_0(\mathbf{x}') \exp\left(-\frac{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^2}{4\nu t}\right) d^3\mathbf{x}' \quad (8.15)$$

在无界区域中, 初始涡量分布以 $\sqrt{\nu t}$ 的速率向外扩散。

8.6.3 涡量的 Re 数依赖性

在 $Re \rightarrow \infty$ 的极限下 (从 NS 方程形式上看), 涡量方程的对流项主导, 涡量近似为“冻结”在流体中 (物质守恒)。这使得无粘涡方法成为可能。粘性效应在厚度为 $\delta_\omega \sim \sqrt{\nu t}$ 的涡量扩散层内重要, 而在大 Re 下的薄扩散层可简化为涡量的尖锐边界。

但需注意: $Re \rightarrow \infty$ 的极限是奇异的——无论 Re 多大, 壁面处的无滑移条件始终要求涡量的生成和扩散。这一点与 Prandtl 边界层理论的精神完全一致。

§ 8.7 涡方法

8.7.1 涡方法的基本原理

涡方法 (Vortex Method) 是计算流体力学的一类重要数值方法, 其核心思想是将连续的涡量场离散为大量涡团 (vortex blob、vortex particle), 利用 Biot-Savart 定律计算速度场, 追踪涡团的对流和扩散。

对于二维无粘流动, 每个涡点携带环量 Γ_i , 按 Hamilton 运动方程演化, 所有非线性效应由涡系相互作用自然体现, 无需直接求解 NS 方程的非线性项。对于三维情形, 除了对流, 涡团还需经历涡旋拉伸和倾斜。

含粘性时, 涡量扩散可通过随机行走方法 (Chorin, 1973) 或粒子强度交换方法 (Particle Strength Exchange, PSE) 模拟。随机涡方法在每个时间步给每个涡团的位置添加 Gaussian 随机位移, 均方根位移 $\sqrt{2\nu\Delta t}$ 精确复现了扩散方程。

8.7.2 二维涡团法

二维离散涡方法将涡量场表示为:

$$\omega(\mathbf{x}, t) = \sum_{i=1}^N \Gamma_i \zeta_\epsilon(|\mathbf{x} - \mathbf{x}_i|) \quad (8.16)$$

其中 ζ_ϵ 为光滑化涡团函数 (blob function), 通常取 Gaussian $\zeta_\epsilon(r) = \frac{1}{2\pi\epsilon^2} e^{-r^2/2\epsilon^2}$, ϵ 为涡团光滑半径, 用以避免 Biot-Savart 积分的奇异性。

涡团的位置演化方程为:

$$\frac{d\mathbf{x}_i}{dt} = \sum_{j \neq i} \Gamma_j \mathbf{K}_\varepsilon(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j) \quad (8.17)$$

其中 $\mathbf{K}_\varepsilon$ 是正则化后的 Biot-Savart 核。

8.7.3 涡方法的优缺点

优点：

- 自适应的 Lagrangian 描述，计算资源自动集中于涡量集中区
- 无网格，避免了对流项的数值耗散
- 远场边界条件自动满足（涡量局域化），无需人工远场边界
- 物理直观，直接对应涡量输运的物理过程

缺点：

- 无滑移壁面条件的处理复杂（需在壁面生成涡量）
- 涡团数量随时间增加（尤其在湍流中涡量拉伸产生的极多涡片），需要重分配或涡团合并策略
- 粘性处理（PSE）需在散乱分布粒子上高精度离散 Laplace 算子
- 计算量随涡团数平方增长——需快速多极子方法（FMM）或树码（treecode）加速

Python: 二维点涡系统的演化

```

1 \begin{lstlisting}[language=Python]
2 import numpy as np
3 import matplotlib.pyplot as plt
4 from scipy.integrate import solve_ivp
5
6 class PointVortexSystem:
7     def __init__(self, positions, circulations):
8         self.gamma = np.asarray(circulations)
9         self.N = len(self.gamma)
10        self.pos0 = np.asarray(positions).flatten()
11
12    def velocity(self, pos_flat):
13        x = pos_flat[0::2]; y = pos_flat[1::2]
14        u = np.zeros(self.N); v = np.zeros(self.N)
15        for i in range(self.N):
16            for j in range(self.N):
17                if i != j:
18                    dx = x[i] - x[j]; dy = y[i] - y[j]
19                    r2 = dx**2 + dy**2 + 1e-12
20                    u[i] -= self.gamma[j] * dy / (2*np.pi * r2)
21                    v[i] += self.gamma[j] * dx / (2*np.pi * r2)
22        return np.column_stack([u, v]).flatten()
23
24    def ode_rhs(self, t, pos_flat):
25        return self.velocity(pos_flat)
26
27    def simulate(self, t_max, n_steps):
28        t_eval = np.linspace(0, t_max, n_steps)
29        sol = solve_ivp(self.ode_rhs, [0, t_max], self.pos0,
30                        t_eval=t_eval, method='RK45', rtol=1e-8)
31        return sol.t, sol.y
32
33 N_vortices = 6
34 theta = np.linspace(0, 2*np.pi, N_vortices, endpoint=False)
35 pos_init = np.column_stack([0.3*np.cos(theta), 0.3*np.sin(theta)])
36 circulations = np.ones(N_vortices) * 0.5
37
38 pvs = PointVortexSystem(pos_init, circulations)
39 t, y = pvs.simulate(t_max=10.0, n_steps=200)
40
41 fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 8))
42 for i in range(N_vortices):
43     xi = y[2*i, :]; yi = y[2*i+1, :]
44     ax.plot(xi, yi, 'o-', markersize=2, linewidth=0.5)
45 ax.set_xlabel('$x$'); ax.set_ylabel('$y$')
46 ax.set_title('Point vortex evolution')
47 ax.set_aspect('equal'); ax.grid(True, alpha=0.3)
48 plt.show()
49 \end{lstlisting}

```

8.7.4 涡方法的前沿应用

现代涡方法的发展方向包括：

- 快速算法（FMM、Barnes-Hut treecode）使 $O(N^2)$ 的计算降至 $O(N \log N)$ ，可处理百万级涡团
- 涡粒子法（Vortex Particle Method）的三维推广用于模拟湍流涡结构和混合层
- 耦合涡方法与边界元方法（BEM）处理复杂几何边界的涡量生成
- 涡方法在大涡模拟中的亚格子模型：用涡团模拟亚格子涡的输运，可精确再现背散射（backscatter）效应

§ 8.8 本章总结

涡量动力学提供了理解流体运动的另一视角——以涡量场及其输运为核心。Helmholtz 和 Kelvin 的环量守恒定理为无粘涡运动提供了严格框架。三维涡旋拉伸与倾斜是三维湍流区别于二维的本源机制。二维涡动力学的点涡、涡街、涡合并等经典图像构成了涡理论的基本图景。壁面上涡量的生成（Lighthill 机制）和向流体内部的扩散由壁面压力梯度驱动。涡方法将这一理论框架转化为高效的 Lagrangian 数值工具，在漩涡主导的流动（航空尾涡、旋翼流、扑翼推进、心脏血流等）的模拟中具有独特优势。

可压缩流动

当流体的速度与声速可比拟时，密度的变化将不可忽略，流动呈现“可压缩”特征。本章从热力学基础出发，系统建立可压缩流动的理论框架，内容涵盖等熵流动、激波理论以及高超音速流动。

§9.1
热力学基础

9.1.1 状态方程与基本热力学量

在可压缩流动中，流体的热力学状态需要用两个独立的状态参数来描述。对于完全气体，压力 p 、密度 ρ 和温度 T 满足状态方程：

$$p = \rho RT \quad (9.1)$$

其中 R 为气体常数。对于空气， $R \approx 287 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ 。

流体的内能 e 是分子运动能量的宏观体现。对于量热完全气体，内能仅是温度的函数：

$$e = c_v T \quad (9.2)$$

其中 c_v 为定容比热容。类似地，焓 h 定义为：

$$h = e + \frac{p}{\rho} = e + RT = c_p T \quad (9.3)$$

其中 c_p 为定压比热容。对于完全气体，存在 Mayer 关系：

$$c_p - c_v = R \quad (9.4)$$

比热比

比热比（绝热指数）定义为定压比热容与定容比热容之比：

$$\gamma = \frac{c_p}{c_v} \quad (9.5)$$

对于空气（双原子分子）， $\gamma = 1.4$ 。对于单原子气体， $\gamma = \frac{5}{3} \approx 1.667$ 。

利用比热比，可将 c_p 和 c_v 用 R 和 γ 表示：

$$c_v = \frac{R}{\gamma - 1}, \quad c_p = \frac{\gamma R}{\gamma - 1} \quad (9.6)$$

熵与热力学第二定律。熵 s 是表征系统无序程度的状态函数。对于可逆过程，熵的变化满足：

$$T ds = de + p d\left(\frac{1}{\rho}\right) = dh - \frac{1}{\rho} dp \quad (9.7)$$

对于量热完全气体，从参考状态 (p_0, ρ_0, T_0) 积分可得：

$$\frac{s - s_0}{c_v} = \ln \left[\frac{T}{T_0} \left(\frac{\rho_0}{\rho} \right)^{\gamma-1} \right] = \ln \left[\frac{p}{p_0} \left(\frac{\rho_0}{\rho} \right)^{\gamma} \right] \quad (9.8)$$

9.1.2 等熵关系

如果流动过程是可逆且绝热的（即等熵的），则 $ds = 0$ ，由此导出等熵关系式：

$$\frac{p}{\rho^{\gamma}} = \text{const}, \quad \frac{T}{\rho^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}} = \text{const}, \quad \frac{p^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}}{T} = \text{const} \quad (9.9)$$

通常以滞止状态（速度为 0 的状态）为参考，得到滞止参数与当地参数的关系：

$$\frac{p_0}{p} = \left(1 + \frac{\gamma-1}{2} Ma^2 \right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} \quad (9.10)$$

$$\frac{\rho_0}{\rho} = \left(1 + \frac{\gamma-1}{2} Ma^2 \right)^{\frac{1}{\gamma-1}} \quad (9.11)$$

$$\frac{T_0}{T} = 1 + \frac{\gamma-1}{2} Ma^2 \quad (9.12)$$

其中下标 0 表示滞止状态， Ma 为当地 Mach 数。

9.1.3 临界状态

当流动速度恰好等于当地声速时 ($Ma = 1$), 称流动处于临界状态。临界状态下的参数用上标 * 表示。将 $Ma = 1$ 代入等熵关系式, 得到:

$$\frac{T^*}{T_0} = \frac{2}{\gamma+1}, \quad \frac{p^*}{p_0} = \left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}, \quad \frac{\rho^*}{\rho_0} = \left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{\frac{1}{\gamma-1}} \quad (9.13)$$

对于空气 ($\gamma = 1.4$), $T^*/T_0 = 0.8333$, $p^*/p_0 = 0.5283$, $\rho^*/\rho_0 = 0.6339$ 。

临界声速 a^* 在可压缩流动理论中具有特殊地位。它定义为:

$$a^* = \sqrt{\gamma R T^*} = \sqrt{\frac{2\gamma}{\gamma+1} R T_0} \quad (9.14)$$

临界声速 Ma^* (有时记作 M^*) 定义为速度与临界声速之比:

$$Ma^* = \frac{U}{a^*} \quad (9.15)$$

Ma^* 与通常的 Mach 数的关系为:

$$Ma^{*2} = \frac{(\gamma+1)Ma^2}{2 + (\gamma-1)Ma^2} \quad (9.16)$$

当 $Ma \rightarrow \infty$ 时, $Ma^* \rightarrow \sqrt{(\gamma+1)/(\gamma-1)}$, 对于 $\gamma = 1.4$, 极限值为 $\sqrt{6} \approx 2.449$ 。

§9.2 声速与 Mach 数

9.2.1 声速的物理本质

声速是小扰动在可压缩介质中的传播速度。考虑一个微弱的压力脉冲在静止气体中传播, 由连续性方程和动量方程在扰动线性化的条件下可得声速的表达式:

$$a = \sqrt{\left(\frac{\partial p}{\partial \rho}\right)_s} \quad (9.17)$$

下标 s 表示该偏导数在等熵条件下计算。对于完全气体, 利用等熵关系求导即得:

声速公式

对于量热完全气体, 声速仅取决于当地温度:

$$a = \sqrt{\gamma R T} \quad (9.18)$$

海平面标准条件下 ($T = 288.15 \text{ K}$)，空气的声速约为 340.3 m/s 。在平流层 ($T \approx 216.7 \text{ K}$)，声速降至约 295.1 m/s 。

注. 声速反映的是介质传播扰动的“刚度”。对于不可压缩流体， $\partial p / \partial \rho \rightarrow \infty$ ，因此声速为无穷大——任何扰动瞬间传播到整个流场。这正是不可压缩假设的数学本质。

9.2.2 Mach 数及其分类

Mach 数

Mach 数定义为当地流速与当地声速之比：

$$Ma = \frac{U}{a} \quad (9.19)$$

它是可压缩流动中最重要的无量纲参数，表征了流动动能与内能的相对重要性。

根据 Mach 数的大小，可将流动分类：

表 9.1: 按 Mach 数的流动分类

流动类型	Mach 数范围	主要特征
不可压缩流动	$Ma < 0.3$	密度变化可忽略 ($< 5\%$)
亚音速流动	$0.3 < Ma < 0.8$	无激波，全场信息传播
跨音速流动	$0.8 < Ma < 1.2$	混合亚/超音速区，激波
超音速流动	$1.2 < Ma < 5$	激波，气动加热显著
高超音速流动	$Ma > 5$	薄激波层，真实气体效应

【例题 9.1】 一架客机以 $Ma = 0.85$ 巡航时，属于跨音速飞行。机翼上表面局部气流会加速至超音速，形成激波并引起波阻。而 SR-71 黑鸟侦察机以 $Ma = 3.2$ 巡航，属于超音速飞行，前三章所述不可压缩理论完全失效。

9.2.3 Mach 角与影响区域

在超音速流动中，扰动源发出的微弱压力波只能在 Mach 锥内传播。Mach 角 μ 定义为：

$$\mu = \arcsin \left(\frac{1}{Ma} \right) \quad (9.20)$$

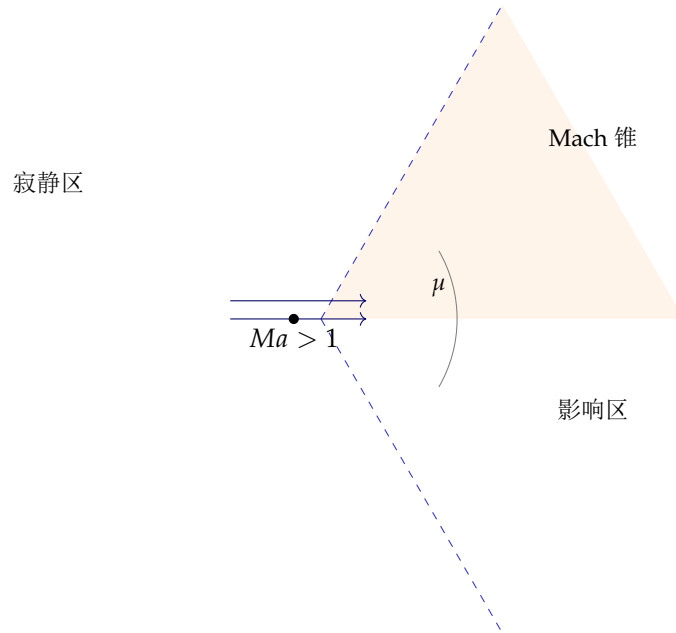


图 9.1: Mach 锥与影响区域示意图

当 $Ma = 1$ 时, $\mu = 90^\circ$, Mach 锥退化为垂直于来流的平面; 当 $Ma \rightarrow \infty$ 时, $\mu \rightarrow 0^\circ$ 。这就是为什么在高超音速飞行时激波紧贴物面。

§9.3 可压缩流动的基本方程

9.3.1 守恒形式

可压缩流动受质量、动量和能量守恒定律支配。对于无黏、无热传导的可压缩流动 (Euler 方程), 守恒形式的控制方程为:

连续性方程:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0 \quad (9.21)$$

动量方程:

$$\frac{\partial(\rho \mathbf{u})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u} \otimes \mathbf{u}) + \nabla p = 0 \quad (9.22)$$

能量方程:

$$\frac{\partial(\rho E)}{\partial t} + \nabla \cdot [(\rho E + p) \mathbf{u}] = 0 \quad (9.23)$$

其中总能量密度 $E = e + \frac{1}{2}|\mathbf{u}|^2$, e 为内能。这三个方程构成含有五个未知量 (ρ, u, v, w, p) 的四个方程的系统, 需要用状态方程封闭。

对于一维定常流动, 方程组大幅简化。连续性方程退化为:

$$\rho U A = \text{const} \quad (9.24)$$

动量方程退化为（从 Euler 方程的定常一维形式积分）：

$$\rho U dU + dp = 0 \quad (9.25)$$

能量方程给出：

$$h + \frac{U^2}{2} = h_0 = \text{const} \quad (9.26)$$

其中 h_0 为总焓（滞止焓），沿流线保持恒定。

9.3.2 原始变量形式

以 (ρ, u, v, w, p, e) （或 T ）为因变量的原始变量形式有时更便于分析和数值求解。将守恒形式展开即得：

$$\frac{D\rho}{Dt} + \rho \nabla \cdot \mathbf{u} = 0 \quad (9.27)$$

$$\rho \frac{D\mathbf{u}}{Dt} = -\nabla p \quad (9.28)$$

$$\rho \frac{Dh}{Dt} = \frac{Dp}{Dt} \quad (9.29)$$

最后一个方程（能量方程）表明，在等熵流动中，滞止焓守恒等价于 $h + U^2/2 = \text{const}$ 。

9.3.3 速度势方程与全速势方程

对于无旋的等熵流动，可引入速度势 ϕ 使得 $\mathbf{u} = \nabla \phi$ 。从连续性和动量方程消去密度，得到全速势方程：

$$(a^2 - \phi_x^2) \phi_{xx} + (a^2 - \phi_y^2) \phi_{yy} + (a^2 - \phi_z^2) \phi_{zz} - 2\phi_x \phi_y \phi_{xy} - 2\phi_y \phi_z \phi_{yz} - 2\phi_z \phi_x \phi_{zx} = 0 \quad (9.30)$$

这是一个拟线性偏微分方程。当 $Ma < 1$ 时为椭圆型， $Ma > 1$ 时为双曲型——这解释了亚音速和超音速流动在数学性质上的根本差异。

§ 9.4 一维等熵流动

9.4.1 变截面管流

考虑一维定常等熵管流。质量流量 $\dot{m} = \rho UA$ 为常数。对连续性方程取对数微分，有：

$$\frac{d\rho}{\rho} + \frac{dU}{U} + \frac{dA}{A} = 0 \quad (9.31)$$

联立动量方程 $\rho U dU + dp = 0$ 和声速关系 $dp = a^2 d\rho$ ，消去 dp 和 $d\rho$ ，得到著名的面积-速度关系：

面积-速度关系

对于一维定常等熵管流，速度的变化与截面积的变化满足：

$$\frac{dU}{U} = -\frac{1}{1 - Ma^2} \frac{dA}{A} \quad (9.32)$$

这个简洁的关系揭示了亚音速和超音速管流行为的本质差异：

- 当 $Ma < 1$ 时， $1 - Ma^2 > 0$ ， dA 与 dU 异号——收敛通道加速（ $dA < 0 \rightarrow dU > 0$ ），扩张通道减速。
- 当 $Ma > 1$ 时， $1 - Ma^2 < 0$ ， dA 与 dU 同号——收敛通道减速，扩张通道加速。

注. 这一反直觉的行为是超音速流动的特征：气体在扩张通道中反而加速。物理上，这是因为超音速时密度下降的速度超过了面积增加的速度，迫使流速增加以维持质量流量守恒。

9.4.2 Laval 喷管

Laval 喷管（又称收缩-扩张喷管）利用上小节所述的截面变化规律，首先在收缩段将气流加速至音速（喉部），然后在扩张段继续加速至超音速。

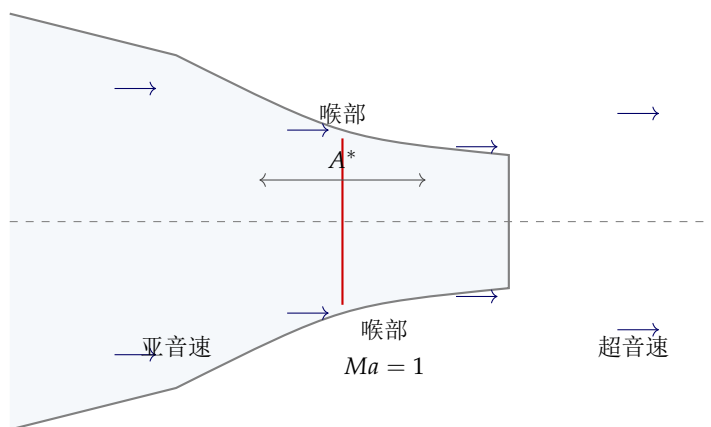


图 9.2: Laval 喷管：收缩段中气流为亚音速（ $Ma < 1$ ），在喉部达到音速（ $Ma = 1$ ），扩张段中继续加速至超音速（ $Ma > 1$ ）。

面积比与 Mach 数的关系由下式给出：

$$\left(\frac{A}{A^*}\right)^2 = \frac{1}{Ma^2} \left[\frac{2}{\gamma+1} \left(1 + \frac{\gamma-1}{2} Ma^2 \right) \right]^{\frac{\gamma+1}{\gamma-1}} \quad (9.33)$$

其中 A^* 为喉部面积（临界面积）。对于给定的面积比 A/A^* ，该方程有两个解：一个亚音速解（ $Ma < 1$ ）和一个超音速解（ $Ma > 1$ ），对应 Laval 喷管的两种工作模式。

9.4.3 壅塞现象

壅塞

当喷管喉部达到音速（ $Ma = 1$ ）时，质量流量达到最大值，进一步降低背压不会增加流量——这一现象称为壅塞（choking）。

壅塞质量流量（以喉部参数表示）为：

$$\dot{m}_{\max} = \rho^* a^* A^* = p_0 A^* \sqrt{\frac{\gamma}{RT_0}} \left(\frac{2}{\gamma+1} \right)^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}} \quad (9.34)$$

壅塞是喷管设计和安全分析中的关键概念。燃气轮机、火箭喷管以及事故情况下的管道破裂泄放计算，均涉及壅塞条件的判断。

【例题 9.2】 某高压储罐（ $p_0 = 10 \text{ bar}$ ， $T_0 = 300 \text{ K}$ ）通过一收敛-扩张喷管向大气排放。喉部直径为 5 mm ，出口面积为喉部的 2.4 倍。计算壅塞条件下的质量流量。

查表：对于 $\gamma = 1.4$ ， $A/A^* = 2.4$ 对应设计 Mach 数 $Ma = 2.4$ （超音速）。壅塞流量：

$$\dot{m} = \frac{10^6 \times \pi (0.0025)^2}{\sqrt{287 \times 300}} \times \sqrt{1.4} \times \left(\frac{2}{2.4} \right)^3 \approx 0.078 \text{ kg/s}$$

§9.5 正激波

9.5.1 激波的形成

在超音速流动中，当气流遇到障碍物或背压升高时，不可能通过连续的压缩波来减速——这些压缩波会汇聚成一个有限强度的间断面，即激波。激波是流动参数发生跃变的极薄层（厚度仅为几个分子平均自由程量级）。

取相对激波静止的控制体，上游（来流）的量用下标 1 标记，下游的量用下标 2 标记。激波前后的流动参数通过守恒定律联系。

9.5.2 Rankine-Hugoniot 关系

考虑垂直于激波的一维定常流动。跨激波的守恒方程为：

质量守恒：

$$\rho_1 u_1 = \rho_2 u_2 \quad (9.35)$$

动量守恒：

$$p_1 + \rho_1 u_1^2 = p_2 + \rho_2 u_2^2 \quad (9.36)$$

能量守恒：

$$h_1 + \frac{u_1^2}{2} = h_2 + \frac{u_2^2}{2} = h_0 \quad (9.37)$$

对于量热完全气体 ($h = c_p T$)，从这三个方程可导出激波前后的参数比值。定义激波强度为来流 Mach 数 Ma_1 ，经代数推导得到 Rankine-Hugoniot 关系式：

$$\frac{p_2}{p_1} = 1 + \frac{2\gamma}{\gamma+1}(Ma_1^2 - 1) \quad (9.38)$$

$$\frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{u_1}{u_2} = \frac{(\gamma+1)Ma_1^2}{(\gamma-1)Ma_1^2 + 2} \quad (9.39)$$

$$\frac{T_2}{T_1} = \left[1 + \frac{2\gamma}{\gamma+1}(Ma_1^2 - 1) \right] \left[\frac{2 + (\gamma-1)Ma_1^2}{(\gamma+1)Ma_1^2} \right] \quad (9.40)$$

$$Ma_2^2 = \frac{1 + \frac{\gamma-1}{2}Ma_1^2}{\gamma Ma_1^2 - \frac{\gamma-1}{2}} \quad (9.41)$$

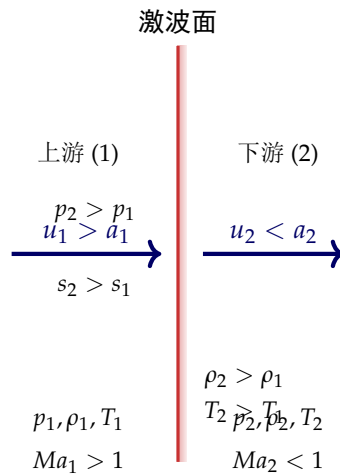


图 9.3: 正激波前后的参数变化

注. 从 Rankine-Hugoniot 关系可知：(1) 激波前的流动必为超音速 ($Ma_1 > 1$)，激波后的流动必为亚音速 ($Ma_2 < 1$)；(2) 激波是压缩的——压力、密度和温度均升高；(3) 熵增加——激波是不可逆过程。

9.5.3 Prandtl 关系

Prandtl 关系

对于正激波，激波前后的速度与临界声速之间满足：

$$u_1 u_2 = a^*{}^2 \quad (9.42)$$

或以无量纲形式表示：

$$Ma_1^* \cdot Ma_2^* = 1 \quad (9.43)$$

Prandtl 关系揭示了激波的物理本质：如果来流为超音速 ($Ma_1^* > 1$)，则激波后必为亚音速 ($Ma_2^* < 1$)，且二者互为倒数。这一简洁关系在激波管和喷管流动分析中极为有用。

证明. 从动量方程和连续性方程出发：

$$p_2 - p_1 = \rho_1 u_1^2 - \rho_2 u_2^2 = \rho_1 u_1 (u_1 - u_2)$$

利用声速表达式和能量方程，代入后整理即得 $u_1 u_2 = a^*{}^2$ 。 □

9.5.4 激波管问题

激波管是产生和测量激波的基本实验装置。初始时刻隔膜两侧为高压和低压气体，隔膜破裂后形成向右传播的激波和向左传播的稀疏波。

利用 Rankine-Hugoniot 关系、等熵关系以及接触面两侧速度/压力匹配条件，可求解激波管流动的完整参数分布——这是经典的 Riemann 问题，其精确解为现代可压缩流动数值格式（Godunov 格式等）提供了理论基础。

§ 9.6 斜激波与膨胀波

9.6.1 斜激波

当超音速来流遇到楔形体或压缩拐角时，流动参数并非在法向平面内发生跃变，而是沿倾斜的激波面。斜激波的强度取决于来流 Mach 数 Ma_1 和激波角 β 。

将速度矢量沿激波面分解为切向分量和法向分量。切向速度跨越激波连续，只有法向分量经受与正激波相同的跃变。引入等效正激波 Mach 数 $Ma_{1n} = Ma_1 \sin \beta$ ，则斜激波前后的参数关系可通过将 Ma_{1n} 代入正激波的 Rankine-Hugoniot 关系得到。

$$\frac{p_2}{p_1} = 1 + \frac{2\gamma}{\gamma+1} (Ma_1^2 \sin^2 \beta - 1) \quad (9.44)$$

$$\tan \theta = 2 \cot \beta \frac{Ma_1^2 \sin^2 \beta - 1}{Ma_1^2 (\gamma + \cos 2\beta) + 2} \quad (9.45)$$

其中 θ 为气流偏转角（楔形体半角）。

对于给定的 Ma_1 和 θ ，上式给出 β 的两个解：强激波解（ β 较大，下游 $Ma_2 < 1$ ）和弱激波解（ β 较小，下游通常 $Ma_2 > 1$ ）。实际观察到的通常是弱激波解。

激波-膨胀波理论

对于小偏转角，可使用线性化理论（Ackeret 公式）近似计算压力分布：

$$C_p = \frac{p - p_\infty}{\frac{1}{2}\rho_\infty U_\infty^2} \approx \frac{2\theta}{\sqrt{Ma_\infty^2 - 1}} \quad (9.46)$$

压缩面（ $\theta > 0$ ）： $C_p > 0$ ，压力升高；膨胀面（ $\theta < 0$ ）： $C_p < 0$ ，压力降低。

9.6.2 Prandtl-Meyer 膨胀波

超音速气流绕过凸角时，通过一系列 Mach 波（膨胀波）完成加速，这一过程是等熵的和连续的（与激波的非等熵、不连续形成对比）。由 Prandtl 和 Meyer 首先定量描述。

定义 Prandtl-Meyer 函数 $\nu(Ma)$ ：

$$\nu(Ma) = \sqrt{\frac{\gamma+1}{\gamma-1}} \arctan \sqrt{\frac{\gamma-1}{\gamma+1}} (Ma^2 - 1) - \arctan \sqrt{Ma^2 - 1} \quad (9.47)$$

气流绕过凸角 θ 时，下游 Mach 数由下式确定：

$$\nu(Ma_2) = \nu(Ma_1) + \theta \quad (9.48)$$

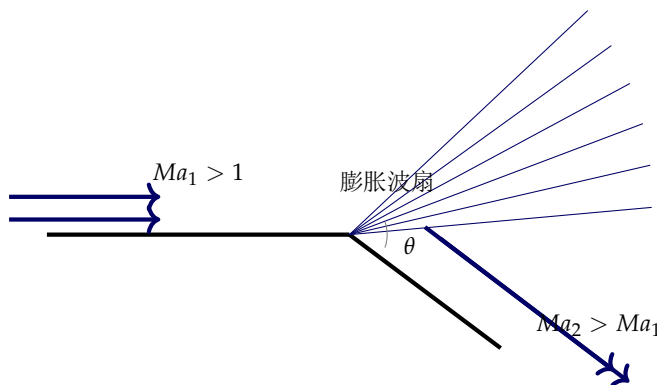


图 9.4: Prandtl-Meyer 膨胀波：超音速气流绕过凸角，通过膨胀波扇加速。流动为等熵过程。

【例题 9.3】 $Ma_1 = 2.0$ 的气流绕过 $\theta = 10^\circ$ 的凸角。查 Prandtl-Meyer 表： $\nu(Ma_1 = 2.0) = 26.38^\circ$ ，故 $\nu(Ma_2) = 26.38^\circ + 10^\circ = 36.38^\circ$ ，反查得 $Ma_2 \approx 2.38$ 。

9.6.3 激波极线图

激波极线图是分析斜激波的有力工具。对于给定的 Ma_1 ，将所有可能的 (θ, β) 对以及对应的 p_2/p_1 绘制成图即得激波极线。其主要特征为：

- 存在最大偏转角 $\theta_{\max}$ ，超过此角度的楔形体将产生脱体激波。

- $\theta = 0$ 对应 Mach 波 (μ) 或正激波 (90°)。
- 弱激波支对应滑动接触的上游，强激波支对应下游。

对于膨胀波，Prandtl-Meyer 理论给出了等熵加速的全部可能解，没有类似“最大偏转角”的限制——超音速气流可通过多次折射实现几乎任意角度的转向。

§9.7 高超音速流动

9.7.1 高超音速流动的特征

当 Mach 数超过约 5 时，流动进入高超音速范畴。与普通的超音速流动相比，高超音速具有以下鲜明特征：

- **薄激波层。**激波角 β 接近 Mach 角 $\mu = \arcsin(1/Ma)$ ，激波紧贴物体表面，激波层厚度很小。
- **熵层。**激波层内存在强烈的熵梯度——强烈弯曲的弓形激波后，沿流线的熵各不相同。
- **黏性干扰。**激波层与边界层高度重叠甚至合并，无黏假设不再成立。
- **气动加热。**动能转化为内能，边界层内的温度极高。壁面热流 $q_w \propto \rho_\infty U_\infty^3$ ，对速度极其敏感。
- **真实气体效应。**高温下气体分子发生振动激发、离解、电离乃至辐射，比热容不再为常数。量热完全气体假设失效。

9.7.2 气动加热与热防护

气动加热是高超音速飞行器设计中面临的首要挑战。壁面的热流率可通过参考焓方法或工程关联式估算。对于钝头体前缘，Fay-Riddell 关联式给出驻点热流：

$$q_w = 0.94(\rho_e \mu_e)^{0.1}(\rho_w \mu_w)^{0.4} \left[1 + (Le^{0.52} - 1) \frac{h_D}{h_e} \right] (h_e - h_w) \sqrt{\left(\frac{du_e}{dx} \right)_s} \quad (9.49)$$

其中 Le 为 Lewis 数，下标 e 表示边界层外缘， w 表示壁面， h_D 为离解焓。

热防护系统 (TPS) 的设计原则包括：(1) 烧蚀式热防护——表层材料蒸发/升华带走热量 (阿波罗返回舱)；(2) 辐射式热防护——高温表面向外辐射散热 (航天飞机)；(3) 被动隔热——低热导率隔热瓦。

9.7.3 真实气体效应

热力学非平衡。在高温激波层中，分子平动温度首先升高，而振动温度和化学温度以有限速率弛豫 (Landau-Teller 模型)。温度的“多温模型”——平动温度 T_{tr} 、振动温度 T_{vib} 和电子温度 T_e ——取代单一温度。

化学非平衡。温度超过约 2500 K 时 (对空气)，氧气开始离解，约 4000 K 时氮气离解，约 9000 K 时电离开始。化学反应速率 (Arrhenius 定律) 有限，使得化学非平衡效应显著。Damkohler 数 $Da = \tau_f / \tau_c$ (流动时间与化学反应时间之比) 是判断非平衡程度的关键参数。

$$\frac{Dc_s}{Dt} = \dot{\omega}_s(T, \{c_i\}) \quad (9.50)$$

其中 c_s 为组分 s 的质量分数， $\dot{\omega}_s$ 为由化学反应动力学模型给出的净生成率。

辐射耦合。在极高空速 ($Ma > 10$) 再入时，激波层气体的辐射不再可忽略。辐射-对流耦合使得能量方程中增加辐射源项，问题的数学复杂性显著提升——能量方程从微分方程变为积分-微分方程。

注.高超音速的真实气体效应使得“Mach 数相似律”失效。在常比热假设下，流动无量纲化后的解仅取决于 Ma_∞ 和 γ ；但在真实气体条件下，来流密度、速度和特征尺度也独立出现——流动不再是相似可缩放的。

9.7.4 航天器再入气动热力学

再入大气层是所有高超音速理论集大成的工程问题。航天器以约 7.8 km/s （第一宇宙速度）再入时，动能转换为热能的速率高达数十至数百 MW/m^2 。

表 9.2: 典型再入条件对比

任务	Ma	驻点热流	TPS 类型
阿波罗返回	32	$\sim 40\text{ MW/m}^2$	AVCOAT 烧蚀
航天飞机	25	$\sim 15\text{ MW/m}^2$	柔性隔热毡 + 碳-碳
SpaceX Dragon	25	$\sim 20\text{ MW/m}^2$	PICA-X 烧蚀
火星探测器	30	$\sim 5\text{ MW/m}^2$	SLA-561V 烧蚀

9.7.5 激波-激波相互作用

在复杂外形（如发动机进气道唇口、控制翼面根部）周围，不同来源的激波可能相交。Edney (1968) 将激波相互作用分为六种类型 (I-VI 型)，其中 IV 型相互作用可产生“激波冲击加热”——局部热流放大十倍甚至数十倍，是局部热防护失效的主要原因。

激波相互作用的理论分析以激波极线图为基础，利用激波、滑流线和膨胀波之间的匹配条件建立完整解（三激波理论和自由相互作用理论）。

注.Edney IV 型激波相互作用导致的热流峰值是高超音速飞行器热防护局部加强设计的核心输入。SpaceX 的 Starship 不锈钢壳体的简单外形设计，初衷之一就是尽量减少激波相互作用引起的局部热斑。

§ 9.8

可压缩流动的数值挑战

虽然计算流体力学的系统论述安排在第十和第十一章，但在可压缩流动的语境下需特别指出其数值难点：

- **激波捕捉。**激波是数学上的间断。中心差分格式在激波附近产生伪振荡（Gibbs 现象），必须使用激波捕捉格式（TVD、ENO、WENO）或引入人工黏性。
- **低马赫数刚度。**当局部 $Ma \approx 0$ 时，原始变量的 Euler 方程出现推进刚度——声速远大于对流速度，导致预处理（preconditioning）的必要性。
- **化学非平衡源项。**反应速率的高度非线性使源项刚性问题突出——需要用点隐式或分裂格式处理。

这些内容将在第十章“计算流体力学导论”和第十一章“湍流模型与数值模拟”中详细展开。

本章要点回顾：

1. 声速 $a = \sqrt{\gamma RT}$ 仅取决于温度，Mach 数 $Ma = U/a$ 是最重要的可压缩流动参数。

2. 等熵关系给出了滞止参数与当地参数的联系， A/A^* 面积比公式是 Laval 喷管设计的核心。
3. 正激波由 Rankine-Hugoniot 关系描述，Prandtl 关系 $u_1 u_2 = a^{*2}$ 联系激波前后速度。
4. 斜激波等效为正激波的法向分量，膨胀波由 Prandtl-Meyer 函数描述。
5. 高超音速流动的特点是薄激波层、气动加热和真实气体效应，热防护是工程核心。

计算流体力学导论

当流动的控制方程无法用解析方法求解时，数值方法成为唯一选择。计算流体力学（Computational Fluid Dynamics, CFD）利用计算机求解 Navier-Stokes 方程或其简化形式，已成为与理论和实验并列的第三种流体力学研究手段。

§ 10.1 CFD 概述

10.1.1 数值方法的必要性

流体力学控制方程——Navier-Stokes 方程——是一组强非线性耦合偏微分方程。解析解极为稀少（Poiseuille 流、Couette 流、Stokes 第一/二问题等），几乎没有任何实际工程流动可以获得完整的解析解。即使对于简化后的边界层方程（Blasius 方程），也只能获得级数解或数值解。

数值方法提供了一条全面而系统的替代途径：

- 处理任意复杂的几何形状
- 涵盖完整的非线性效应
- 模拟实际工况（高 Re 、压缩性、多相、湍流）
- 以远低于实验的成本提供全场信息

注. CFD 不替代理论和实验，而是补充它们。Richardson（1922）首次尝试用数值方法求解天气预报方程，拉开了数值模拟的序幕。现代 CFD 始于 1960 年代 Harlow 和 Fromm 的工作。

10.1.2 CFD 工作流程

CFD 的标准工作流程分为三个主要阶段：

- 前处理（Pre-processing）**。几何建模、网格生成（结构化/非结构化/笛卡尔自适应网格）、物理模型选择、边界条件与初始条件设定、物性参数定义。
- 求解（Solving）**。控制方程离散化（FDM/FVM/FEM）、代数方程组求解（直接法/迭代法）、时间推进（显式/隐式）、收敛监控。
- 后处理（Post-processing）**。流场可视化（速度矢量图、压力云图、流线、等值面）、积分量提取（升力系数、阻力系数、传热率）、验证（verification）与确认（validation）。

注. 验证（Verification）回答“我们是否正确地求解了方程”——关注数值误差（离散误差、迭代误差、舍入误差）。确认（Validation）回答“我们是否求解了正确的方程”——关注物理模型与真实物理的符合程度。二者不可混淆。

§ 10.2 控制方程的离散化

10.2.1 三大离散化方法概述

将连续的偏微分方程转化为离散的代数方程组有三种基本途径：

表 10.1: 三种离散化方法对比

项目	FDM	FVM	FEM
基本原理	用差分代替微分	积分形式的守恒律	加权余量法/变分原理
网格	结构化网格为主	支持各种网格	非结构化网格
守恒性	需特殊格式才守恒	天然守恒	弱守恒
数学基础	Taylor 展开	Gauss 散度定理	泛函分析
主流应用	学术研究/简单位置	绝大多数商业 CFD 软件	固体力学、蠕变流
代表软件	–	ANSYS Fluent, Open-FOAM	COMSOL, FEniCS

有限体积法以其天然的守恒性质成为现代工程 CFD 的主流方法，但有限差分法因其简单直观而最适合作为教学起点。本章以 FDM 为主线展开，结合 Python 代码说明实现细节。

10.2.2 有限差分法基本原理

考虑连续的标量函数 $u(x)$ ，将其定义域用间距为 Δx 的均匀网格离散。网格节点 $x_i = i\Delta x$ 上的函数值记作 $u_i \equiv u(x_i)$ 。

函数在 x_i 处的导数的定义是：

$$\left. \frac{du}{dx} \right|_{x_i} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x_i + \Delta x) - u(x_i)}{\Delta x} \quad (10.1)$$

有限差分法的核心思想是：用有限间距的差商近似极限形式的导数。差商的构造不是唯一的，不同的构造方式产生不同的差分格式。

10.2.3 Taylor 展开与截断误差

将 $u(x_i + \Delta x)$ 在 x_i 处作 Taylor 展开：

$$u(x_i + \Delta x) = u_i + \Delta x \left. \frac{du}{dx} \right|_{x_i} + \frac{\Delta x^2}{2!} \left. \frac{d^2u}{dx^2} \right|_{x_i} + \frac{\Delta x^3}{3!} \left. \frac{d^3u}{dx^3} \right|_{x_i} + O(\Delta x^4) \quad (10.2)$$

将 $u(x_i - \Delta x)$ 在 x_i 处展开：

$$u(x_i - \Delta x) = u_i - \Delta x \left. \frac{du}{dx} \right|_{x_i} + \frac{\Delta x^2}{2!} \left. \frac{d^2u}{dx^2} \right|_{x_i} - \frac{\Delta x^3}{3!} \left. \frac{d^3u}{dx^3} \right|_{x_i} + O(\Delta x^4) \quad (10.3)$$

一阶导数的一阶精度差分

从正 Taylor 展开式解出 $u'(x_i)$:

$$\left. \frac{du}{dx} \right|_{x_i} = \frac{u_{i+1} - u_i}{\Delta x} + O(\Delta x) \quad (\text{前向差分}) \quad (10.4)$$

从负 Taylor 展开式解出 $u'(x_i)$:

$$\left. \frac{du}{dx} \right|_{x_i} = \frac{u_i - u_{i-1}}{\Delta x} + O(\Delta x) \quad (\text{后向差分}) \quad (10.5)$$

一阶导数的二阶精度差分

将正负 Taylor 展开式相减，消去二阶导数项:

$$\left. \frac{du}{dx} \right|_{x_i} = \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2\Delta x} + O(\Delta x^2) \quad (\text{中心差分}) \quad (10.6)$$

由于截断误差的阶数更高，中心差分通常给出更精确的结果。

二阶导数的二阶精度差分

将正负 Taylor 展开式相加，消去一阶导数项:

$$\left. \frac{d^2u}{dx^2} \right|_{x_i} = \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{\Delta x^2} + O(\Delta x^2) \quad (10.7)$$

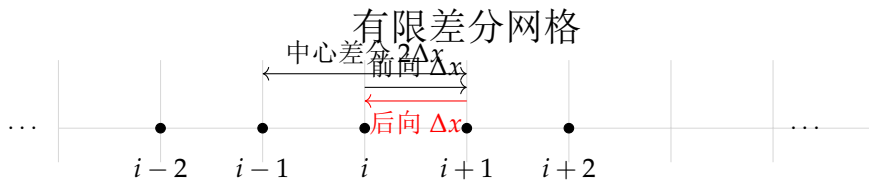


图 10.1: 一维均匀网格上的有限差分近似示意

10.2.4 有限体积法简介

有限体积法不直接离散控制方程的微分形式，而是对每个网格控制体积分守恒方程。对通用输运方程:

$$\frac{\partial(\rho\phi)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho\mathbf{u}\phi) = \nabla \cdot (\Gamma\nabla\phi) + S_\phi \quad (10.8)$$

在控制体积 V 上积分并应用 Gauss 散度定理:

$$\frac{d}{dt} \int_V \rho \phi dV + \oint_{\partial V} \rho \phi \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} dA = \oint_{\partial V} \Gamma \nabla \phi \cdot \mathbf{n} dA + \int_V S_\phi dV \quad (10.9)$$

FVM 在每个控制体积内自动满足守恒律，这是其相对于 FDM 的核心优势。

§ 10.3 有限差分法详解

10.3.1 一维稳态对流-扩散方程

作为 FDM 的入门实例，考虑一维稳态对流-扩散方程（这是流体力学中最基本的模型方程）：

$$u \frac{d\phi}{dx} - \nu \frac{d^2\phi}{dx^2} = 0, \quad 0 \leq x \leq L \quad (10.10)$$

边界条件： $\phi(0) = 0$, $\phi(L) = 1$ 。解析解为：

$$\phi(x) = \frac{1 - \exp(Pe \cdot x/L)}{1 - \exp(Pe)} \quad (10.11)$$

其中 $Pe = uL/\nu$ 为 Peclet 数，表征对流与扩散的相对强弱。

利用二阶中心差分离散化：

$$u \frac{\phi_{i+1} - \phi_{i-1}}{2\Delta x} - \nu \frac{\phi_{i+1} - 2\phi_i + \phi_{i-1}}{\Delta x^2} = 0 \quad (10.12)$$

整理为三对角形式：

$$-\left(2 + \frac{u\Delta x}{\nu}\right) \phi_{i-1} + 4\phi_i - \left(2 - \frac{u\Delta x}{\nu}\right) \phi_{i+1} = 0 \quad (10.13)$$

当网格 Peclet 数 $Pe_\Delta = u\Delta x/\nu > 2$ 时，系数矩阵失去对角占优性，中心差分格式产生非物理振荡。此时需采用迎风格式（upwind scheme）：

$$u \frac{\phi_i - \phi_{i-1}}{\Delta x} - \nu \frac{\phi_{i+1} - 2\phi_i + \phi_{i-1}}{\Delta x^2} = 0, \quad u > 0 \quad (10.14)$$

迎风格式永远保持对角占优，但引入一阶精度的人工耗散（数值耗散）。

10.3.2 高精度格式

一阶迎风格式虽然稳定，但数值耗散过强，抹平了真实的物理梯度。高精度格式在稳定性和精度之间寻求平衡。

QUICK 格式（Leonard, 1979）在控制体积界面上用三个上游节点的二次插值构造对流项：

$$\phi_e = \frac{3}{8}\phi_i + \frac{6}{8}\phi_{i+1} - \frac{1}{8}\phi_{i-1} \quad (u > 0) \quad (10.15)$$

QUICK 格式具有三阶精度，广泛应用于传热与流动问题。

TVD 格式 (Total Variation Diminishing) 确保总变差不会随时间增加——在激波附近不产生伪振荡。Harten (1983) 提出的 TVD 条件是高分辨率激波捕捉格式的理论基石。当格式的“

WENO 格式 (Weighted Essentially Non-Oscillatory) 在多个候选模板上分别重构，然后以光滑度指示器为权重进行凸组合——在光滑区获得高精度，在间断处自动降阶。

§ 10.4 一维对流方程

10.4.1 方程与物理意义

一维对流方程（又称线性对流方程或一维波动方程）是 CFD 中最基本的模型方程：

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = 0 \quad (10.16)$$

其中 c 为对流速度（常数）。该方程的通解为 $u(x, t) = u_0(x - ct)$ ，即初始波形以速度 c 传播而不改变形状。

尽管方程形式极为简单，其数值求解却暴露了计算流体力学中几乎所有的核心困难——数值耗散、数值色散、稳定性条件、迎风特性。

10.4.2 FTCS 格式（不稳定）

最“自然”的差分离散是 FTCS (Forward Time Central Space)：

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} + c \frac{u_{i+1}^n - u_{i-1}^n}{2\Delta x} = 0 \quad (10.17)$$

von Neumann 稳定性分析（见第 6 节）表明 FTCS 格式是无条件不稳定的——无论 Δt 多小，舍入误差都会随时间指数放大。这是一个“看似合理、实则无用”的格式，极具警示意义。

10.4.3 迎风格式

将空间差分替换为与对流方向一致的单侧差分：

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} + c \frac{u_i^n - u_{i-1}^n}{\Delta x} = 0 \quad (c > 0) \quad (10.18)$$

稳定性条件为 $0 \leq \text{CFL} = c\Delta t/\Delta x \leq 1$ （其中 CFL 为 Courant-Friedrichs-Lewy 数）。迎风格式无条件满足此条件的局部约束。

迎风格式截断误差的 Taylor 展开表明其等价于求解以下“修改方程” (modified equation)：

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{c\Delta x}{2} \left(1 - \frac{c\Delta t}{\Delta x}\right) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + O(\Delta x^2) \quad (10.19)$$

等式右端的二阶导数项是格式的数值耗散——它使波幅衰减。对于传播数十倍波长距离的声波模拟，一阶迎风会完全抹平波形。

10.4.4 Lax-Wendroff 格式

Lax 和 Wendroff (1960) 提出的二阶精度格式在 CFD 历史上具有里程碑意义。其构造思路是：先用半步长 Lax 格式推进，再在此中间状态上用中心差分：

第一步（半步预测）：

$$u_{i+1/2}^{n+1/2} = \frac{1}{2}(u_i^n + u_{i+1}^n) - \frac{c\Delta t}{2\Delta x}(u_{i+1}^n - u_i^n) \quad (10.20)$$

第二步（整步修正）：

$$u_i^{n+1} = u_i^n - \frac{c\Delta t}{\Delta x} \left(u_{i+1/2}^{n+1/2} - u_{i-1/2}^{n+1/2} \right) \quad (10.21)$$

合并为单步形式：

$$u_i^{n+1} = u_i^n - \frac{c\Delta t}{2\Delta x}(u_{i+1}^n - u_{i-1}^n) + \frac{c^2\Delta t^2}{2\Delta x^2}(u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n) \quad (10.22)$$

Lax-Wendroff 格式在 $0 < CFL < 1$ 时条件稳定，其修改方程的耗散项为 $O(\Delta x^2)$ ，远小于迎风格式的 $O(\Delta x)$ 。但同时引入了三阶色散项，导致波包变形——在激波附近产生“后缘振荡”。

10.4.5 修正方程的物理诠释

所有数值格式的截断误差都可视为在原始 PDE 上叠加了高阶导数项。偶阶导数项（ $\partial^2 u / \partial x^2$ 、 $\partial^4 u / \partial x^4$ 等）产生耗散——衰减波的幅度。奇阶导数项（ $\partial^3 u / \partial x^3$ 、 $\partial^5 u / \partial x^5$ 等）产生色散——不同波数的波以不同速度传播，导致波包变形。

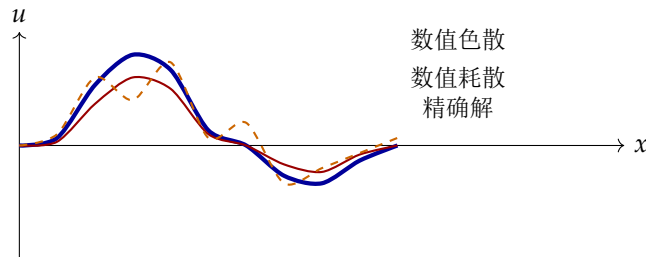


图 10.2: 数值耗散（波幅衰减）与数值色散（波形错位）的对比

§ 10.5 一维扩散方程

10.5.1 方程描述

一维非稳态扩散方程（热传导方程）：

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \nu \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (10.23)$$

其中 ν 为扩散系数。初始条件 $u(x, 0) = u_0(x)$ ，边界条件为 Dirichlet 或 Neumann 型。

10.5.2 显式 FTCS 格式

时间前向、空间中心差分：

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} = \nu \frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{\Delta x^2} \quad (10.24)$$

整理得显式推进公式：

$$u_i^{n+1} = u_i^n + \frac{\nu \Delta t}{\Delta x^2} (u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n) \quad (10.25)$$

von Neumann 稳定性分析给出稳定性条件：

扩散方程显式格式的稳定性条件

FTCS 格式求解扩散方程的稳定性条件为：

$$d = \frac{\nu \Delta t}{\Delta x^2} \leq \frac{1}{2} \quad (10.26)$$

其中 d 为扩散数（扩散 CFL 数）。这比对流方程的 CFL 条件 $c\Delta t/\Delta x \leq 1$ 更为苛刻——当网格加密时， Δt 必须以 Δx^2 的比例减小。

10.5.3 隐式格式

为避免显式格式的严格稳定性限制，采用隐式时间离散：

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} = \nu \frac{u_{i+1}^{n+1} - 2u_i^{n+1} + u_{i-1}^{n+1}}{\Delta x^2} \quad (10.27)$$

整理为三对角线性系统：

$$-d u_{i-1}^{n+1} + (1 + 2d) u_i^{n+1} - d u_{i+1}^{n+1} = u_i^n \quad (10.28)$$

隐式格式为无条件稳定（von Neumann 分析给出 $|G| \leq 1$ ，对所有 $\Delta t > 0$ 成立），但每时间步需求解三对角线性系统（可用 Thomas 算法高效求解， $O(N)$ 运算量）。

10.5.4 Crank-Nicolson 格式

Crank 和 Nicolson (1947) 提出的格式在时间上取 n 和 $n+1$ 时刻空间离散的算术平均：

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} = \frac{\nu}{2} \left[\frac{u_{i+1}^{n+1} - 2u_i^{n+1} + u_{i-1}^{n+1}}{\Delta x^2} + \frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{\Delta x^2} \right] \quad (10.29)$$

Crank-Nicolson 格式：

- 无条件稳定
- 时间截断误差 $O(\Delta t^2)$ ，空间截断误差 $O(\Delta x^2)$
- 每时间步需求解三对角系统（与全隐式同）
- 对高频分量缺乏耗散，可能产生非物理振荡

§ 10.6 稳定性分析

10.6.1 von Neumann 方法

von Neumann 方法（又称 Fourier 稳定性分析）是线性 PDE 有限差分离散的经典稳定性分析工具。其步骤为：

1. 将数值解分解为 Fourier 级数： $u_j^n = \sum_k G^n e^{ikj\Delta x}$ 。
2. 代入差分格式，得到放大因子 $G(k)$ 。
3. 格式稳定的充要条件为 $|G(k)| \leq 1$ ，对所有波数 k 。

对一维对流方程的 FTCS 格式，放大因子为 $G = 1 - i\text{CFL} \sin(k\Delta x)$ ， $|G| = \sqrt{1 + \text{CFL}^2 \sin^2(k\Delta x)} \geq 1$ ——格式无条件不稳定。

对 Lax-Wendroff 格式， $|G|^2 = 1 - \text{CFL}^2(1 - \text{CFL}^2)[1 - \cos(k\Delta x)]^2$ ，当 $0 \leq \text{CFL} \leq 1$ 时 $|G| \leq 1$ ——格式条件稳定。

10.6.2 CFL 条件

CFL 条件

对双曲型方程的显式差分格式，数值依赖域必须包含物理依赖域，即：

$$\text{CFL} = \frac{|c|\Delta t}{\Delta x} \leq 1 \quad (10.30)$$

这是稳定的必要条件（非充分条件）。

CFL 条件的物理意义是：在一个时间步内，流动信息传播的距离不得超过一个网格间距。如果 CFL 条件被违反，数值格式“看不到”来自邻点的信息，必然不稳定。

对于扩散方程，稳定性条件的形式与 CFL 条件不同——扩散是个无限速度传播的过程（抛物型），不需要有限速度的约束，但显式步长仍受 $d \leq 1/2$ 的限制以确保数值稳定。

10.6.3 耗散与色散误差的定量描述

修改方程分析 (Warming & Hyett, 1974) 通过将差分格式的截断误差代入原始 PDE, 导出数值方法实际求解的“修改方程”。修改方程的偶阶导数项系数 μ_{2n} 和奇阶导数项系数 μ_{2n+1} 分别度量耗散和色散。

对一维对流方程的迎风格式, 修改方程为:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{c\Delta x}{2}(1 - \text{CFL}) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{c\Delta x^2}{6}(2\text{CFL}^2 - 3\text{CFL} + 1) \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} + O(\Delta x^3) \quad (10.31)$$

当 $\text{CFL} = 1$ 时, 耗散项系数为零——这就是为什么 $\text{CFL} = 1$ 时迎风格式给出精确解的原因。

§ 10.7

不可压 NS 方程的数值求解

10.7.1 压力-速度耦合问题

对于不可压缩流动, 连续性方程 $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$ 对速度施加了散度为零的约束, 而动量方程中压力以梯度形式出现——压力没有独立的演化方程。这种压力-速度耦合是不可压 NS 方程数值求解的核心困难。

从动量方程取散度, 利用 $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$, 得到压力 Poisson 方程:

$$-\nabla^2 p = \nabla \cdot (\mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u}) = \frac{\partial^2 (u_i u_j)}{\partial x_i \partial x_j} \quad (10.32)$$

这一 Poisson 方程是椭圆型的, 需要在整个流场上同时满足——这体现了不可压缩性的“全局性”。

10.7.2 投影法

Chorin (1967, 1968) 提出的投影法 (又称分数步法或 Chorin 投影法) 是解决压力-速度耦合问题的经典方案:

1. 预测步 (动量步): 求解不含压力梯度的动量方程, 得到中间速度 $\mathbf{u}^*$:

$$\frac{\mathbf{u}^* - \mathbf{u}^n}{\Delta t} = -(\mathbf{u}^n \cdot \nabla) \mathbf{u}^n + \nu \nabla^2 \mathbf{u}^n \quad (10.33)$$

2. 投影步 (压力修正步): 利用 $\nabla \cdot \mathbf{u}^{n+1} = 0$ 将中间速度投影到无散度空间:

$$\frac{\mathbf{u}^{n+1} - \mathbf{u}^*}{\Delta t} = -\nabla p^{n+1} \quad (10.34)$$

3. 求解压力 Poisson 方程: 对投影步骤取散度并利用 $\nabla \cdot \mathbf{u}^{n+1} = 0$:

$$\nabla^2 p^{n+1} = \frac{1}{\Delta t} \nabla \cdot \mathbf{u}^* \quad (10.35)$$

4. 速度修正:

$$\mathbf{u}^{n+1} = \mathbf{u}^* - \Delta t \nabla p^{n+1} \quad (10.36)$$

投影法的思想在数学上等价于 Hodge 分解定理：任何矢量场可以唯一地分解为无散分量和一个标量的梯度之和。

10.7.3 SIMPLE 算法

SIMPLE (Semi-Implicit Method for Pressure-Linked Equations, Patankar & Spalding, 1972) 是压力基求解器中应用最广的算法。其核心迭代步骤为：

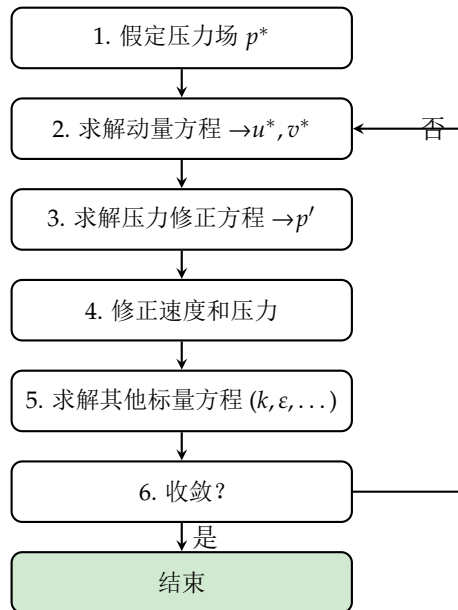


图 10.3: SIMPLE 算法迭代流程

SIMPLE 的关键是推导“压力修正方程”。将速度修正量 u', v' 与压力修正量 p' 通过简化的动量方程连接，代入离散连续性方程，得到关于 p' 的线性系统。由于简化假设，SIMPLE 通常需要欠松弛以确保收敛。

§ 10.8 Python 数值示例

本节通过 Python 代码实现本章前各节讨论的算法，将理论转化为可运行的数值实验。

10.8.1 一维对流方程求解

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 #####
5 # 1D Linear Convection Equation
6 # du/dt + c * du/dx = 0
7 # Multiple schemes: FTCS, Upwind, Lax-Wendroff

```

```

8 #####
9
10 def convection_1d(nx=81, c=1.0, dx=0.025, dt=0.0125, timesteps=100,
11                  scheme='upwind'):
12     """
13     Solve 1D convection equation with periodic BC.
14
15     Parameters
16     -----
17     nx : int
18         Number of grid points
19     c : float
20         Convection speed
21     dx : float
22         Grid spacing
23     dt : float
24         Time step
25     timesteps : int
26         Number of time steps
27     scheme : str
28         'ftcs', 'upwind', or 'lax-wendroff'
29     """
30     # CFL number
31     cfl = c * dt / dx
32     print(f"CFL = {cfl:.4f}")
33
34     # Initial condition: Gaussian wave packet
35     x = np.linspace(0, 2.0, nx)
36     u0 = np.exp(-((x - 0.5) / 0.1) ** 2)
37     u = u0.copy()
38     u_old = np.zeros_like(u)
39
40     # Storage for plotting
41     u_history = [u0.copy()]
42
43     for n in range(timesteps):
44         u_old[:] = u[:]
45
46         if scheme == 'ftcs':
47             # FTCS (unstable for cfl > 0.5)
48             for i in range(1, nx - 1):
49                 u[i] = u_old[i] - cfl / 2.0 * (u_old[i + 1] - u_old[i - 1])
50
51         elif scheme == 'upwind':
52             # First-order upwind
53             for i in range(1, nx - 1):
54                 u[i] = u_old[i] - cfl * (u_old[i] - u_old[i - 1])
55
56         elif scheme == 'lax-wendroff':
57             # Lax-Wendroff second-order
58             for i in range(1, nx - 1):

```

```

59         u[i] = (u_old[i]
60                 - cfl / 2.0 * (u_old[i + 1] - u_old[i - 1])
61                 + cfl**2 / 2.0 * (u_old[i + 1] - 2 * u_old[i]
62                                   + u_old[i - 1]))
63
64     # Periodic boundary conditions
65     u[0] = u[-2]
66     u[-1] = u[1]
67
68     if n % 20 == 0:
69         u_history.append(u.copy())
70
71     return x, u, u_history
72
73 # Run and plot
74 x, u, hist = convection_1d(nx=101, c=1.0, dx=0.02, dt=0.01,
75                             timesteps=120, scheme='lax-wendroff')
76
77 plt.figure(figsize=(8, 4))
78 for k, uk in enumerate(hist):
79     plt.plot(x, uk, label=f't = {k * 20 * 0.01:.2f}')
80 plt.xlabel('x')
81 plt.ylabel('u')
82 plt.title('1D Convection — Lax-Wendroff')
83 plt.legend()
84 plt.grid(True, alpha=0.3)
85 plt.show()

```

注. 将上述代码中的 ‘scheme’ 参数改为 “ftcs” 并运行，可观察到即使 $CFL < 1$ ，FTCS 格式依然不稳定——稳定性和收敛性并非同一概念。

10.8.2 一维扩散方程求解

```

1 import numpy as np
2 from scipy.linalg import solve_banded
3
4 def diffusion_1d(nx=41, nu=0.3, dx=0.05, dt=0.00125, timesteps=500,
5                 method='explicit'):
6     """
7     Solve 1D diffusion equation:  $du/dt = nu * d^2u/dx^2$ 
8     Boundary conditions:  $u(0) = 1, u(L) = 0$ 
9
10    Parameters
11    -----
12    method : str
13        'explicit' (FTCS), 'implicit' (backward Euler),
14        or 'crank-nicolson'
15    """
16    # Diffusion number
17    d = nu * dt / dx**2
18    print(f"Diffusion number d = {d:.4f}")

```

```

19
20 if method == 'explicit' and d > 0.5:
21     raise ValueError(f"Explicit scheme unstable: d={d:.4f} > 0.5")
22
23 x = np.linspace(0, 2.0, nx)
24
25 # Initial condition: step function
26 u = np.ones(nx) * 0.0
27 u[0] = 1.0 # Left BC
28 u[-1] = 0.0 # Right BC
29
30 for n in range(timesteps):
31     if method == 'explicit':
32         # FTCS explicit
33         u_new = u.copy()
34         for i in range(1, nx - 1):
35             u_new[i] = u[i] + d * (u[i + 1] - 2 * u[i] + u[i - 1])
36         u = u_new
37
38     elif method == 'implicit':
39         # Backward Euler: tridiagonal system
40         a = np.ones(nx - 2) * (-d)
41         b = np.ones(nx - 2) * (1 + 2 * d)
42         c_vec = np.ones(nx - 2) * (-d)
43
44         # Build banded matrix for solve_banded
45         ab = np.zeros((3, nx - 2))
46         ab[0, 1:] = c_vec[:-1] # upper diagonal
47         ab[1, :] = b           # main diagonal
48         ab[2, :-1] = a[1:]     # lower diagonal
49
50         rhs = u[1:nx-1].copy()
51
52         # Solve tridiagonal system
53         u_interior = solve_banded((1, 1), ab, rhs)
54         u[1:nx-1] = u_interior
55
56     elif method == 'crank-nicolson':
57         # Crank-Nicolson: also tridiagonal
58         a = np.ones(nx - 2) * (-d / 2)
59         b = np.ones(nx - 2) * (1 + d)
60         c_vec = np.ones(nx - 2) * (-d / 2)
61
62         ab = np.zeros((3, nx - 2))
63         ab[0, 1:] = c_vec[:-1]
64         ab[1, :] = b
65         ab[2, :-1] = a[1:]
66
67         rhs = np.zeros(nx - 2)
68         for i in range(1, nx - 1):
69             j = i - 1

```

```

70         rhs[j] = (d / 2) * u[i + 1] + (1 - d) * u[i] + (d / 2) * u[i - 1]
71
72     u_interior = solve_banded((1, 1), ab, rhs)
73     u[1:nx-1] = u_interior
74
75     u[0] = 1.0
76     u[-1] = 0.0
77
78     return x, u
79
80 # Comparison of methods
81 x_exp, u_exp = diffusion_1d(method='explicit', dt=0.000625, timesteps=800)
82 x_imp, u_imp = diffusion_1d(method='implicit', dt=0.005, timesteps=100)
83 x_cn, u_cn = diffusion_1d(method='crank-nicolson', dt=0.005, timesteps=100)
84
85 plt.figure(figsize=(8, 4))
86 plt.plot(x_exp, u_exp, 'o-', label='Explicit (small dt)', ms=3)
87 plt.plot(x_imp, u_imp, 's-', label='Implicit (large dt)', ms=3)
88 plt.plot(x_cn, u_cn, '^-', label='Crank-Nicolson (large dt)', ms=3)
89 plt.xlabel('x')
90 plt.ylabel('u')
91 plt.title('1D Diffusion — Method Comparison')
92 plt.legend()
93 plt.grid(alpha=0.3)
94 plt.show()

```

10.8.3 二维 Poisson 方程求解

```

1 import numpy as np
2
3 def poisson_2d(nx=51, ny=51, Lx=1.0, Ly=1.0, tol=1e-5, max_iter=10000,
4               method='gauss-seidel'):
5     """
6     Solve 2D Poisson equation:
7      $d^2p/dx^2 + d^2p/dy^2 = b(x,y)$ 
8     with  $p = 0$  on all boundaries.
9
10    The source term  $b$  represents  $-\text{div}(u \cdot \text{grad } u)$ 
11    from the pressure Poisson equation.
12
13    Parameters
14    -----
15    method : str
16        'jacobi' or 'gauss-seidel'
17    """
18    dx = Lx / (nx - 1)
19    dy = Ly / (ny - 1)
20
21    # Source term:  $2 \cdot \sin(\pi x) \cdot \sin(\pi y) + \dots$ 
22    x = np.linspace(0, Lx, nx)

```

```

23 y = np.linspace(0, Ly, ny)
24 X, Y = np.meshgrid(x, y)
25
26 # Analytical solution: p_exact = sin(pi*x)*sin(2*pi*y)
27 p_exact = np.sin(np.pi * X) * np.sin(2 * np.pi * Y)
28
29 # Corresponding source term: b = -Laplacian(p_exact)
30 b = (np.pi**2 + 4 * np.pi**2) * p_exact
31
32 # Initial guess
33 p = np.zeros((ny, nx))
34 p_new = np.zeros_like(p)
35
36 # Boundary conditions (Dirichlet: p=0)
37 p[0, :] = 0.0
38 p[-1, :] = 0.0
39 p[:, 0] = 0.0
40 p[:, -1] = 0.0
41
42 # Iteration
43 residuals = []
44
45 for iteration in range(max_iter):
46     if method == 'jacobi':
47         # Jacobi iteration
48         p_new[1:-1, 1:-1] = (
49             dy**2 * (p[1:-1, 2:] + p[1:-1, :-2]) +
50             dx**2 * (p[2:, 1:-1] + p[:-2, 1:-1]) -
51             dx**2 * dy**2 * b[1:-1, 1:-1]
52         ) / (2 * (dx**2 + dy**2))
53
54         p_new[0, :] = 0.0; p_new[-1, :] = 0.0
55         p_new[:, 0] = 0.0; p_new[:, -1] = 0.0
56
57         # Residual
58         residual = np.linalg.norm(p_new - p) / np.linalg.norm(p_new)
59         residuals.append(residual)
60
61         p = p_new.copy()
62
63     elif method == 'gauss-seidel':
64         # Gauss-Seidel iteration (in-place)
65         p_old_norm = np.linalg.norm(p)
66
67         for j in range(1, ny - 1):
68             for i in range(1, nx - 1):
69                 p[j, i] = (
70                     dy**2 * (p[j, i + 1] + p[j, i - 1]) +
71                     dx**2 * (p[j + 1, i] + p[j - 1, i]) -
72                     dx**2 * dy**2 * b[j, i]
73                 ) / (2 * (dx**2 + dy**2))

```



```

74         residual = np.linalg.norm(b[1:-1,1:-1] -
75             ((p[1:-1,2:] - 2*p[1:-1,1:-1] + p[1:-1,:-2])/dx**2 +
76             (p[2:,1:-1] - 2*p[1:-1,1:-1] + p[:-2,1:-1])/dy**2)
77         ) / np.linalg.norm(b)
78         residuals.append(residual)
79
80
81     if residual < tol:
82         print(f"Converged in {iteration + 1} iterations, "
83             f"residual = {residual:.2e}")
84         break
85
86     # Error analysis
87     error = np.linalg.norm(p - p_exact) / np.linalg.norm(p_exact)
88     print(f"Relative L2 error = {error:.2e}")
89
90     return x, y, p, p_exact, residuals
91
92 # Run and visualize
93 x, y, p_num, p_exact, res = poisson_2d(nx=65, ny=65, method='gauss-seidel')
94
95 fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(15, 4))
96 c0 = axes[0].contourf(x, y, p_exact, levels=20, cmap='RdBu_r')
97 axes[0].set_title('Exact Solution')
98 plt.colorbar(c0, ax=axes[0])
99
100 c1 = axes[1].contourf(x, y, p_num, levels=20, cmap='RdBu_r')
101 axes[1].set_title('Numerical (Gauss-Seidel)')
102 plt.colorbar(c1, ax=axes[1])
103
104 c2 = axes[2].contourf(x, y, p_num - p_exact, levels=20, cmap='RdBu_r')
105 axes[2].set_title('Error')
106 plt.colorbar(c2, ax=axes[2])
107
108 for ax in axes:
109     ax.set_aspect('equal')
110 plt.tight_layout()
111 plt.show()
112
113 # Convergence history
114 plt.figure(figsize=(6, 4))
115 plt.semilogy(res, 'b-', linewidth=1)
116 plt.xlabel('Iteration')
117 plt.ylabel('Residual')
118 plt.title('Gauss-Seidel Convergence')
119 plt.grid(alpha=0.3)
120 plt.show()

```

10.8.4 二维 Poiseuille 流动求解器

```

1 def poiseuille_2d_solver(nx=41, ny=41, Re=100, dt=0.001, nt=500):
2     """
3     Solve 2D incompressible Navier-Stokes for channel flow
4     using Chorin's projection method on a staggered grid.
5
6     Domain: [0, Lx] x [-h, h], h = 0.5
7     Periodic in x, no-slip walls at y = ±h.
8     Constant pressure gradient dp/dx drives the flow.
9     """
10    Lx, Ly = 4.0, 1.0
11    dx = Lx / (nx - 1)
12    dy = Ly / (ny - 1)
13
14    # Staggered grid: u at (i+0.5, j), v at (i, j+0.5), p at (i, j)
15    x = np.linspace(0, Lx, nx)
16    y = np.linspace(-Ly/2, Ly/2, ny)
17    X, Y = np.meshgrid(x, y)
18
19    # Initialize fields
20    u = np.zeros((ny, nx))
21    v = np.zeros((ny, nx))
22    p = np.zeros((ny, nx))
23
24    # Constants
25    nu = 1.0 / Re
26    dpdx = -2.0 * nu / (Ly/2)**2 # Pressure gradient for Poiseuille flow
27
28    # Body force (pressure gradient)
29    fx = -dpdx * np.ones((ny, nx))
30
31    for n in range(nt):
32        # ===== STEP 1: Predictor (diffusion + convection) =====
33        # Convection terms (central difference on staggered grid)
34        u_conv = np.zeros_like(u)
35        v_conv = np.zeros_like(v)
36
37        # d(uu)/dx + d(uv)/dy for u-momentum
38        for j in range(1, ny - 1):
39            for i in range(1, nx - 1):
40                ue = 0.5 * (u[j, i] + u[j, i + 1])
41                uw = 0.5 * (u[j, i - 1] + u[j, i])
42                un = 0.5 * (u[j, i] + u[j + 1, i])
43                us = 0.5 * (u[j - 1, i] + u[j, i])
44                vn = 0.5 * (v[j, i] + v[j, i + 1])
45                vs = 0.5 * (v[j - 1, i] + v[j - 1, i + 1])
46
47                u_conv[j, i] = ((ue**2 - uw**2) / dx +
48                               (un * vn - us * vs) / dy)
49
50        # Diffusion (2nd order central)

```

```

51     lap_u = np.zeros_like(u)
52     lap_v = np.zeros_like(v)
53
54     lap_u[1:-1, 1:-1] = (
55         (u[1:-1, 2:] - 2 * u[1:-1, 1:-1] + u[1:-1, :-2]) / dx**2 +
56         (u[2:, 1:-1] - 2 * u[1:-1, 1:-1] + u[:-2, 1:-1]) / dy**2
57     )
58
59     # Intermediate velocity
60     u_star = u + dt * (-u_conv + nu * lap_u + fx)
61
62     # ===== STEP 2: Pressure Poisson equation =====
63     rhs = np.zeros((ny, nx))
64     rhs[1:-1, 1:-1] = (
65         (u_star[1:-1, 2:] - u_star[1:-1, :-2]) / (2 * dx) +
66         (v[2:, 1:-1] - v[:-2, 1:-1]) / (2 * dy)
67     ) / dt
68
69     # Solve Poisson equation for pressure correction
70     # (Simplified: Gauss-Seidel with over-relaxation)
71     omega = 1.7 # SOR parameter
72     p_new = np.zeros_like(p)
73
74     for _ in range(50): # Inner iterations
75         p_new[1:-1, 1:-1] = (
76             dy**2 * (p_new[1:-1, 2:] + p_new[1:-1, :-2]) +
77             dx**2 * (p_new[2:, 1:-1] + p_new[:-2, 1:-1]) -
78             dx**2 * dy**2 * rhs[1:-1, 1:-1]
79         ) / (2 * (dx**2 + dy**2))
80
81         # Periodic BC in x
82         p_new[1:-1, 0] = p_new[1:-1, -2]
83         p_new[1:-1, -1] = p_new[1:-1, 1]
84
85     p = p_new.copy()
86
87     # ===== STEP 3: Velocity correction =====
88     u[1:-1, 1:-1] = u_star[1:-1, 1:-1] - dt * (
89         p[1:-1, 2:] - p[1:-1, :-2]
90     ) / (2 * dx)
91
92     # No-slip walls
93     u[0, :] = 0.0; u[-1, :] = 0.0
94
95     # Check against analytical Poiseuille profile
96     y_mid = y
97     u_analytical = -dpdx / (2 * nu) * ((Ly/2)**2 - y_mid**2)
98
99     return x, y, u, v, p, u_analytical
100
101 # Run and compare

```

```

102 x_p, y_p, u_p, v_p, p_p, u_ana = poiseuille_2d_solver(
103     nx=41, ny=41, Re=100, dt=0.0005, nt=1000)
104
105 u_center = u_p[:, nx//2]
106 print(f"Max velocity error: {np.max(np.abs(u_center - u_ana)):.4e}")
107
108 plt.figure(figsize=(8, 4))
109 plt.plot(y_p, u_center, 'ro', label='CFD', ms=4)
110 plt.plot(y_p, u_ana, 'b-', label='Analytical', lw=2)
111 plt.xlabel('y')
112 plt.ylabel('u(y)')
113 plt.title('Poiseuille Flow Validation')
114 plt.legend()
115 plt.grid(alpha=0.3)
116 plt.show()

```

注. 以上 Python 示例展示了 CFD 代码的核心组件：网格定义、离散格式实现、边界条件处理、线性系统求解以及后处理比较。实际工程 CFD 软件（OpenFOAM、ANSYS Fluent 等）在这些基本原理之上增加了自适应网格、并行计算、复杂几何处理和物理模型库，但核心算法与本节所示代码本质相同。

本章要点回顾：

1. CFD 的核心是将偏微分方程通过 FDM/FVM/FEM 转化为代数方程组。
2. 有限差分构造基于 Taylor 展开，截断误差决定格式的精度阶数。
3. 稳定性分析（von Neumann 方法）和 CFL 条件是显式格式设计和使用的基石。
4. 数值耗散和数值色散是所有离散格式的固有特征，通过修改方程分析可定量理解。
5. 不可压 NS 方程的压力-速度耦合通过投影法或 SIMPLE 类算法解决。
6. 本章提供的 Python 代码覆盖了对流、扩散和 Poisson 方程的完整求解，可作为学习 CFD 的数值实验平台。

湍流模型与数值模拟

湍流被称为“经典物理学中最后一个未解决的问题”。从工程角度，完全解析湍流的全部尺度在绝大多数情况下既不可行也不必要。本章系统介绍湍流数值模拟的三条主要途径——RANS、LES 和 DNS——以及各类湍流模型的理论基础、适用范围和数值实现。

§ 11.1

湍流的多尺度本质

11.1.1 从层流到湍流——转捩

Reynolds (1883) 的经典圆管染色实验首次系统揭示了两种本质不同的流动状态：层流（有序、光滑）和湍流（无序、脉动）。从层流到湍流的转捩取决于 Reynolds 数：

$$Re = \frac{UL}{\nu} \quad (11.1)$$

在圆管中，转捩的临界 Reynolds 数约为 2300（取决于入口扰动水平）。在边界层中，转捩涉及更为复杂的过程：感受性（receptivity）→ 线性失稳（Tollmien-Schlichting 波）→ 非线性相互作用 → 二次失稳 → 湍斑（turbulent spots）→ 充分发展湍流。

11.1.2 Kolmogorov 的能量级串

Richardson (1922) 提出了能量级串的定性图像，Kolmogorov (1941) 用统计理论将其定量化。湍流可视为由尺度跨度极大的涡结构组成，其范围从积分尺度 L （与流动几何尺寸同量级）到 Kolmogorov 耗散尺度 η （在此尺度上动能被黏性耗散为热）。

从量纲分析出发，Kolmogorov 假设：在充分发展的湍流中，惯性子区的统计性质仅取决于能量耗散率 ε 和运动黏度 ν 。由此导出 Kolmogorov 尺度：

$$\eta = \left(\frac{\nu^3}{\varepsilon}\right)^{1/4}, \quad u_\eta = (\nu\varepsilon)^{1/4}, \quad \tau_\eta = \left(\frac{\nu}{\varepsilon}\right)^{1/2} \quad (11.2)$$

其中 η 为 Kolmogorov 长度尺度， u_η 为速度尺度， τ_η 为时间尺度。

11.1.3 尺度分离与数值分辨率需求

DNS 的网络需求

积分尺度 L 与耗散尺度 η 之比为：

$$\frac{L}{\eta} \sim Re^{3/4} \quad (11.3)$$

在三维空间中，直接数值模拟所需的总网格数为：

$$N_{\text{DNS}} \sim \left(\frac{L}{\eta}\right)^3 \sim Re^{9/4} \quad (11.4)$$

【例题 11.1】 对于 $Re = 10^6$ 的边界层，DNS 需要约 $N \sim (10^6)^{9/4} = 3.2 \times 10^{13}$ 个网格点。假设每个网格点的求解需要 10^3 次浮点运算，总运算量约为 3×10^{16} 浮点运算。以目前最快的超级计算机（约 10^{18} FLOPS）也需要数百小时——这还不考虑时间步长和统计收敛的需求。

§ 11.2

湍流数值模拟的三种途径

11.2.1 方法总览

表 11.1: DNS、LES、RANS 的对比

特征	DNS	LES	RANS
分辨尺度	全部（含耗散尺度）	大尺度（含惯性子区）	仅平均量
亚格子/湍流模型	无	亚格子模型（SGS）	雷诺应力模型
网格需求	$Re^{9/4}$	$Re^{0.4} \sim Re^{1.8}$	网格无关
计算成本	极高	中等至高	低
适用范围	低 Re 基础研究	中高 Re ，复杂几何	工程设计
输出	瞬时全场	滤波场 + 亚格子量	平均量 + 二阶矩

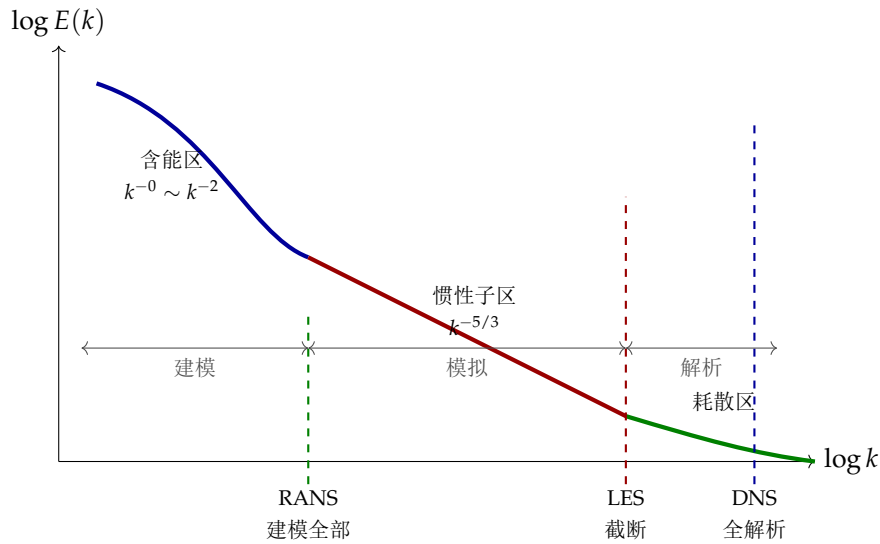


图 11.1: 湍流能谱与三种模拟方法的对应关系。DNS 全解析所有尺度；LES 截断于惯性子区中，小于截断尺度的涡需建模；RANS 将所有尺度的脉动全部建模。

§ 11.3 ———— DNS——直接数值模拟

11.3.1 DNS 的数学描述

DNS 不引入任何湍流模型，直接数值求解完整的非定常三维 Navier-Stokes 方程：

$$\frac{\partial u_i}{\partial t} + u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x_i} + \nu \frac{\partial^2 u_i}{\partial x_j \partial x_j}, \quad \frac{\partial u_i}{\partial x_i} = 0 \quad (11.5)$$

由于不放宽任何尺度，DNS 必须使用极细的网格和时间步长。空间方向一般采用谱方法（Fourier-Galerkin）或高精度紧致差分（Padé），时间方向采用低存储 Runge-Kutta 或半隐格式。

11.3.2 谱方法的优越性与局限性

对于简单几何（槽道、平板边界层、各向同性湍流），谱方法是最精确的离散手段。其核心思想是将解展开为一组基函数的级数：

$$\mathbf{u}(\mathbf{x}, t) = \sum_{\mathbf{k}} \hat{\mathbf{u}}_{\mathbf{k}}(t) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} \quad (11.6)$$

代入 NS 方程后，非线性项 $(\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u}$ 成为谱空间中的卷积和。谱方法具有“指数收敛”——误差随 N 以 $\exp(-cN)$ 的速度下降，远优于有限差分的代数收敛 $O(\Delta x^p)$ 。

然而，谱方法仅适用于规则区域。对于复杂几何，高精度紧致差分或谱元法（Patera, 1984）是折中的选择。

11.3.3 DNS 的里程碑计算

- **Kim, Moin & Moser (1987)**：槽道湍流， $Re_\tau = 180$ ，约 4×10^6 网格点，验证了湍流结构的许多理论预测。

- Moser, Kim & Mansour (1999): $Re_\tau = 590$, 约 1.28×10^7 网格点。
- Lee & Moser (2015): $Re_\tau = 5200$, 约 2.4×10^{10} 网格点, 当前 DNS 的上限。

注. DNS 的最大价值不在于工程应用, 而在于为低精度模型 (RANS 和 LES) 提供“数值实验数据”——DNS 数据库已成为湍流模型开发不可或缺的基准。

§ 11.4 RANS 湍流模型

11.4.1 Reynolds 平均

将瞬时速度分解为系综平均和脉动:

$$u_i = \bar{u}_i + u'_i, \quad \overline{u'_i} = 0 \quad (11.7)$$

代入 NS 方程并取系综平均, 得到 Reynolds 平均 Navier-Stokes 方程 (RANS 方程):

$$\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial t} + \bar{u}_j \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial \bar{p}}{\partial x_i} + \nu \frac{\partial^2 \bar{u}_i}{\partial x_j \partial x_j} - \frac{\partial \overline{u'_i u'_j}}{\partial x_j} \quad (11.8)$$

其中 $-\rho \overline{u'_i u'_j}$ 为雷诺应力 (Reynolds stress)。雷诺应力是一个对称二阶张量, 含有 6 个独立分量——它们是新未知量, 使得 RANS 方程不封闭。湍流建模的核心就是构造雷诺应力与平均流动量之间的关系。

11.4.2 Boussinesq 涡黏假设

Boussinesq (1877) 类比牛顿黏性定律, 假设雷诺应力与平均应变率成比例:

$$-\overline{u'_i u'_j} = \nu_t \left(\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} + \frac{\partial \bar{u}_j}{\partial x_i} \right) - \frac{2}{3} k \delta_{ij} \quad (11.9)$$

其中 ν_t 为湍流涡黏度 (eddy viscosity), $k = \frac{1}{2} \overline{u'_i u'_i}$ 为湍动能。这一假设将封闭问题从确定六个应力分量简化为确定一个标量 ν_t 。

注. 涡黏假设隐含了“湍流各向同性”和“局部平衡”两个假设——雷诺应力与平均应变率呈即时线性关系, 不包含历史效应。对于分离流、强曲率流和二次流, 这一假设失效。

11.4.3 零方程模型

零方程模型不引入额外的输运方程, 直接用代数关系确定 ν_t 。

Prandtl 混合长度模型是最早的湍流模型。在自由剪切流中:

$$\nu_t = \ell_m^2 \left| \frac{\partial \bar{u}}{\partial y} \right|, \quad \ell_m = \kappa y \text{ (边界层内层)} \quad (11.10)$$

其中 $\kappa \approx 0.41$ 为 von Kármán 常数。混合长度模型极其简单, 仅需指定 ℓ_m 的分布。其缺点是: (1) 对复杂流动需要经验指定 ℓ_m ; (2) 在分离点 ($\partial \bar{u} / \partial y = 0$) $\nu_t = 0$, 物理上不合理; (3) 无法描述湍流的输运和扩散。

Baldwin-Lomax 模型（1978）是混合长度模型在航空航天领域的工程推广。它将边界层分为内层和外层，内层使用修改的 Prandtl 混合长度，外层使用尾迹函数。由于无需寻找边界层边缘，Baldwin-Lomax 模型比积分边界层方法更适用于分离流动和复杂几何。

11.4.4 一方程模型

一方程模型在连续性方程和动量方程之外额外引入一个输运方程——通常是湍动能 k 方程。

Spalart-Allmaras 模型（1992）求解涡黏度 $\tilde{\nu}$ 自身的输运方程：

$$\frac{\partial \tilde{\nu}}{\partial t} + \bar{u}_j \frac{\partial \tilde{\nu}}{\partial x_j} = c_{b1}(1 - f_{t2})\tilde{S}\tilde{\nu} + \frac{1}{\sigma} \left[\frac{\partial}{\partial x_j} \left((\nu + \tilde{\nu}) \frac{\partial \tilde{\nu}}{\partial x_j} \right) + c_{b2} \frac{\partial \tilde{\nu}}{\partial x_j} \frac{\partial \tilde{\nu}}{\partial x_j} \right] - \left(c_{w1}f_w - \frac{c_{b1}}{\kappa^2}f_{t2} \right) \left(\frac{\tilde{\nu}}{d} \right)^2 \quad (11.11)$$

其中 $\tilde{S}$ 为修正的涡量大小， d 为到壁面的距离。Spalart-Allmaras 模型是航空航天 CFD 中最成功的一方程模型，以其在附着流和轻微分离流中的良好性能以及实现的简洁性而著称。

11.4.5 两方程模型

两方程模型求解两个输运方程以确定速度和长度（或时间）尺度。

标准 k - ϵ 模型

k - ϵ 模型（Launder & Spalding, 1974）求解湍动能 k 和湍动能耗散率 ϵ 的输运方程：

$$\frac{\partial k}{\partial t} + \bar{u}_j \frac{\partial k}{\partial x_j} = \mathcal{P}_k - \epsilon + \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\left(\nu + \frac{\nu_t}{\sigma_k} \right) \frac{\partial k}{\partial x_j} \right] \quad (11.12)$$

$$\frac{\partial \epsilon}{\partial t} + \bar{u}_j \frac{\partial \epsilon}{\partial x_j} = C_{\epsilon 1} \frac{\epsilon}{k} \mathcal{P}_k - C_{\epsilon 2} \frac{\epsilon^2}{k} + \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\left(\nu + \frac{\nu_t}{\sigma_\epsilon} \right) \frac{\partial \epsilon}{\partial x_j} \right] \quad (11.13)$$

涡黏度由 k 和 ϵ 确定：

$$\nu_t = C_\mu \frac{k^2}{\epsilon} \quad (11.14)$$

标准系数为： $C_\mu = 0.09$ ， $C_{\epsilon 1} = 1.44$ ， $C_{\epsilon 2} = 1.92$ ， $\sigma_k = 1.0$ ， $\sigma_\epsilon = 1.3$ 。产生项 $\mathcal{P}_k = -\overline{u'_i u'_j} \partial \bar{u}_i / \partial x_j$ 。

k - ϵ 模型是最早被广泛工程应用的两方程模型。它以数值鲁棒性好、对自由剪切流精度高而著称，但在近壁区域和逆压梯度流动中表现不佳——壁面处需要壁面函数进行桥接。

标准 k - ω 模型

Wilcox（1988）提出的 k - ω 模型用湍流频率 $\omega = \epsilon / (C_\mu k)$ 替代 ϵ 作为第二个变量：

$$\frac{\partial k}{\partial t} + \bar{u}_j \frac{\partial k}{\partial x_j} = \mathcal{P}_k - \beta^* k \omega + \frac{\partial}{\partial x_j} \left[(\nu + \sigma^* \nu_t) \frac{\partial k}{\partial x_j} \right] \quad (11.15)$$

$$\frac{\partial \omega}{\partial t} + \bar{u}_j \frac{\partial \omega}{\partial x_j} = \alpha \frac{\omega}{k} \mathcal{P}_k - \beta \omega^2 + \frac{\partial}{\partial x_j} \left[(\nu + \sigma \nu_t) \frac{\partial \omega}{\partial x_j} \right] \quad (11.16)$$

涡黏度： $\nu_t = k/\omega$ 。

k - ω 模型的主要优势在于近壁处理——可直接积分到壁面，无需壁面函数。但其对自由流中 ω 的边界条件高度敏感，在剪切层外缘会产生非物理行为。

SST k - ω 模型

Menter (1994) 提出的 SST (Shear Stress Transport) 模型结合了 k - ω 模型在近壁区域的精度和 k - ϵ 模型在自由流中的鲁棒性。其核心思想是：(1) 将 k - ϵ 模型改写为 k - ω 形式；(2) 通过混合函数 F_1 在两种模型之间插值；(3) 引入湍流剪应力的输运效应 (Bradshaw 假设)。

混合函数 F_1 在近壁处趋向 1 (启用 k - ω)，远离壁面趋向 0 (启用 k - ϵ)。此外，SST 模型对涡黏度增加了限制器：

$$\nu_t = \frac{a_1 k}{\max(a_1 \omega, SF_2)} \quad (11.17)$$

其中 S 为应变率的模， F_2 为第二混合函数。此限制器确保了在逆压梯度分离区域，湍流剪应力不超过 $a_1 k$ (Bradshaw 常数 $a_1 = 0.31$)。

注. SST k - ω 模型是目前工程 CFD 中使用最广泛的湍流模型之一，在 NASA 的多个标准验证案例中表现优异。对于边界层分离预测，SST 模型显著优于标准 k - ϵ 和 k - ω 模型。

11.4.6 雷诺应力模型

雷诺应力模型完全放弃 Boussinesq 涡黏假设，转而直接求解 6 个雷诺应力分量的输运方程：

$$\frac{D \overline{u'_i u'_j}}{Dt} = P_{ij} + D_{ij}^v + D_{ij}^t + \Phi_{ij} - \epsilon_{ij} \quad (11.18)$$

各项的物理意义分别为：(1) 产生项 P_{ij} (精确的)；(2) 黏性扩散 D_{ij}^v (精确的)；(3) 湍流扩散 D_{ij}^t (需建模)；(4) 压力-应变关联 Φ_{ij} (需建模，最强非线性，也称“再分配项”)；(5) 耗散项 ϵ_{ij} (需建模)。

压力-应变关联 Φ_{ij} 是 RSM 模型的核心与难点。物理上，它既不像产生项那样“创造”湍动能，也不像耗散项那样“消灭”它——而是将能量在各个分量之间重新分配，驱动湍流趋向各向同性。Launder, Reece & Rodi (1975) 的经典模型将 Φ_{ij} 分解为慢项、快项和壁面反射项。

RSM 可以考虑湍流各向异性的显著效应：

- 弯曲流道中的二次流 (Dean 涡)
- 旋转框架中的湍流
- 强流线曲率效应
- 浮力驱动的各向异性湍流

注. RSM 虽然物理上更为完备，但 7 个 (6 个应力 + 1 个尺度方程) 耦合非线性 PDE 的计算成本是两方程模型的 3-5 倍，且数值刚性更强。在工程实践中，SST k - ω 往往以更低的成本提供可比的精度，仅在旋转流和强各向异性流中 RSM 才表现出显著优势。

11.4.7 壁面处理

高雷诺数湍流模型（标准 $k-\varepsilon$ ）不能直接积分到壁面——壁面附近黏性底层内湍流 Reynolds 数极低，模型假设失效。标准做法是使用壁面函数：

对数律壁面函数：

$$u^+ = \frac{\bar{u}}{u_\tau} = \frac{1}{\kappa} \ln y^+ + B \quad (11.19)$$

其中 $u_\tau = \sqrt{\tau_w/\rho}$ 为摩擦速度， $y^+ = yu_\tau/\nu$ ， $B \approx 5.0$ 。壁面函数要求第一层网格节点位于对数律区（ $y^+ \gtrsim 30$ ），在此无需解析黏性底层。

低雷诺数修正允许两方程模型直接积分到壁面（用衰减函数抑制黏性底层中的湍流混合）。SST $k-\omega$ 和低 Re $k-\varepsilon$ 模型均使用此方法。要求第一层网格节点的 $y^+ \approx 1$ ，使得壁面法向网格分辨率成为模拟成败的关键因素。

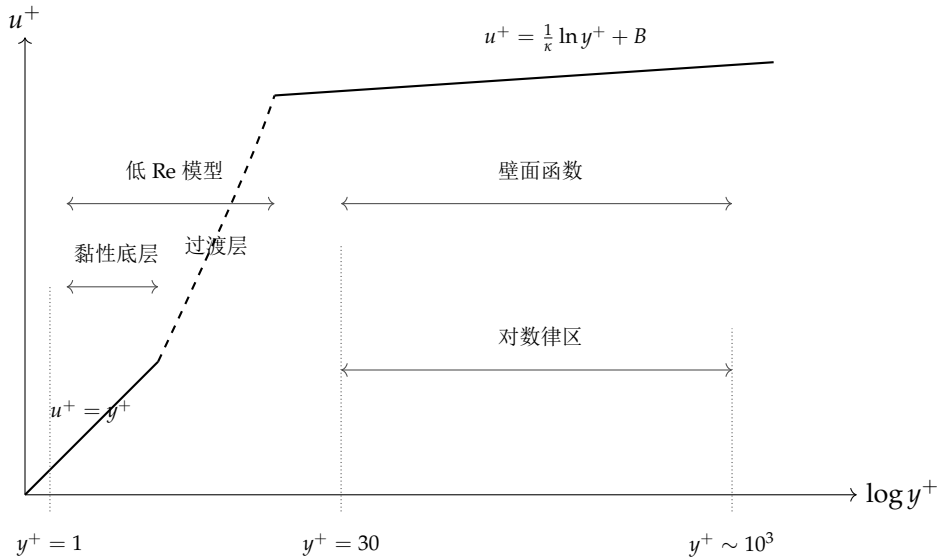


图 11.2: 湍流边界层的分层结构与壁面处理策略

§ 11.5

LES——大涡模拟

11.5.1 滤波操作

LES 的基本思想是：大尺度涡（含能涡）在网格上直接数值求解，小尺度涡对动量运输的影响通过亚格子（SGS）模型模化。通过空间滤波操作将变量分解为可解（滤波）部分 $\bar{f}$ 和亚格子部分 f' ：

$$\bar{f}(\mathbf{x}) = \int_{\Omega} f(\mathbf{y}) G(\mathbf{x} - \mathbf{y}, \Delta) d\mathbf{y} \quad (11.20)$$

其中 G 为滤波核函数（通常为盒式滤波或 Gaussian 滤波）， Δ 为滤波宽度（通常取 $(\Delta x \Delta y \Delta z)^{1/3}$ ）。对不可压 NS 方程滤波后得到 LES 控制方程：

$$\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial t} + \frac{\partial (\bar{u}_i \bar{u}_j)}{\partial x_j} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial \bar{p}}{\partial x_i} + \nu \frac{\partial^2 \bar{u}_i}{\partial x_j \partial x_j} - \frac{\partial \tau_{ij}^{\text{SGS}}}{\partial x_j} \quad (11.21)$$

其中 $\tau_{ij}^{\text{SGS}} = \bar{u}_i \bar{u}_j - \bar{u}_i \bar{u}_j$ 为亚格子应力张量。

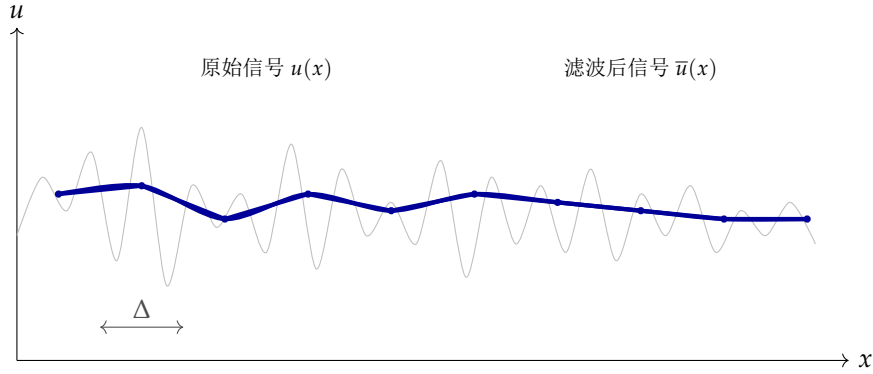


图 11.3: 一维信号的空间滤波示意。滤波操作移除小于 Δ 的尺度波动，保留大尺度结构。

11.5.2 Smagorinsky 亚格子模型

Smagorinsky (1963) 模型是最简单、历史最悠久的 SGS 模型。它采用涡黏假设将亚格子应力与滤波应变率关联：

$$\tau_{ij}^{\text{SGS}} - \frac{1}{3} \tau_{kk}^{\text{SGS}} \delta_{ij} = -2\nu_{\text{SGS}} \bar{S}_{ij} \quad (11.22)$$

$$\nu_{\text{SGS}} = (C_S \Delta)^2 |\bar{S}|, \quad |\bar{S}| = \sqrt{2\bar{S}_{ij}\bar{S}_{ij}} \quad (11.23)$$

其中 C_S 为 Smagorinsky 常数（对各向同性湍流， $C_S \approx 0.18$ ）。 $\bar{S}_{ij} = \frac{1}{2}(\partial \bar{u}_i / \partial x_j + \partial \bar{u}_j / \partial x_i)$ 为滤波应变率。

Smagorinsky 模型的优点在于实现简单、数值鲁棒。其缺点同样显著：（1） C_S 非普适常数——不同的流动需要不同的 C_S ；（2）层流区亚格子应力不为零——模型无法区分湍流和剪切层；（3）近壁处涡黏度衰减不当——需加 Van Driest 衰减函数。

11.5.3 动态 Smagorinsky 模型

Germano 等人 (1991) 解决了固定 C_S 的问题。核心思想是引入第二重滤波 $\hat{(\cdot)}$ （测试滤波， $\hat{\Delta} > \Delta$ ），假设 C_S 在两个滤波器宽度下取值相同，则可以从两个滤波层的应力中动态确定 C_S ：

$$C_S^2 = \frac{\langle L_{ij} M_{ij} \rangle}{\langle M_{kl} M_{kl} \rangle} \quad (11.24)$$

其中 $L_{ij} = \widehat{\bar{u}_i \bar{u}_j} - \hat{\bar{u}}_i \hat{\bar{u}}_j$ 为 Germano 恒等式给出的解析量， M_{ij} 为模型表达式中提取 C_S^2 后的部分。 $\langle \cdot \rangle$ 表示在均匀方向或局部体积上的平均（避免分母过小）。

动态模型自动在层流区给出 $C_S \approx 0$ ，在湍流区给出合适的 C_S 值，在近壁衰减中不需要人为修正——是对 Smagorinsky 标准的质的改进。

11.5.4 壁面模型与 LES

LES 的基本缺点是不能像 RANS 那样通过壁面函数回避壁面问题——近壁湍流结构的特征尺度极小（准流向涡的直径约为 $30 \sim 50\nu/u_\tau$ ），即使在中等 Reynolds 数下，解析壁面所有尺度的成本也接近 DNS。解决方法包括：

- **壁面解析 LES (Wall-resolved LES, WRLES)**: 在壁面法向加密到 $y^+ \approx 1$ 。适用于低至中等 Reynolds 数 ($Re_\tau \lesssim 5000$)。
- **壁面建模 LES (Wall-modeled LES, WMLES)**: 在近壁处使用壁面模型（平衡应力模型、RANS 薄层等）替代直接解析。理论上成本与 Reynolds 数无关，为高 Reynolds 数工程 LES 开辟了道路。WMLES 是当前的研究热点，但在分离流、激波-边界层干扰和转捩流中仍存在准确性挑战。

§ 11.6

DES——分离涡模拟

DES (Detached Eddy Simulation) 由 Spalart 等人于 1997 年提出，是 RANS 和 LES 的混合方法。其基本思路是：在近壁边界层中使用 RANS（如 Spalart-Allmaras 或 SST $k-\omega$ ），避免 LES 的高昂壁面解析成本；在远离壁面的分离区切换到 LES 模式，捕捉非定常的大尺度涡结构。

DES 通过修改湍流模型的长度尺度实现 RANS-LES 切换。在 Spalart-Allmaras DES 中，壁面距离 d 被替换为：

$$\tilde{d} = \min(d, C_{DES}\Delta)$$

(11.25)

在边界层中 $d < C_{DES}\Delta$ ，模型保持 RANS 行为；在分离区 $\Delta < d/C_{DES}$ ，长度尺度变为亚格子长度，模型切换为 LES 模式。

注. DES 在航空航天（大攻角分离、起落架舱、弹舱空腔）和汽车空气动力学（A 柱涡脱落）中取得了显著成功。然而，当网格在边界层中过细但未达到 WRLES 标准时（如过度加密的 RANS 网格），DES 可能出现“网格诱导分离”——RANS 模式过早切换为 LES，导致非物理的分离预测（MSD, Modeled-Stress Depletion）。DDES (Delayed DES, 2006) 通过引入“保护函数”解决了这一问题。

§ 11.7

湍流模型的选择指南

没有“最好”的湍流模型，只有“最合适”的。选择需综合考量：

表 11.2: 湍流模型适用场景总结

模型	推荐应用场景
Spalart-Allmaras	航空航天外流，附着流和轻微分离流，快速评估
$k-\epsilon$ 标准	自由剪切流，充分发展管流，传热
$k-\epsilon$ RNG	旋转流，中等曲率流
$k-\omega$ SST	通用工程——逆压梯度分离，翼型失速
RSM	强旋流（旋风分离器），强制对流换热
DES/DDES	大攻角分离，气动噪声源预测，空腔流

本章要点回顾：

1. DNS 全解析所有湍流尺度，但成本随 $Re^{9/4}$ 增长，仅适用于低 Reynolds 数基础研究。
2. RANS 模型化了全部湍流脉动，从零方程（混合长度）到二阶矩封闭（RSM），适用于工程设计。
3. $k-\omega$ SST 模型综合了近壁精度和自由流鲁棒性，是当前最通用的工程湍流模型。
4. LES 直接解析大涡，模化小涡（亚格子模型）。动态 Smagorinsky 模型自动适应当地流动状态。
5. DES 将 RANS（近壁）与 LES（分离区）结合，在高 Reynolds 数工业流动中平衡了成本与精度。
6. 湍流模型的选择涉及 Reynolds 数、分离程度、几何复杂度和精度需求的综合权衡。

流体力学前沿研究与应用

流体力学正经历从经典理论到数据驱动、从宏观连续到多尺度耦合、从理想条件到极端环境的深刻范式转变。本章纵览流体力学十余个前沿研究领域，涵盖机器学习融合、流动控制、生物流体、多相流、微纳尺度、环境与天体物理流体力学以及量子流体——力图展现当代流体力学研究的广度、深度与活力。

§ 12.1

机器学习与流体力学

12.1.1 范式转变

在过去的十年中，机器学习（特别是深度学习）与流体力学的交叉研究呈爆发式增长（Brunton, Noack & Koumoutsakos, 2020）。其驱动力来自三个方向：

- 算力红利：GPU 并行计算使得神经网络训练在经济上可行。
- 数据爆炸：DNS 数据库、高分辨率 PIV/PTV 实验数据和传感器网络提供了前所未有的数据量。
- 模型瓶颈：经典湍流模型的近三十年进展缓慢，数据驱动方法提供了新可能。

12.1.2 物理信息神经网络

Raissi, Perdikaris & Karniadakis (2019) 提出的物理信息神经网络（Physics-Informed Neural Networks, PINN）将物理定律嵌入神经网络的损失函数中，实现了无数据或少数据条件下偏微分方程的求解。

PINN 的基本原理

对于控制方程 $\mathcal{N}[u(\mathbf{x}, t)] = f(\mathbf{x}, t)$ （其中 $\mathcal{N}$ 为微分算子），PINN 将神经网络 $u_\theta(\mathbf{x}, t)$ （参数 θ ）代入方程，定义损失函数：

$$\mathcal{L}(\theta) = \frac{1}{N_f} \sum_{j=1}^{N_f} \|\mathcal{N}[u_\theta(\mathbf{x}_j, t_j)] - f(\mathbf{x}_j, t_j)\|^2 + \frac{1}{N_b} \sum_{k=1}^{N_b} \|\mathcal{B}[u_\theta(\mathbf{x}_k, t_k)] - g_k\|^2 \quad (12.1)$$

第一项为方程残差（物理约束），第二项为边界/初始条件（数据约束）。

PINN 求解 NS 方程时不需网格——它直接在连续时空域中采样配点（collocation points），以最小化残差为目标优化网络参数。这与传统 CFD 方法有本质不同。

12.1.3 PINN 求解 Navier-Stokes 方程

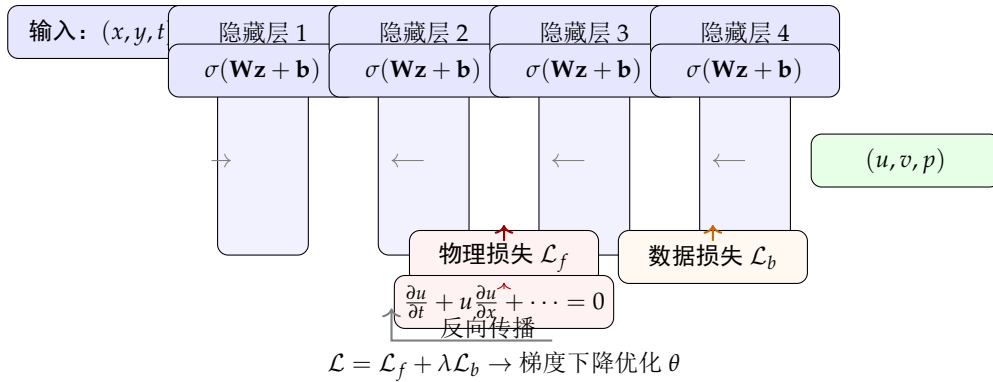


图 12.1: PINN 架构示意图: 神经网络接收时空坐标 (x, y, t) , 输出速度场和压力 (u, v, p) 。损失函数由 PDE 残差（物理项）和边界条件数据组成，利用自动微分计算所需的偏导数。

12.1.4 PINN 的 Python 实现

下面给出用 PyTorch 实现 PINN 求解二维稳态 Navier-Stokes 方程（圆柱绕流问题）的代码框架：

```

1 import torch
2 import torch.nn as nn
3 import numpy as np
4
5 class PINN(nn.Module):
6     """Physics-Informed Neural Network for 2D steady Navier-Stokes"""
7     def __init__(self, layers, nu=0.01):
8         """
9         layers : list of int
10             Architecture: [2, 64, 64, 64, 64, 3]
11             Input: (x, y), Output: (u, v, p)
12         nu : float
13             Kinematic viscosity (1/Re)
14         """
15         super(PINN, self).__init__()
16         self.nu = nu
17
18         # Build fully-connected layers
19         self.network = nn.ModuleList()
20         for i in range(len(layers) - 1):
21             self.network.append(nn.Linear(layers[i], layers[i+1]))
22             if i < len(layers) - 2: # No activation after last layer
23                 self.network.append(nn.Tanh())
24
25         # Xavier initialization
26         for m in self.network:
27             if isinstance(m, nn.Linear):
28                 nn.init.xavier_normal_(m.weight)
29                 nn.init.zeros_(m.bias)
30
31     def forward(self, x, y):

```

```

32     """Forward pass: (x, y) -> (u, v, p)"""
33     inputs = torch.cat([x, y], dim=1)
34     out = inputs
35     for layer in self.network:
36         out = layer(out)
37
38     u = out[:, 0:1]
39     v = out[:, 1:2]
40     p = out[:, 2:3]
41
42     return u, v, p
43
44 def compute_derivatives(self, x, y):
45     """Compute PDE residuals using automatic differentiation"""
46     x.requires_grad_(True)
47     y.requires_grad_(True)
48
49     u, v, p = self.forward(x, y)
50
51     # First derivatives
52     u_x = torch.autograd.grad(u, x, grad_outputs=torch.ones_like(u),
53                               create_graph=True)[0]
54     u_y = torch.autograd.grad(u, y, grad_outputs=torch.ones_like(u),
55                               create_graph=True)[0]
56     v_x = torch.autograd.grad(v, x, grad_outputs=torch.ones_like(v),
57                               create_graph=True)[0]
58     v_y = torch.autograd.grad(v, y, grad_outputs=torch.ones_like(v),
59                               create_graph=True)[0]
60     p_x = torch.autograd.grad(p, x, grad_outputs=torch.ones_like(p),
61                               create_graph=True)[0]
62     p_y = torch.autograd.grad(p, y, grad_outputs=torch.ones_like(p),
63                               create_graph=True)[0]
64
65     # Second derivatives
66     u_xx = torch.autograd.grad(u_x, x, grad_outputs=torch.ones_like(u_x),
67                                create_graph=True)[0]
68     u_yy = torch.autograd.grad(u_y, y, grad_outputs=torch.ones_like(u_y),
69                                create_graph=True)[0]
70     v_xx = torch.autograd.grad(v_x, x, grad_outputs=torch.ones_like(v_x),
71                                create_graph=True)[0]
72     v_yy = torch.autograd.grad(v_y, y, grad_outputs=torch.ones_like(v_y),
73                                create_graph=True)[0]
74
75     # PDE residuals
76     # Continuity:  $u_x + v_y = 0$ 
77     f_cont = u_x + v_y
78
79     # x-Momentum:  $u*u_x + v*u_y + p_x - \nu*(u_{xx} + u_{yy}) = 0$ 
80     f_mom_x = u * u_x + v * u_y + p_x - self.nu * (u_xx + u_yy)
81
82     # y-Momentum:  $u*v_x + v*v_y + p_y - \nu*(v_{xx} + v_{yy}) = 0$ 

```

```

83     f_mom_y = u * v_x + v * v_y + p_y - self.nu * (v_xx + v_yy)
84
85     return f_cont, f_mom_x, f_mom_y, u, v, p
86
87
88 def train_pinn(model, device, epochs=20000):
89     """Train PINN for 2D steady cylinder wake flow"""
90     model = model.to(device)
91     optimizer = torch.optim.Adam(model.parameters(), lr=1e-3)
92     scheduler = torch.optim.lr_scheduler.StepLR(optimizer,
93         step_size=5000, gamma=0.5)
94
95     # Collocation points for PDE residual
96     N_f = 10000
97     x_f = (torch.rand(N_f, 1) * 4.0 - 2.0).to(device)
98     y_f = (torch.rand(N_f, 1) * 2.0 - 1.0).to(device)
99
100    # Boundary condition points
101    N_b = 2000
102    # Inlet (x=-2): u=1, v=0
103    x_in = (-2.0 * torch.ones(N_b//4, 1)).to(device)
104    y_in = (torch.rand(N_b//4, 1) * 2.0 - 1.0).to(device)
105    u_in = torch.ones(N_b//4, 1).to(device)
106    v_in = torch.zeros(N_b//4, 1).to(device)
107
108    # Top/Bottom walls: u=v=0 (no-slip)
109    x_wall = (torch.rand(N_b//4, 1) * 4.0 - 2.0).to(device)
110    y_wall = (torch.ones(N_b//4, 1)).to(device) # y=1
111    u_wall = torch.zeros(N_b//4, 1).to(device)
112    v_wall = torch.zeros(N_b//4, 1).to(device)
113
114    # Outlet: p=0 (reference pressure)
115    x_out = (2.0 * torch.ones(N_b//4, 1)).to(device)
116    y_out = (torch.rand(N_b//4, 1) * 2.0 - 1.0).to(device)
117    p_out = torch.zeros(N_b//4, 1).to(device)
118
119    # Cylinder surface: u=v=0
120    theta = torch.rand(N_b//4, 1) * 2 * np.pi
121    x_cyl = (0.25 * torch.cos(theta)).to(device)
122    y_cyl = (0.25 * torch.sin(theta)).to(device)
123
124    loss_history = []
125
126    for epoch in range(epochs):
127        optimizer.zero_grad()
128
129        # PDE residual loss
130        f_c, f_mx, f_my, _, _, _ = model.compute_derivatives(x_f, y_f)
131        loss_f = (torch.mean(f_c**2) + torch.mean(f_mx**2) +
132            torch.mean(f_my**2))
133

```

```

134     # Boundary condition losses
135     u_in_p, v_in_p, _ = model(x_in, y_in)
136     loss_in = torch.mean((u_in_p - u_in)**2) + torch.mean((v_in_p - v_in)**2)
137
138     u_w, v_w, _ = model(x_wall, y_wall)
139     loss_wall = torch.mean(u_w**2) + torch.mean(v_w**2)
140
141     _, _, p_out_p = model(x_out, y_out)
142     loss_out = torch.mean((p_out_p - p_out)**2)
143
144     u_c, v_c, _ = model(x_cyl, y_cyl)
145     loss_cyl = torch.mean(u_c**2) + torch.mean(v_c**2)
146
147     # Total loss with weighting
148     total_loss = loss_f + 10.0 * (loss_in + loss_wall + loss_out + loss_cyl)
149     total_loss.backward()
150     optimizer.step()
151     scheduler.step()
152
153     loss_history.append(total_loss.item())
154
155     if epoch % 2000 == 0:
156         print(f"Epoch {epoch:5d}, Loss: {total_loss.item():.4e}, "
157               f"PDE: {loss_f.item():.4e}, "
158               f"BC: {(loss_in+loss_wall+loss_out+loss_cyl).item():.4e}")
159
160     return loss_history

```

注. PINN 提供了一条与传统 CFD 网格方法完全不同的道路——无需网格生成、适配复杂/移动边界自然、可直接融合实验数据。但其收敛性、所有权重选取和计算效率仍是活跃的研究课题。对高 Reynolds 数湍流流动，当前的 PINN 方法尚未达到可实用水平。

12.1.5 数据驱动的湍流模型

机器学习在湍流建模中的应用可分为三个层次：

1. 湍流模型常数标定 (Model Calibration)

利用 DNS 或实验数据，通过贝叶斯推断或梯度优化重新标定两方程模型的系数，使模型预测与高保真数据在统计意义上一致。

2. 雷诺应力偏差修正 (Field Inversion & Machine Learning)

传统 RANS 模型预测的雷诺应力与 DNS 数据之间的差异 ($\Delta\tau_{ij} = \tau_{ij}^{\text{DNS}} - \tau_{ij}^{\text{RANS}}$) 存在系统性模式。机器学习可学习这一差异与平均流场特征 (应变率张量不变量、旋转张量不变量、湍流 Reynolds 数等) 之间的映射关系：

$$\mathbf{b} = f_{\text{NN}}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n; \theta), \quad b_{ij} = \frac{\tau_{ij}}{2k} - \frac{1}{3}\delta_{ij} \quad (12.2)$$

其中 $\mathbf{b}$ 为各向异性应力张量， λ_i 为张量基不变量 (Pope, 1975)。

3. 全数据驱动的亚格子模型

在 LES 框架下，用神经网络学习 τ_{ij}^{SGS} 与滤波速度场之间的映射。CNN (卷积神经网络) 和 GNN (图神经网络) 在空间局部性和可迁移性方面表现优于全连接网络。

12.1.6 流场降阶建模

本征正交分解 (Proper Orthogonal Decomposition, POD) 和动态模态分解 (Dynamic Mode Decomposition, DMD) 是流场分析的两大降阶工具。POD 捕获能量最优的模态, DMD 捕获频率和增长/衰减率确定的模态。将它们与 Galerkin 投影结合, 可建立低维动力学系统——这种降阶模型 (Reduced-Order Model, ROM) 比完整 CFD 快数个数量级, 适用于实时控制和多参数优化。

§ 12.2 流动控制

流动控制的目标是通过外部激励改变流体的自然行为, 实现减阻、降噪、增强混合或延迟分离等目的。

12.2.1 主动与被动控制

被动控制: 不需外部能量输入。例子包括:

- 涡流发生器——诱导流向涡增强近壁动量交换, 延迟分离
- Riblet (微沟槽)——沿流向的微沟槽 (高约 $15\mu\text{m}$) 可降低湍流摩阻达 8%
- 分流板——破坏脱落涡的规则性 (烟囱、海上立管)

主动控制: 需外部能量输入。按能量消耗进一步分为:

- 预设开环控制: 不依赖传感器反馈。如在翼表面施加周期性吹吸扰动, 扰乱分离泡的形成。
- 反馈闭环控制: 传感器测量壁面压力/剪应力 $\rightarrow$ 控制器决策 $\rightarrow$ 执行器动作。代表性工作有 Choi, Moin & Kim (1994) 的壁面吹吸减阻 DNS (展向吹吸可减少湍流摩阻约 20%)。
- 机器学习控制: 利用强化学习 (Reinforcement Learning, RL) 训练智能体在流动环境中学习最优策略。RL 方法在 Clifford 分析的圆柱减阻和翼型失速延迟等案例中取得了令人瞩目的成果。

12.2.2 等离子体激励器

介质阻挡放电 (Dielectric Barrier Discharge, DBD) 等离子体激励器是一种无活动部件的电控流动控制装置。其原理是: 在高电压交流电场下, 绝缘层表面产生微放电, 加速局部空气形成“离子风”。DBD 激励器具有响应快 (ms 量级)、无活动部件、适合微型化的优点。

主要控制机制: 动量注入 (离子风效应) 和焦耳热效应。在低 Reynolds 数 ($Re \lesssim 10^5$) 分离控制中效果尤为显著。

12.2.3 合成射流

合成射流 (或零净质量通量射流) 通过压电膜或活塞的周期性振动, 从孔口交替吸入和喷出流体, 形成具有净动量输出的涡环序列而没有净质量输运。合成射流广泛应用于边界层分离控制、推力矢量控制和电子设备冷却。

$$C_\mu = \frac{\rho_j U_j^2 h}{\frac{1}{2} \rho_\infty U_\infty^2 c} \quad (12.3)$$

其中 C_μ 为动量系数, 度量控制输入相对于来流动量的大小。

§ 12.3 生物流体力学

12.3.1 心血管流动

人体循环系统中的血液流动涉及一系列复杂的流体力学现象：

- **脉动流**：心脏周期性的泵送使动脉血管中的流动具有强烈的非定常特征。Womersley 数 $\alpha = R\sqrt{\omega/\nu}$ （其中 R 为血管半径， ω 为心率对应的角频率）是表征非定常惯性力与黏性力之比的参数。主动脉中 $\alpha \approx 10 - 15$ 。
- **可变形管流**：血管壁具有弹性，血液流动与管壁变形是双向耦合的（流固耦合, FSI）。脉搏波的传播速度由 Moens-Korteweg 公式描述。
- **非牛顿效应**：血液是复杂悬浮液（红细胞占体积分数约 45）
- **动脉粥样硬化与 CFD**：血流动力学参数（壁面剪应力 WSS、振荡剪指数 OSI、粒子停留时间 RRT）与动脉粥样硬化斑块的形成位置高度相关——斑块倾向于在低震荡剪应力区（血管分支外壁、弯曲内侧）形成。

12.3.2 昆虫飞行的非定常空气动力学

昆虫的飞行 Reynolds 数通常很低（ $Re \sim 10^2 \sim 10^4$ ），远低于飞机巡航的 Re 。在这个 Reynolds 数范围内，稳态定常流动的升力系数远不足以维持昆虫的体重——必须依赖非定常气动机制：

- **前缘涡（Leading-Edge Vortex, LEV）**：翅膀在高攻角拍动时，前缘形成附着涡，产生持续的负压区。LEV 的稳定存在是昆虫最重要的升力增强机制。Ellington 等人（1996）首次在烟草天蛾（*Manduca sexta*）上通过烟线流动显示证实了这一机制。
- **尾迹捕获（Wake Capture）**：翅膀在回程中穿过前一次拍打留下的尾迹，从中提取动能。
- **快速翻转（Rapid Pitch-up）和 Clap-and-Fling**：在拍动的上死点和下死点，翅膀的快速翻转产生非定常环量增强；小型昆虫（如蓟马）利用双翅在背部的合拢-分开（Weis-Fogh 机构）显著增加升力。

12.3.3 鱼类游动的推进机制

水生动物利用流体与身体的相互作用产生推力。按推进方式分为：

波动推进（Body-Caudal Fin, BCF）：身体和尾鳍的后行波运动产生推力。波速大于游速时（ $c/U > 1$ ），尾部释放反向涡街，产生正向推力——这与鸟类/昆虫翅膀的推力产生的方向关系相反。

运动的无量纲化参数包括 Reynolds 数、Strouhal 数 $St = fA/U$ （其中 f 为拍动频率， A 为尾迹宽度）和游动数 $Sw = fA/\nu$ 。大多数鱼类的 St 落在 $0.2 \sim 0.4$ 的最优区间，对应的是尾迹中反 Kármán 涡街的形成。

射流推进（Median-Paired Fin, MPF）：水母、鱿鱼和部分利用胸鳍游动的鱼类通过周期性地排出一股流体（喷流）获得反冲力。鱿鱼通过外套膜的收缩-舒张循环喷水推进，是海洋中最高效的游泳者之一。

§ 12.4 多相流

12.4.1 多相流分类

多相流涉及两个或更多热力学相的同时运动。按相态组合分为：

表 12.1: 多相流的主要类型

相组合	典型例子	重要参数
气-液	气泡柱、波浪破碎、沸腾	Bo, We, Mo
液-液	油-水乳浊液、液-液萃取	Ca, λ (黏度比)
气-固	流化床、气力输送	$Ar, u/u_{mf}$
液-固	浆体管道、沉降	Re_p, ϕ (体积分数)
气-液-固	三相流化床	组合参数

无量纲数的核心作用：Bond 数 $Bo = \Delta\rho g D^2 / \sigma$ 表征重力与表面张力之比；Weber 数 $We = \rho U^2 D / \sigma$ 表征惯性力与表面张力之比；Morton 数 $Mo = g \mu^4 \Delta\rho / (\rho^2 \sigma^3)$ 仅取决于流体物性。

12.4.2 界面追踪方法

多相流数值模拟的核心挑战是跟踪相界面的运动。主要有三类方法：

1. VOF 方法 (Volume of Fluid, Hirt & Nichols, 1981)

定义流体体积分数 α ($\alpha = 0$ 为纯气相, $\alpha = 1$ 为纯液相, $0 < \alpha < 1$ 为界面区域)。 α 满足纯对流输运方程：

$$\frac{\partial \alpha}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \alpha = 0 \quad (12.4)$$

界面重构是 VOF 方法的核心：在每一时间步，从 α 场中重构出尖锐的界面位置 (PLIC——分段线性界面构造)，然后用于计算界面曲率 $\kappa = \nabla \cdot \mathbf{n}$ (其中 $\mathbf{n} = \nabla \alpha / |\nabla \alpha|$) 以确定表面张力 $\mathbf{F}_\sigma = \sigma \kappa \mathbf{n} \delta_S$ 。

VOF 方法示意

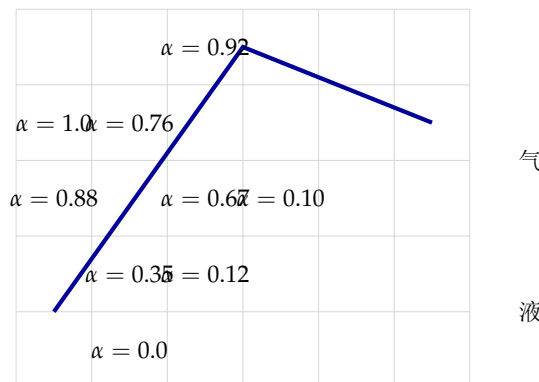


图 12.2: VOF 方法中体积分数 α 的网格存储和界面重构示意。界面上各单元的 α 值在 0 和 1 之间，远离界面的区域 $\alpha = 0$ 或 1。

2. Level Set 方法 (Osher & Sethian, 1988)

引入水平集函数 $\phi(\mathbf{x}, t)$ ，界面定义为 $\phi = 0$ 的等值面。 ϕ 满足：

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \phi = 0 \quad (12.5)$$

ϕ 通常取为到界面的符号距离函数 ($|\nabla \phi| = 1$)，使得曲率计算极为简洁： $\kappa = \nabla \cdot (\nabla \phi / |\nabla \phi|)$ 。但纯对流会使 ϕ 不再保持距离函数性质，需周期性地“重距离化” (reinitialization)。

3. 相场方法 (Phase-Field Method)

基于 Cahn-Hilliard 方程 (或 Allen-Cahn 方程), 将尖锐界面替换为厚度可控的连续过渡层。序参量 ψ 满足:

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \psi = \nabla \cdot [M \nabla (\mu_\psi)] \quad (12.6)$$

其中 μ_ψ 为化学势。相场方法的优势在于自然地处理界面拓扑变化 (合并、断裂), 缺点是需要解析界面厚度——对网格分辨率要求高。

§ 12.5 微纳尺度流动

12.5.1 连续介质假设的极限——Knudsen 数

Knudsen 数

Knudsen 数定义为分子的平均自由程 λ 与流动特征尺度 L 之比:

$$Kn = \frac{\lambda}{L} \quad (12.7)$$

它是判断连续介质假设是否成立的关键参数。

根据 Knudsen 数, 流动分四个区域:

- $Kn < 0.001$: 连续介质区, Navier-Stokes 方程适用 (无滑移壁面)。
- $0.001 < Kn < 0.1$: 滑移流区, NS 方程仍适用, 但壁面需用滑移边界条件代替无滑移。
- $0.1 < Kn < 10$: 过渡区, 连续介质方程系统性失效, 需求解 Boltzmann 方程。
- $Kn > 10$: 自由分子流区, 分子间碰撞可忽略。

对于微流控芯片 (特征尺寸 $\sim 100 \mu\text{m}$), 空气的标准平均自由程约 68 nm , $Kn \approx 6.8 \times 10^{-4}$ ——处于连续介质区。但对于纳米孔 ($L \sim 10 \text{ nm}$), $Kn \approx 6.8$, 过渡区效应显著。

12.5.2 滑移边界条件

在滑移流区 ($0.001 < Kn < 0.1$), 可保留 NS 方程但使用 Maxwell 一阶滑移边界条件代替无滑移:

$$u_{\text{slip}} = u_{\text{wall}} - u_{\text{fluid}} \approx \frac{2 - \sigma_u}{\sigma_u} \lambda \left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_{\text{wall}} \quad (12.8)$$

其中 σ_u 为切向动量适应系数 (Tangential Momentum Accommodation Coefficient, TMAC)。 $\sigma_u = 0$ 对应完全镜面反射 (无动量传递), $\sigma_u = 1$ 对应完全漫反射 (经典气体动力学)。

12.5.3 微流控芯片

微流控 (Microfluidics) 是研究微米至亚毫米尺度下流体行为的交叉学科, 近年来在生物医学 (Lab-on-a-Chip、器官芯片、单细胞测序) 和化学合成 (微反应器) 中取得了革命性进展。

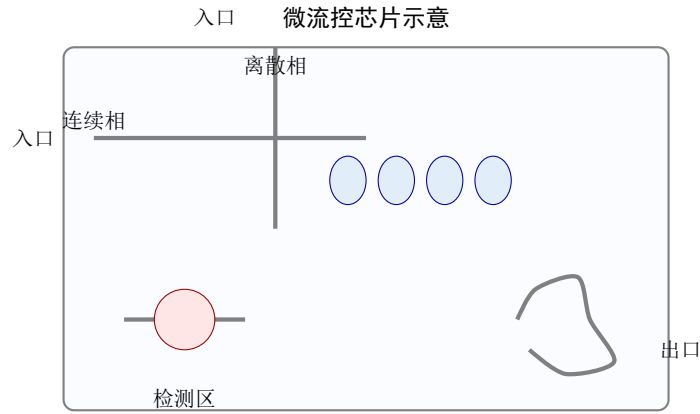


图 12.3: 微流控芯片示意图：包含 T 型液滴生成器、螺旋混合通道和光学检测区。

微流控中的关键无量纲参数包括：

- **Peclet 数（质量传递）**： $Pe = UL/D$ ，当 $Pe \gg 1$ 时对流主导传质，混合困难。
- **毛细管数**： $Ca = \mu U/\sigma$ ，液滴生成和驱替过程中的主导参数。
- **Reynolds 数**：由于尺度极小， Re 通常很低（ $\ll 1$ ），流动为 Stokes 流（爬流）——忽略惯性项的线性 NS 方程。

微流控中特有的物理现象包括：电动流动（由壁面双电层在外电场下驱动的电渗流）、介电泳（DEP）、声表面波驱动的微混合等。

§ 12.6

环境流体力学

12.6.1 大气边界层

大气边界层（Atmospheric Boundary Layer, ABL）是地球表面至 1 – 2 km 高度的大气层，直接受地面摩擦和热力作用的驱动。ABL 的日变化由太阳辐射驱动的对流和夜间辐射冷却导致的稳定层结决定。

表征热分层对湍流影响的关键参数是 Obukhov 长度 L_{MO} ：

$$L_{MO} = -\frac{u_*^3}{\kappa(g/T_0)(H/\rho c_p)} \quad (12.9)$$

其中 u_* 为摩擦速度， H 为地表感热通量。当 $L_{MO} < 0$ （不稳定，热通量向上），浮力增强湍流混合；当 $L_{MO} > 0$ （稳定，夜间），浮力抑制湍流。

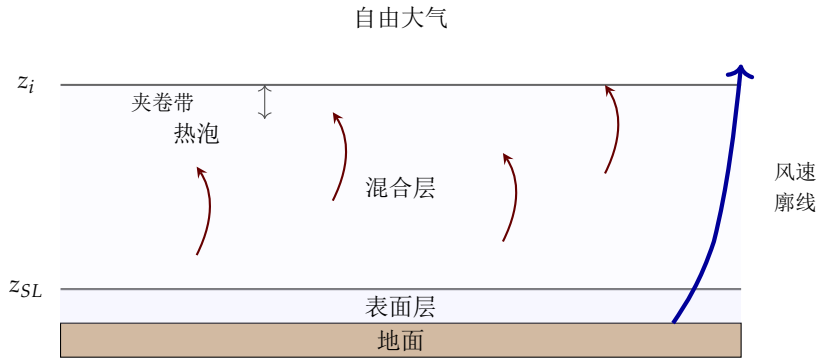


图 12.4: 对流大气边界层的分层结构：表面层（近地常数通量层）、混合层（强湍流混合）和自由大气。热泡向上运动，在边界层顶部引起夹卷。

12.6.2 污染物扩散

污染物在大气中的扩散是环境流体力学的核心应用。**Gaussian** 烟羽模型是最简单的工程估计方法，但仅在平坦均质地形和定常气象条件下成立。对于复杂地形（城市街道峡谷、山丘、海岸），必须使用 CFD 耦合中尺度气象模型。

拉格朗日粒子扩散模型追踪大量虚拟粒子的轨迹，适用于模拟事故性泄漏的非稳态扩散过程：

$$d\mathbf{X}_p = \bar{\mathbf{u}}(\mathbf{X}_p, t) dt + \sqrt{2K} d\mathbf{W}_t \quad (12.10)$$

其中第一项为平均风速下的输运，第二项为布朗运动（**Wiener** 过程）模拟的湍流扩散（ K 为湍流扩散系数）。

12.6.3 海洋环流

海洋环流驱动全球热量和碳的再分配，是地球气候系统的关键组成部分。大尺度海洋环流由风应力驱动的 **Ekman** 输运和热盐环流（密度驱动）组成。位涡（**Potential Vorticity**）守恒与 **Sverdrup** 平衡是海洋环流理论的基石：

$$\beta v = f \frac{\partial w}{\partial z} \quad (12.11)$$

其中 $\beta = df/dy$ 为科里奥利参数的经向梯度， $f = 2\Omega \sin \phi$ 。

§ 12.7

天体物理流体力学

12.7.1 吸积盘

吸积盘是物质在引力作用下沿轨道绕中心天体运动并逐渐向内螺旋的旋转盘状结构。吸积盘的动力学涉及磁性旋转不稳定性（**MRI**）驱动的湍流输运——这是导致物质角动量向外输运、质量向内输送的主要机制。

标准的 α 盘模型（**Shakura & Sunyaev, 1973**）将湍流黏度参数化为：

$$\nu = \alpha c_s H \quad (12.12)$$

其中 c_s 为声速， H 为盘厚度， $\alpha \lesssim 1$ 为无量纲参数。

12.7.2 恒星对流

恒星内部（如太阳对流层）的能量输运由对流主导。Reynolds 数极高（ $\sim 10^{12}$ ），Prandtl 数极低（ $\sim 10^{-7}$ ，因辐射热传导极强）。这种极端参数下的湍流对流是当前 CFD 无法 DNS 模拟的——混合长度理论仍然是恒星结构计算的标准工具。

§ 12.8 超流体与量子流体

12.8.1 氦 II 的两流体模型

液氦在温度低于 $T_\lambda = 2.17\text{ K}$ 时发生相变，成为超流体（He II）。超流体现象由 Tisza（1938）和 Landau（1941）的两流体模型描述：氦 II 可视作正常流体组分（黏性，携带熵）和超流体组分（无黏性，零熵）的混合物。

超流体组分的速度满足势流条件（ $\nabla \times \mathbf{v}_s = 0$ ）。旋转通过量子化涡丝承载——超流体环量必须以 $\kappa = h/m_4 = 9.97 \times 10^{-8} \text{ m}^2/\text{s}$ 的整数倍量子化。

12.8.2 Bose-Einstein 凝聚

稀释原子气体的 Bose-Einstein 凝聚（BEC）为研究量子流体提供了高度可控的实验平台。Gross-Pitaevskii 方程描述 BEC 的动力学：

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V_{\text{ext}} \psi + g|\psi|^2 \psi \quad (12.13)$$

其中 ψ 为序参量（凝聚体波函数）， $g = 4\pi\hbar^2 a_s/m$ 为相互作用强度。通过 Madelung 变换 $\psi = \sqrt{n}e^{iS}$ ，可将 Gross-Pitaevskii 方程映射为无黏可压缩 Euler 方程——建立量子流体与经典流体之间的深刻类比。

12.8.3 量子涡旋动力学

量子化涡旋的动力学与经典涡旋有本质区别。涡旋重联（vortex reconnection）——两根涡丝相遇、断开并重新连接的过程——在超流体中以量子化方式发生，没有奇性（经典 Euler 方程中涡丝重联伴随速度发散）。

量子涡旋的动力学由 Biot-Savart 定律（远场）和局部诱导近似（近场）联合描述。

§ 12.9 流体力学中的未解问题

12.9.1 NS 方程的数学存在性和光滑性

Clay 数学研究所将三维不可压缩 Navier-Stokes 方程在光滑初始条件下的整体解的存在性与光滑性列入“千禧年七大数学难题”之一。具体表述为：对于任意光滑的初始速度场，是否存在在整个时间域上

定义的光滑解？

二维情形已被 Ladyzhenskaya (1969) 解决——二维 NS 方程存在唯一光滑整体解。三维情形仍是开放的。当前已知的结果表明：如果存在奇性，其 Hausdorff 维数必须不小于 1 (Caffarelli, Kohn & Nirenberg, 1982)。这一方向上的任何实质性进展都将具有划时代意义。

12.9.2 湍流封闭问题

尽管 Kolmogorov 理论成功描述了惯性子区的统计特征，间歇性和相干结构的存在使得经典的 K41 理论需要修正 (K62 修正和多重分形模型)。从第一性原理推导湍流封闭关系——无需经验常数和调参——是湍流研究的“圣杯”。

从另一个角度看：为什么 Boussinesq 涡黏假设这样极其简化的近似在如此众多的情况下表现尚可？是否存在一个更基本的原理（如重整化群、最大熵原理）可以为涡黏模型提供严格的基础？

12.9.3 转捩预测

从层流到湍流的转捩是经典物理学中最长久的挑战之一。尽管线性稳定性理论和旁路转捩理论已经相对完善，但对复杂三维几何在任意流动条件下转捩位置的可靠预测仍遥不可及。边界层接受外界扰动（感受性）、不稳定波的初始增长（线性）、非线性饱和以及最终向湍流的破碎——这一连续过程的全尺度高保真模拟和物理解释仍是开放的。

本章要点回顾：

1. 机器学习 (PINN、数据驱动湍流模型、降阶模型) 正在重塑流体力学的建模范式。
2. 流动控制系统地利用外部激励（被动/主动/强化学习）实现减阻、降噪和分离控制。
3. 生物流体力学将非常空气动力学和弹性体流体相互作用理论应用于昆虫飞行、鱼类游动和心血管流动。
4. 多相流的界面追踪方法 (VOF、Level Set、相场) 是数值模拟的核心技术。
5. 微纳尺度流动中连续介质假设随 Kn 增大而失效，滑移边界和动电效应成为主导。
6. 环境与天体物理流体力学涵盖大气边界层、海洋环流、吸积盘和恒星对流等跨尺度物理系统。
7. NS 方程的存在光滑性、湍流封闭和转捩预测仍是流体力学中最深刻的三个未解问题。